

BTS SIO OPTION SLAM · ATELIER DE PROFESSIONNALISATION

GSB-CR

Dossier de projet : application de saisie et de suivi
des comptes-rendus de visite des visiteurs médicaux
de Galaxy Swiss Bourdin

Réalisé par Louis

Version de l'application : 1.1.0 · dossier généré le 28 septembre 2026

Code source et releases : <https://github.com/NeuTroNBZh/ProjetAPS3GSB>

Sommaire

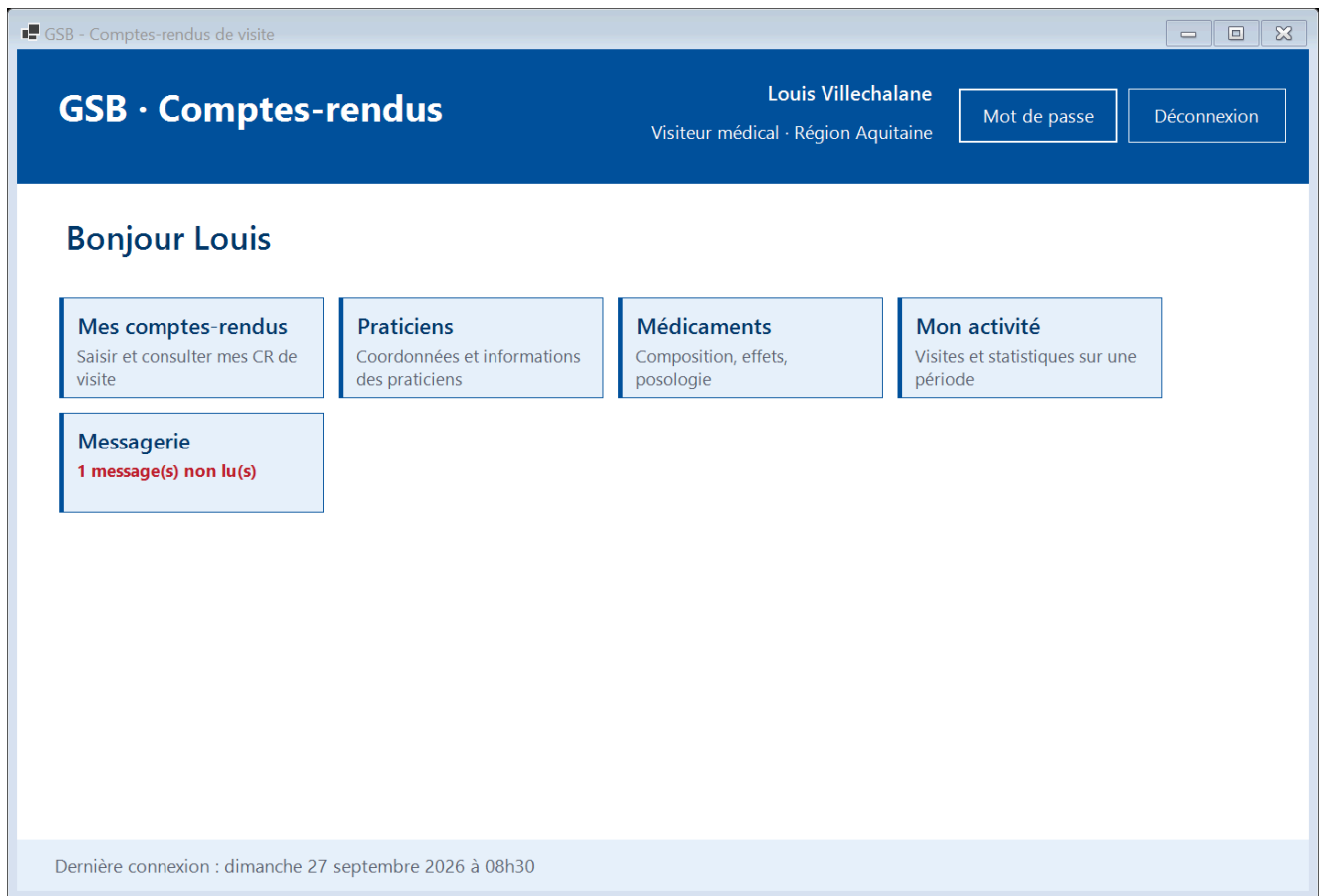
1. Présentation du projet
2. Contexte métier
3. Exigences
4. Spécifications fonctionnelles générales
5. Spécifications fonctionnelles détaillées
6. Maquettes et charte graphique
7. Modèle de données
8. Conception UML 2
9. Décisions
10. Documentation technique
11. Cahier de recette
12. Gestion de projet
13. Mise en exploitation
14. Documentation utilisateur
15. Démarrer
16. Module Visiteur
17. Module Délégué régional
18. Module Responsable de secteur
19. Messagerie
20. Module Administration
21. Questions fréquentes
22. Glossaire
23. Annexe — Comptes de test
24. Annexe — Journal des versions
25. Annexe — Référence des classes

GSB-CR

Comptes-rendus de visite des visiteurs médicaux — Galaxy Swiss Bourdin

CI **passing** version 1.1.0 .NET 10 langage VB.NET Oracle 19c plateforme Windows

Application de bureau Windows pour **saisir, consulter et analyser les comptes-rendus de visite** des visiteurs médicaux du laboratoire GSB, avec un suivi par région et par secteur.



Sommaire

- Le projet
- Fonctionnalités
- Aperçu
- Comment ça marche
- Démarrage rapide
- Tests et intégration continue
- Sécurité
- Documentation
- Structure du dépôt
- Versions

Le projet

Les visiteurs médicaux de GSB rencontrent des praticiens (médecins, pharmaciens...) pour leur présenter les médicaments du laboratoire. Après chaque visite, ils rédigent un **compte-rendu** : praticien vu, motif, produits présentés, échantillons offerts, bilan et niveau de confiance du praticien.

GSB-CR remplace la saisie papier par une application **simple, en bleu et blanc** (couleurs du logo GSB), utilisable sur un poste de travail et **indépendante de l'intranet** de l'entreprise.

Contexte	Atelier de professionnalisation — BTS SIO option SLAM
Cahier des charges	GSB-Expression de besoins V3.docx (synthèse dans docs/exigences.md)
Langage / interface	VB.NET, Windows Forms, .NET 10
Base de données	Oracle (SQL compatible 19c)
Tests / CI	MSTest, GitHub Actions

Fonctionnalités

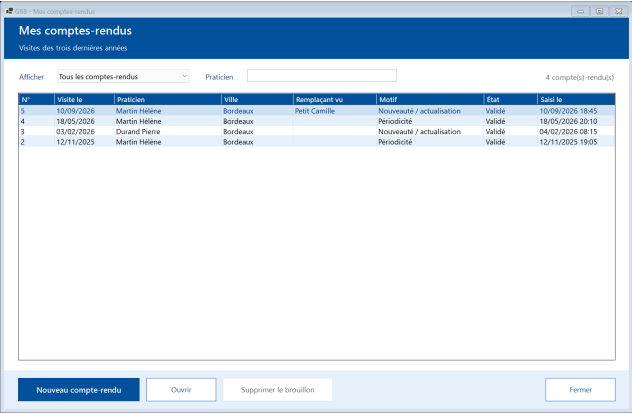
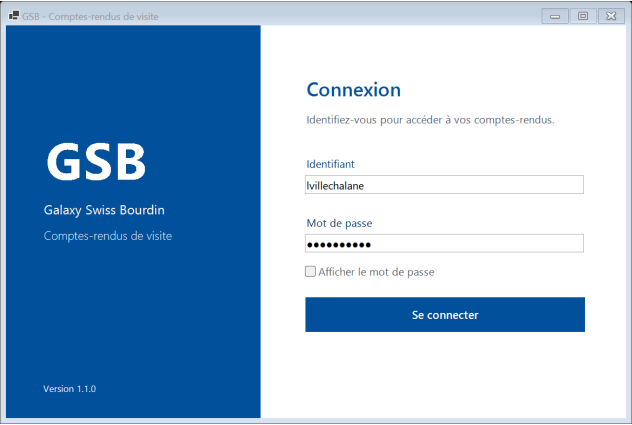
Chaque collaborateur ne voit que les modules de son profil.

Profil	Ce qu'il peut faire
 Visiteur médical	Saisir ses comptes-rendus (brouillon puis validation), consulter ses CR des 3 dernières années, fiches praticiens et médicaments, tableau de bord de son activité, praticiens à revoir
 Délégué régional	Tout ce que fait un visiteur + activité de sa région (synthèse, visiteurs, CR, praticiens à revoir) et suivi des échantillons
 Responsable de secteur	Activité de son secteur (toutes ses régions), consultation des échantillons, praticiens et médicaments
 Administrateur	Comptes et affectations des collaborateurs, portefeuilles de praticiens, référentiels (praticiens, médicaments avec composition, interactions et posologie, motifs), journal des connexions
 Tous	Messagerie interne, changement de mot de passe

Points forts :

- **Brouillons** : un compte-rendu peut être enregistré incomplet et terminé plus tard ; seuls les CR validés comptent dans les statistiques.
- **Contrôles de saisie clairs** : toutes les erreurs sont listées d'un coup, en français, avant tout enregistrement.
- **Historique conservé** : un changement d'affectation ou de portefeuille ne réécrit jamais le passé.
- **Tableaux de bord** : visites, praticiens vus, confiance moyenne, échantillons et leur coût, temps de saisie, graphique mensuel ; **export CSV** ouvert directement dans Excel.
- **Praticiens à revoir** : alerte selon la périodicité des visites (« À jour », « À revoir bientôt », « À revoir », « Jamais visité »).

Aperçu

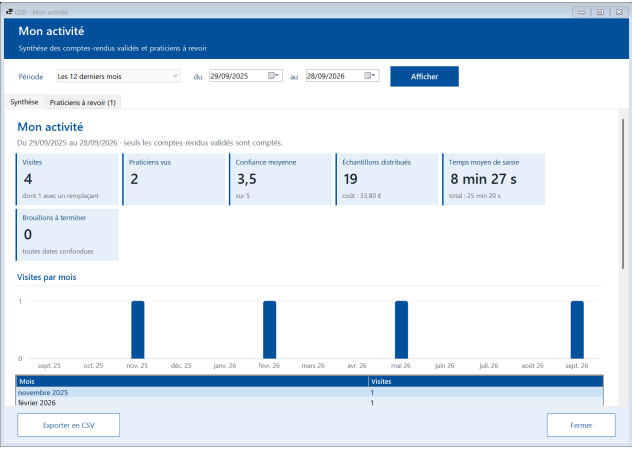
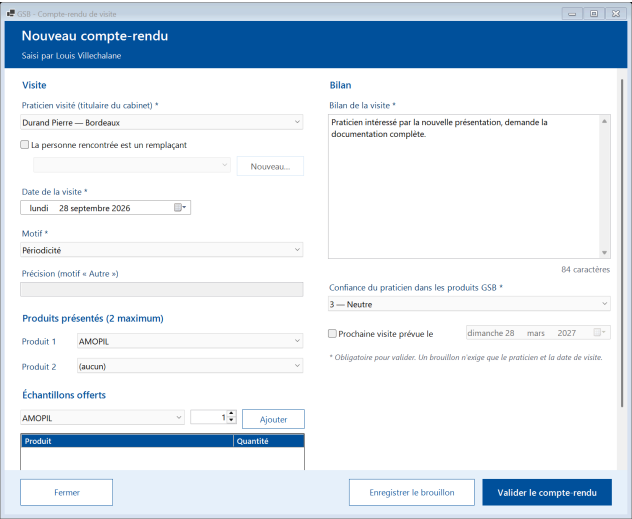


Connexion

Identifiant et mot de passe, verrouillage après 5 échecs

Mes comptes-rendus

CR des 3 dernières années, filtres au fil de la frappe

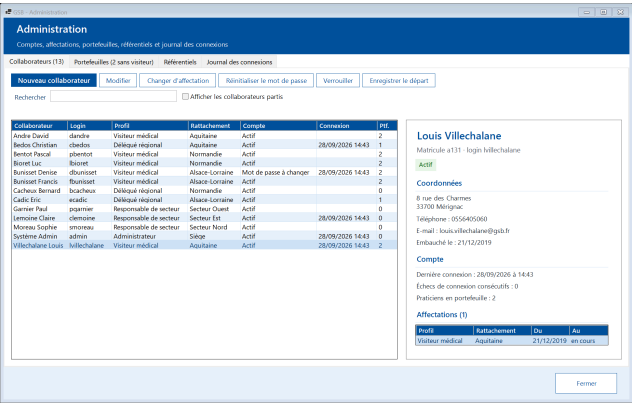
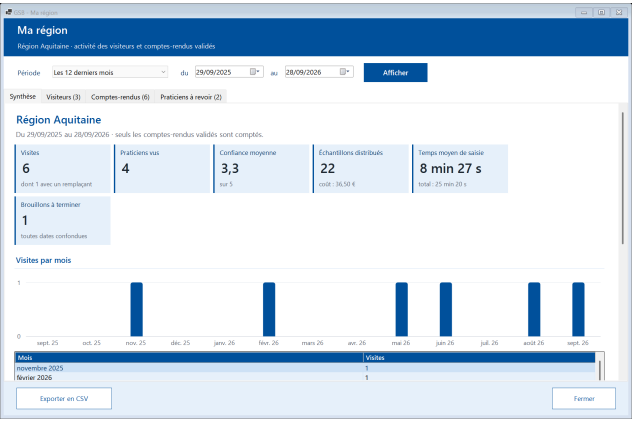


Saisie d'un compte-rendu

Praticien, remplaçant, motif, produits, échantillons, bilan

Mon activité

Indicateurs de la période et visites par mois



Ma région (délégué)

Synthèse, visiteurs, CR et praticiens à revoir de la région

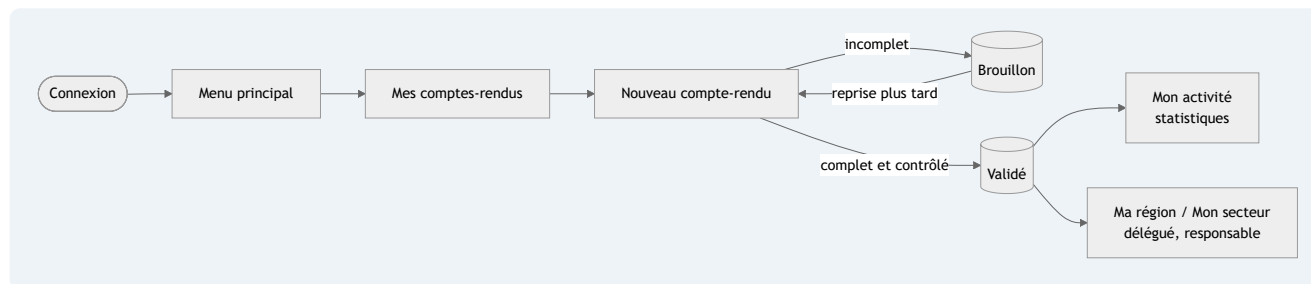
Administration

Collaborateurs, portefeuilles, référentiels, journal

Toutes les captures, écran par écran : [documentation utilisateur](#). Charte graphique et maquettes annotées : [docs/maquettes/](#).

Comment ça marche

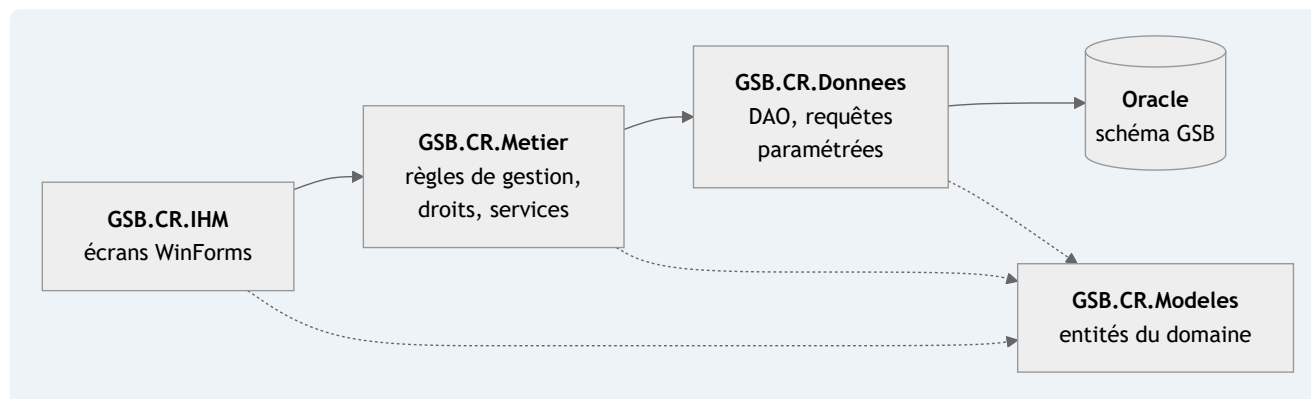
Parcours type d'un visiteur



1. **Connexion** : le mot de passe est vérifié contre son empreinte en base ; un compte est verrouillé après 5 échecs, et un mot de passe provisoire doit être changé à la première connexion.
2. **Menu** : une tuile par module autorisé pour le profil connecté.
3. **Saisie** : le visiteur choisit un praticien de son portefeuille, le motif, jusqu'à 2 produits présentés et les échantillons offerts, puis rédige le bilan.
4. **Brouillon ou validation** : un brouillon peut rester incomplet ; la validation exige un CR complet. Un CR validé ne peut plus être supprimé.
5. **Suivi** : les CR validés alimentent les tableaux de bord du visiteur, de sa région et de son secteur.

Architecture

Quatre projets, une couche chacun. L'interface n'accède **jamais** directement à la base.



Projet	Rôle
GSB.CR.Modeles	Entités métier (Collaborateur , RapportVisite , Praticien , Medicament ...), sans dépendance
GSB.CR.Donnees	Configuration, connexions Oracle, un DAO par domaine derrière une interface
GSB.CR.Metier	Règles de gestion, contrôle des droits par profil, authentification, statistiques
GSB.CR. IHM	Formulaires, thème bleu/blanc, point d'entrée
GSB.CR. Tests	Tests unitaires (services avec DAO en mémoire) et d'intégration (Oracle réel)

La base protège aussi les données par des contraintes et des déclencheurs : un CR validé est forcément complet, 2 produits présentés au plus, confiance entre 1 et 5, date de visite jamais dans le futur, auteur d'un CR non modifiable, etc. Détails : [modèle de données](#) et [diagrammes UML](#).

Démarrage rapide

Installer l'application (utilisateurs et service informatique)

Tout se télécharge depuis la page [Releases](#) :

Paquet	Pour qui	Utilisation
GSB-CR-<version>-poste-win-x64.zip	Chaque poste Windows 10/11	Décompresser, double-cliquer sur <code>Installer.cmd</code> , répondre aux questions (serveur, mot de passe du compte des postes). Runtime .NET inclus, raccourci créé sur le bureau
GSB-CR-<version>-base-oracle.zip	Administrateur de la base	Suivre <code>LISEZMOI.txt</code> : création du schéma, installation de production, compte des postes

Déploiement sur de nombreux postes sans questions (`installer.ps1 -Silencieux`), mise à jour et désinstallation : voir la [procédure de mise en exploitation](#).

Installation (poste de développement)

Prérequis : Windows 10 ou 11, [SDK .NET 10](#), une base Oracle 19c ou plus récente avec un schéma `GSB`, et [SQLcl](#) pour les scripts SQL.

```
# 1. Cloner le dépôt
git clone https://github.com/NeuTroNBZh/ProjetAPS3GSB.git
cd ProjetAPS3GSB

# 2. Renseigner les identifiants Oracle (fichier ignoré par Git)
copy src\GSB.CR.IHM\appsettings.Local.example.json src\GSB.CR.IHM\appsettings.Local.json
# puis compléter Utilisateur et MotDePasse

# 3. Créer la base de développement avec le jeu d'essai (efface le schéma)
sql GSB/<mot_de_passe>@//<serveur>:1521/<service> @bdd/installer.sql

# 4. Compiler et lancer
dotnet build GSB.CR.slnx
dotnet run --project src/GSB.CR.IHM
```

Le serveur, le port et le service se règlent dans `src/GSB.CR.IHM/appsettings.json`. Les comptes du jeu d'essai (un par profil, données fictives) sont listés dans [docs/comptes-test.md](#).

Publier une version

```
pwsh ./scripts/preparer-livraison.ps1      # construit les deux paquets en local (publication/livraison-
<version>/)
git tag vX.Y.Z && git push origin vX.Y.Z    # le workflow « Release » teste, construit et publie la
release
```

Tests et intégration continue

```
dotnet test GSB.CR.slnx --filter "TestCategory!=Integration"  # tests unitaires (comme la CI)
dotnet test GSB.CR.slnx                                         # tous les tests, base Oracle joignable
```

- **288 tests MStest** : règles de gestion, droits par profil, validation des saisies, hachage des mots de passe, statistiques, et accès réels à Oracle pour les tests d'intégration.
- Les tests qui touchent Oracle portent la catégorie `Integration` et sont exclus de la CI.
- **GitHub Actions** compile la solution et exécute les tests unitaires à chaque push sur `main` et à chaque pull request.
- À chaque tag `vx.y.z`, le workflow **Release** vérifie la version, relance les tests, construit les paquets et publie la release avec ses notes.
- Règles côté base : `bdd/tests_regles.sql` vérifie les contraintes et déclencheurs.
- Recette fonctionnelle : [cahier de recette](#).

Sécurité

- Mots de passe **jamais stockés en clair** : PBKDF2-SHA256, 100 000 itérations, sel aléatoire, comparaison en temps constant.
- Verrouillage du compte après **5 échecs**, même message d'erreur pour un identifiant inconnu ou un mot de passe faux.
- Mot de passe provisoire à changer obligatoirement à la première connexion.
- Requêtes SQL **toujours paramétrées** : aucune saisie n'est concaténée dans une requête.
- Identifiants de connexion **hors du dépôt** (`appsettings.Local.json`, ignoré par Git) ; en production, compte Oracle `GSB_APP` limité à la lecture et à l'écriture des données.
- Droits vérifiés dans la couche métier pour chaque action, pas seulement par l'affichage des menus.
- Journal des connexions consultable par l'administrateur.

Documentation

Document	Contenu
 Dossier de projet (PDF)	Toute la documentation ci-dessous en un seul fichier (page de garde, sommaire, diagrammes UML)
Documentation utilisateur	Mode opératoire par module, avec captures
Spécifications générales	Acteurs, cas d'utilisation, règles de gestion
Spécifications détaillées	Écrans, champs, contrôles et messages
Maquettes des écrans	Charte graphique bleu/blanc, écrans clés annotés
Exigences	Besoins numérotés EX-xx issus du cahier des charges
Diagrammes UML	Cas d'utilisation, classes, séquences, états, activités, composants, déploiement...
Modèle de données	Tables, contraintes, vues, déclencheurs
Documentation technique	Architecture, bibliothèques, conception, fiches pratiques
Référence des classes	Générée depuis les commentaires du code
Décisions	Choix techniques et fonctionnels justifiés
Cahier de recette	Scénarios de tests fonctionnels
Mise en exploitation	Installation, déploiement, sauvegardes, dépannage
Gestion de projet	Planning, versions, indicateurs, risques
Glossaire	Vocabulaire métier

Structure du dépôt

```
ProjetAPS3GSB/
├─ src/
│  ├─ GSB.CR.Modeles/      entités du domaine
│  ├─ GSB.CR.Donnees/      accès Oracle (configuration, connexions, DAO)
│  ├─ GSB.CR.Metier/        règles de gestion et services
│  └─ GSB.CR.IHM/           application WinForms
├─ tests/
│  └─ GSB.CR.Tests/         tests unitaires et d'intégration (MSTest)
├─ bdd/                      scripts Oracle : tables, vues, déclencheurs, référentiels, jeu d'essai,
installation
├─ deploiement/              installateur et désinstallateur des postes, notices des paquets
├─ scripts/                  livraison, publication, dossier PDF, hachage de mot de passe, référence des
classes
├─ docs/                     documentation du projet
├─ .github/workflows/         intégration continue et publication des releases
├─ Directory.Build.props      réglages communs et numéro de version
└─ CHANGELOG.md              journal des versions
```

Versions

Numérotation `MAJEUR.MINEUR.CORRECTIF`, un tag Git `vx.Y.Z` par version livrée. Le détail de chaque version est dans le [journal des versions](#).

Version	Contenu principal
1.1.0	Export CSV des statistiques ; composition, interactions et posologie des médicaments : 44 exigences sur 44
1.0.0	Première version complète : installateur des postes, release GitHub automatique, documentation finalisée
0.9.0	Mise en exploitation : installation de production, compte Oracle des postes, paquet d'installation
0.8.0	Module Administration
0.1.0 → 0.7.0	Socle, connexion, module Visiteur, Délégué, Responsable, messagerie

Projet réalisé par Louis — BTS SIO SLAM · Atelier de professionnalisation · Galaxy Swiss Bourdin (entreprise fictive)

Contexte métier — GSB

Synthèse de GSB-Expression de besoins V3.docx.

Historique

- **2013** : premier projet d'informatisation des CR sous **Access**, partiellement développé, diffusé à quelques visiteurs seulement puis abandonné (données praticiens jamais mises à jour).
- **2023** : entretiens auprès des 3 niveaux hiérarchiques pour actualiser le besoin. On repart de l'étude 2013 pour produire une **nouvelle application**.
- Depuis la fusion avec **Galaxy**, il n'y a plus de départements par sous-laboratoire (Swiss / Bourdin / Autres) : tout le monde est sous la même enseigne.

Pourquoi des visiteurs médicaux ?

Un médicament remboursé n'est jamais vendu directement au patient, il est **prescrit** par le médecin, et la publicité sur ces médicaments est interdite. Le laboratoire promeut donc ses produits directement auprès des **praticiens** via ses visiteurs médicaux.

Hierarchie (organisation par secteurs géographiques)

```

Secteur → Responsable de secteur
└─ Région → Délégué régional
           └─ Visiteurs médicaux
  
```

Rôle	Activité	Accès dans l'appli
Visiteur	Visite les praticiens (portefeuille propre : un médecin n'est visité que par un seul visiteur du labo). Rédige les CR.	Ses propres CR (saisie, consultation sur 3 ans, synthèse)
Délégué régional	Visiteur à 3/4 temps + intermédiaire région ↔ responsable. Réunions bilans mensuelles. Enregistre les attributions d'échantillons.	Ses CR + activité des visiteurs de sa région
Responsable de secteur	Ne va plus sur le terrain. Formation, objectifs, budgets, évaluation/notation des visiteurs.	Activité des visiteurs du secteur (stats, graphiques, par visiteur ou par région)

Aujourd'hui tous sont des « collaborateurs ». Turn-over important → on garde l'historique des régions par lesquelles un visiteur est passé.

Les données du domaine

- **Visiteur / collaborateur** : matricule, identité, adresse, date d'embauche, historique des régions (une région peut revenir plusieurs fois).
- **Praticien** : état civil, coordonnées, type (généraliste, spécialiste, hôpital, pharmacien, infirmier...), **coef. de notoriété** et **coef. de prescription** (fournis par des organismes externes), spécialité(s), diplôme le plus haut.
- **Produit (médicament)** : n° de dépôt légal, nom commercial, famille (antibiotique, antidépresseur...), effets thérapeutiques, contre-indications, composition (composants + quantité), interactions avec d'autres

médicaments, posologie (par type d'individu : adulte, jeune adulte, enfant, jeune enfant, nourrisson — dépend de la présentation et du dosage), **prix de l'échantillon**.

- **Rapport de visite (CR)** : voir `exigences.md`.

Irritants actuels (à résoudre)

- CR papier et fichiers Excel « Classeur1.xls » → on ne sait plus qui a envoyé quoi.
- CR en texte libre difficilement exploitables.
- CR incomplets (sans bilan, sans médecin, sans date).
- Remplaçants non tracés (les visiteurs tiennent des « fiches bis »).
- Saisie des échantillons jugée pénible par les visiteurs — mais **obligatoire à l'unité près** (obligations légales et comptables).

Exigences — GSB-CR

Chaque exigence a un identifiant `EX-xx` à citer dans le code, les tests et les commits. Priorité : **P1** = module Visiteur (urgent), **P2** = Délégué, **P3** = Responsable / confort.

Général / sécurité

ID	Exigence	Prio
EX-01	La page d'accueil ne propose qu'une zone d'identification (login / mot de passe).	P1
EX-02	Après connexion, l'utilisateur accède au module correspondant à son profil (Visiteur, Délégué, Responsable).	P1
EX-03	Application poste de travail, non reliée à l'intranet ni au site de l'entreprise. Pas de version mobile.	P1
EX-04	Charte bleu / blanc (logo GSB), interface conviviale et facile à prendre en main.	P1
EX-05	Mots de passe stockés hachés (PBKDF2) ; requêtes SQL paramétrées.	P1
EX-06	Compte verrouillé après 5 échecs de connexion consécutifs ; déverrouillage par l'administrateur.	P1
EX-07	Changement de mot de passe obligatoire à la première connexion (ou après réinitialisation) ; changement possible à tout moment.	P1
EX-08	Toutes les tentatives de connexion sont journalisées (réussies ou non).	P2
EX-09	Un collaborateur parti de l'entreprise (date de départ passée) ne peut plus se connecter ; ses CR sont conservés.	P1

Module Visiteur — saisie d'un compte-rendu

ID	Exigence	Prio
EX-10	Le CR est automatiquement rattaché au visiteur connecté (plus jamais de CR anonyme).	P1
EX-11	Champs obligatoires : praticien, date de visite, motif, bilan. Le CR ne peut pas être enregistré s'il en manque un.	P1
EX-12	Le motif est choisi dans une liste : périodicité, nouveautés/actualisation, remontage (baisse de prescription), sollicitation du praticien, autre (avec précision libre obligatoire).	P1
EX-13	Au plus 2 produits présentés par visite.	P1
EX-14	Échantillons offerts : liste de produits (0 à N, indépendante des produits présentés) avec quantité à l'unité près .	P1
EX-15	Coefficient de confiance du praticien envers les produits du labo (distinct des coefs de notoriété et de prescription).	P1
EX-16	Possibilité d'indiquer que la personne vue est un remplaçant : on garde le praticien du cabinet + la personne réellement visitée.	P1

ID	Exigence	Prio
EX-17	La date de saisie du CR est enregistrée automatiquement (en plus de la date de visite).	P1
EX-18	Un CR peut être modifié après saisie ; seule la dernière version compte. Conserver la date de dernière modification.	P1
EX-19	Le bilan peut indiquer si une autre visite est planifiée (date de prochaine visite).	P1
EX-25	Un CR peut être enregistré en brouillon (incomplet) puis validé ; seuls les CR validés comptent dans les statistiques.	P1
EX-26	Le temps de saisie est tracé (début/fin de chaque ouverture du formulaire) pour pouvoir être comptabilisé.	P1
EX-27	La date de visite ne peut pas être dans le futur.	P1
EX-28	Le visiteur choisit le praticien dans son portefeuille (avec recherche) ; il peut créer un remplaçant s'il n'existe pas.	P1
EX-29	Un CR en brouillon peut être supprimé par son auteur ; un CR validé ne peut ni être supprimé ni repasser en brouillon (il reste modifiable).	P1

Module Visiteur — consultation

ID	Exigence	Prio
EX-20	Consulter ses CR des 3 années précédentes (recherche par période, praticien).	P1
EX-21	Consulter les fiches praticiens (coordonnées, infos détaillées, date de dernière visite).	P1
EX-22	Consulter les fiches produits (description, composition, effets, contre-indications, interactions, posologie).	P1
EX-23	Vue synthétique de son activité : nombre de visites sur une période, statistiques diverses.	P1
EX-24	Aide à la périodicité : repérer les praticiens non vus depuis 6 à 8 mois (ou dont la visite prévue est dépassée), du plus urgent au moins urgent.	P1

Module Délégué régional

ID	Exigence	Prio
EX-30	Toutes les fonctions du module Visiteur (le délégué fait aussi des visites).	P2
EX-31	Voir l'activité des visiteurs de sa région : statistiques, graphiques, activité par collaborateur.	P2
EX-32	Consulter les CR des visiteurs de sa région.	P2
EX-33	Enregistrer les attributions d'échantillons (dotations mensuelles) aux visiteurs de sa région.	P2
EX-34	Contrôle de stock : écart entre échantillons attribués et distribués par visiteur, produit et mois ; signaler les écarts négatifs.	P2

ID	Exigence	Prio
EX-35	Voir les praticiens de la région non visités depuis plus de 8 mois .	P2

Module Responsable de secteur

ID	Exigence	Prio
EX-40	Voir l'activité des visiteurs de son secteur : stats et graphiques, pour un visiteur ou pour l'équipe d'une région.	P3
EX-41	Consulter les CR de ses subordonnés.	P3

Optionnel / pistes

- EX-50 : messagerie interne : envoyer un message à une personne ou à un groupe (région, secteur), boîte de réception avec état lu / non lu. P3
- EX-51 : export des statistiques (CSV). P3 — réalisé en v1.1.0 : bouton « Exporter en CSV » dans Mon activité, Ma région et Mon secteur.

Module Administration (proposition du prestataire)

Le CDC ne précise pas qui gère les comptes et les référentiels ; le prestataire est « à l'initiative de toute proposition technique complémentaire ».

ID	Exigence	Prio
EX-70	Gérer les collaborateurs : création, départ, réinitialisation du mot de passe, déverrouillage.	P2
EX-71	Gérer les affectations (changement de région / de profil) en conservant l'historique.	P2
EX-72	Gérer les portefeuilles (attribution / transfert de praticiens entre visiteurs).	P2
EX-73	Gérer les référentiels : praticiens, médicaments (composition, interactions, posologie), motifs.	P3
EX-74	Consulter le journal des connexions.	P3

Réalisé en v0.8.0 ; EX-73 complété en v1.1.0 : en plus des praticiens, du prix et du statut des médicaments et des motifs, l'administrateur gère la composition, les interactions et la posologie de chaque médicament, ainsi que les composants et les dosages.

Non fonctionnel / documentation

- EX-60 : documentation présentant l'application pour chaque module + descriptif des classes et bibliothèques utilisées.
- EX-61 : mode opératoire (doc utilisateur) propre à chaque module.
- EX-62 : documentation technique permettant un transfert de compétences.

Spécifications fonctionnelles générales — GSB-CR

Version de l'application décrite : 1.1.0. Ce document décrit **ce que fait** l'application : acteurs, cas d'utilisation et règles de gestion. Le détail des écrans et des champs est dans les [spécifications détaillées](#) ; les exigences d'origine sont dans [exigences.md](#).

1. Objet et périmètre

GSB-CR remplace les comptes-rendus de visite papier et les fichiers Excel des visiteurs médicaux du laboratoire Galaxy Swiss Bourdin. Chaque visiteur saisit ses visites chez les praticiens ; sa hiérarchie (délégué régional, responsable de secteur) suit l'activité de son équipe ; un administrateur gère les comptes et les données de référence.

Dans le périmètre	Hors périmètre
Application de bureau Windows, base Oracle centrale	Version mobile ou tablette, accès par navigateur
Saisie, modification et consultation des comptes-rendus	Lien avec l'intranet ou le site web de GSB
Suivi d'activité par visiteur, région et secteur, avec export CSV	Tableaux de bord en ligne, envoi automatique de rapports
Échantillons : dotations et contrôle de stock	Gestion des stocks physiques d'échantillons
Messagerie interne entre collaborateurs	Courrier électronique externe
Administration des comptes, affectations, portefeuilles et référentiels (dont composition, interactions et posologie des médicaments)	Création d'un médicament (données du dépôt légal, chargées par script)

2. Acteurs

Acteur	Description	Rattachement
Visiteur médical	Visite les praticiens de son portefeuille et rédige un compte-rendu après chaque visite	Une région
Délégué régional	Visiteur qui encadre aussi les visiteurs de sa région et leur attribue les échantillons	Une région
Responsable de secteur	Suit l'activité de toutes les régions de son secteur	Un secteur
Administrateur	Gère les comptes, les affectations, les portefeuilles, les référentiels ; surveille les connexions	Siège

Un collaborateur a **une seule affectation en cours** (profil et rattachement) ; l'historique des affectations est conservé. Il y a un délégué par région et un responsable par secteur. Le délégué « est un » visiteur : il dispose de toutes ses fonctions.

Droits par module

Module	Visiteur	Délégué	Responsable	Administrateur
Mes comptes-rendus	✓	✓		
Mon activité	✓	✓		
Praticiens, Médicaments	✓	✓	✓	✓

Module	Visiteur	Délégué	Responsable	Administrateur
Ma région		✓		
Mon secteur			✓	
Échantillons		saisie et contrôle	contrôle seul	
Messagerie	✓	✓	✓	✓
Administration				✓

Les droits sont vérifiés deux fois : le menu n'affiche que les modules autorisés, et chaque service métier refuse une demande d'un profil non autorisé.

3. Cas d'utilisation

Diagramme : [uml/01_cas_utilisation.svg](#).

N°	Cas d'utilisation	Acteurs	Exigences
UC-01	S'authentifier	Tous	EX-01, EX-02, EX-05, EX-06, EX-08, EX-09
UC-02	Changer son mot de passe	Tous	EX-07
UC-03	Consulter les praticiens	Tous	EX-21
UC-04	Consulter les médicaments	Tous	EX-22
UC-05	Échanger des messages	Tous	EX-50
UC-10	Saisir un compte-rendu	Visiteur, délégué	EX-10 à EX-17, EX-19, EX-25 à EX-28
UC-11	Déclarer un remplaçant (extension de UC-10)	Visiteur, délégué	EX-16, EX-28
UC-12	Modifier ou valider un compte-rendu	Visiteur, délégué	EX-18, EX-25, EX-29
UC-13	Supprimer un brouillon	Visiteur, délégué	EX-29
UC-14	Consulter ses comptes-rendus	Visiteur, délégué	EX-20
UC-15	Consulter la synthèse de son activité	Visiteur, délégué	EX-23
UC-16	Voir les praticiens à revoir	Visiteur, délégué	EX-24
UC-17	Exporter les statistiques (extension de UC-15, UC-20 et UC-30)	Visiteur, délégué, responsable	EX-51
UC-20	Consulter l'activité de la région	Délégué	EX-31, EX-35
UC-21	Consulter les comptes-rendus de la région	Délégué	EX-32
UC-22	Attribuer des échantillons	Délégué	EX-33

N°	Cas d'utilisation	Acteurs	Exigences
UC-23	Contrôler le stock d'échantillons	Délégué, responsable	EX-34
UC-30	Consulter l'activité du secteur	Responsable	EX-40
UC-31	Consulter les comptes-rendus du secteur	Responsable	EX-41
UC-40	Gérer les collaborateurs	Administrateur	EX-70
UC-41	Gérer les affectations	Administrateur	EX-71
UC-42	Gérer les portefeuilles	Administrateur	EX-72
UC-43	Gérer les référentiels	Administrateur	EX-73
UC-44	Consulter le journal des connexions	Administrateur	EX-74

4. Fiches des cas d'utilisation

Les règles citées (RG-xx) sont regroupées en section 5.

UC-01 — S'authentifier

- **Acteur** : tout collaborateur.
- **Précondition** : l'application est lancée ; seule la fenêtre de connexion est affichée.
- **Scénario nominal**
 1. Le collaborateur saisit son identifiant et son mot de passe, puis valide.
 2. Le système vérifie le mot de passe (RG-01), remet à zéro le compteur d'échecs, enregistre la date de connexion et journalise la tentative réussie (RG-04).
 3. Le système affiche le menu avec les modules de son profil.
- **Alternatives et erreurs**
 - 2a. Identifiant inconnu ou mot de passe faux : message « Identifiant ou mot de passe incorrect. » (le même dans les deux cas), compteur d'échecs augmenté, tentative journalisée. Au 5e échec consécutif, le compte est verrouillé (RG-02).
 - 2b. Compte verrouillé : « Votre compte est verrouillé. Contactez l'administrateur. »
 - 2c. Collaborateur parti ou sans affectation en cours : « Ce compte n'est plus actif. Contactez l'administrateur. » (RG-03).
 - 2d. Mot de passe provisoire : le système enchaîne sur UC-02 ; le menu n'est accessible qu'une fois le mot de passe changé.
 - 2e. Base injoignable : « Le serveur est indisponible. Réessayez dans quelques instants. »
- **Postcondition** : le collaborateur est connecté jusqu'à ce qu'il se déconnecte ou ferme l'application.

UC-02 — Changer son mot de passe

- **Acteur** : tout collaborateur connecté (obligatoire après UC-01 cas 2d).
- **Scénario nominal** : le collaborateur saisit son mot de passe actuel puis deux fois le nouveau ; le système vérifie l'ancien, la politique (RG-05) et la confirmation, puis enregistre le nouveau mot de passe haché et lève l'obligation de changement.

- **Erreurs** : mot de passe actuel faux, confirmation différente, nouveau mot de passe identique à l'ancien ou non conforme à la politique : message, rien n'est modifié.

UC-03 — Consulter les praticiens

- **Scénario nominal** : le collaborateur recherche un praticien (nom, prénom, ville), limité par défaut à son portefeuille pour un visiteur ; il choisit un praticien et voit sa fiche : coordonnées, type, spécialités et coefficients, notoriété, visiteur qui le suit, date de dernière visite, prochaine visite conseillée (RG-20), historique des visites validées.
- **Variantes** : inclure les praticiens inactifs ; élargir à tous les praticiens.

UC-04 — Consulter les médicaments

- **Scénario nominal** : le collaborateur recherche un médicament (nom commercial, dépôt légal, famille) et consulte sa fiche : famille, effets, contre-indications, composition, interactions, posologies par type d'individu et prix de l'échantillon. Les médicaments retirés ne sont affichés que sur demande.

UC-05 — Échanger des messages

- **Scénario nominal**
 1. Le collaborateur crée un message et choisit un ou plusieurs destinataires, individuellement ou par groupe (une région, un secteur).
 2. Il saisit l'objet et le texte, puis envoie (RG-40).
 3. Chaque destinataire voit le message dans sa boîte de réception, non lu ; le nombre de messages non lus apparaît sur la tuile du menu.
 4. À l'ouverture par un destinataire, le message est marqué lu à la date de lecture, visible par l'expéditeur dans ses messages envoyés.
- **Variante** : répondre à un message reçu (destinataire, objet et texte cité pré-remplis).
- **Erreurs** : aucun destinataire, objet ou texte vide, limites dépassées (RG-40).

UC-10 — Saisir un compte-rendu

- **Acteur** : visiteur ou délégué.
- **Précondition** : le collaborateur a au moins un praticien dans son portefeuille.
- **Scénario nominal**
 1. Le visiteur crée un compte-rendu ; le système démarre une session de saisie (RG-13) et rattache le compte-rendu au visiteur connecté (RG-10).
 2. Il choisit le praticien visité dans son portefeuille, la date de visite, le motif.
 3. Il indique au plus deux produits présentés et les échantillons offerts avec leur quantité.
 4. Il rédige le bilan, indique le coefficient de confiance et éventuellement la date de la prochaine visite.
 5. Il valide. Le système contrôle la saisie (RG-11, RG-12), enregistre le compte-rendu à l'état **validé** avec ses dates de saisie et de validation, et clôt la session de saisie.
- **Extensions**
 - 2a. La personne rencontrée est un remplaçant : UC-11.
 - 5a. Le visiteur enregistre en **brouillon** : seuls le praticien et la date sont exigés ; le compte-rendu n'est pas compté dans les statistiques (RG-14).
 - 5b. Contrôle en échec : les erreurs sont affichées, rien n'est enregistré, le visiteur corrige.
- **Postcondition** : le compte-rendu est enregistré en entier ou pas du tout (transaction).

UC-11 — Déclarer un remplaçant

- **Scénario nominal** : pendant UC-10, le visiteur indique que la personne rencontrée remplace le praticien titulaire ; il choisit le remplaçant parmi les praticiens connus ou crée sa fiche (nom, prénom, type ;

téléphone et e-mail facultatifs). Le compte-rendu garde le titulaire du cabinet et la personne réellement rencontrée.

- **Règle** : le remplaçant doit être différent du titulaire. Sa fiche est conservée, même s'il s'installe ailleurs.

UC-12 — Modifier ou valider un compte-rendu

- **Scénario nominal** : le visiteur ouvre l'un de **ses** comptes-rendus, le modifie et enregistre ; une nouvelle session de saisie est enregistrée et la date de modification mise à jour. Seule la dernière version est conservée.
- **Règles** : un brouillon peut être validé ; un compte-rendu validé reste modifiable mais ne repasse jamais en brouillon ; il doit rester complet (RG-11). Un collaborateur ne modifie que ses propres comptes-rendus (RG-10).

UC-13 — Supprimer un brouillon

- **Scénario nominal** : le visiteur sélectionne un de ses brouillons, demande la suppression, confirme ; le brouillon est supprimé définitivement.
- **Erreur** : un compte-rendu validé ne peut pas être supprimé.

UC-14 — Consulter ses comptes-rendus

- **Scénario nominal** : le visiteur voit ses comptes-rendus des trois dernières années (RG-15), du plus récent au plus ancien, filtrables par état (tous, brouillons, validés) et par praticien ou ville ; il en ouvre un pour le consulter ou le modifier (UC-12).

UC-15 — Consulter la synthèse de son activité

- **Scénario nominal** : le visiteur choisit une période prédéfinie (ce mois-ci, le mois dernier, les 3 ou 12 derniers mois, les 3 dernières années) ou des dates libres ; le système affiche, sur ses comptes-rendus **validés** : nombre de visites (dont avec remplaçant), praticiens vus, confiance moyenne, échantillons et leur coût, temps de saisie, brouillons en attente, visites par mois, répartition par motif, produits présentés, échantillons par produit.
- **Erreur** : période invalide ou antérieure aux trois dernières années (RG-15).

UC-16 — Voir les praticiens à revoir

- **Scénario nominal** : le système liste les praticiens du portefeuille à planifier selon la périodicité (RG-20), du plus urgent au moins urgent ; le visiteur peut lancer directement la saisie d'un compte-rendu pour l'un d'eux (UC-10).

UC-17 — Exporter les statistiques

- **Scénario nominal** : depuis la synthèse affichée (UC-15, UC-20 ou UC-30), l'utilisateur clique sur « Exporter en CSV » et choisit le fichier ; le système enregistre la période, les indicateurs, les visites par mois, les motifs, les produits présentés, les échantillons et, pour une équipe, l'activité de chaque visiteur.
- **Règle** : RG-16.

UC-20 — Consulter l'activité de la région

- **Acteur** : délégué.
- **Scénario nominal** : pour une période, le délégué voit la synthèse de la région (mêmes indicateurs que UC-15), l'activité de chaque visiteur de la région (visiteurs sans visite signalés), le détail d'un visiteur, et les praticiens suivis par l'équipe qui sont à revoir, avec le visiteur qui les suit.

- **Règle** : seuls les comptes-rendus validés des collaborateurs affectés à la région sont pris en compte (RG-30).

UC-21 — Consulter les comptes-rendus de la région

- **Scénario nominal** : le délégué liste les comptes-rendus validés des visiteurs de sa région, filtre par visiteur ou praticien et en consulte un en **lecture seule**.
- **Règles** : les brouillons des autres ne sont jamais visibles ; un compte-rendu hors de la région est refusé (RG-30).

UC-22 — Attribuer des échantillons

- **Acteur** : délégué.
- **Scénario nominal** : le délégué choisit le mois, un visiteur de sa région, un produit et une quantité ; le système enregistre la dotation. Une nouvelle saisie pour le même visiteur, produit et mois remplace la précédente. Une dotation peut être supprimée.
- **Règles** : RG-31.

UC-23 — Contrôler le stock d'échantillons

- **Acteurs** : délégué (sa région), responsable (son secteur, consultation seule).
- **Scénario nominal** : pour un mois, le système affiche par visiteur et par produit la quantité attribuée, la quantité distribuée (échantillons des comptes-rendus validés du mois) et l'écart ; les écarts négatifs sont signalés comme dépassements (RG-32). Filtre possible sur les seuls dépassements.

UC-30 et UC-31 — Consulter l'activité et les comptes-rendus du secteur

- **Acteur** : responsable de secteur.
- **Scénario nominal** : identiques à UC-20 et UC-21 sur le périmètre du **secteur** (toutes ses régions) ; l'activité par visiteur indique la région de chacun.

UC-40 — Gérer les collaborateurs

- **Acteur** : administrateur.
- **Scénarios**
 - **Créer** un collaborateur avec son affectation : le système génère un mot de passe provisoire (RG-06), affiché une seule fois, à changer à la première connexion.
 - **Modifier** l'identité, les coordonnées, le login.
 - **Réinitialiser le mot de passe** : nouveau mot de passe provisoire, compte déverrouillé.
 - **Verrouiller / déverrouiller** un compte.
 - **Enregistrer un départ** : le compte devient inactif ; l'affectation et le portefeuille sont clos ; les comptes-rendus sont conservés.
- **Règles** : RG-50 à RG-52.

UC-41 — Gérer les affectations

- **Scénario nominal** : l'administrateur change le profil, la région ou le secteur d'un collaborateur à partir d'une date d'effet ; l'affectation en cours est close la veille et la nouvelle ouverte (historique conservé, RG-53).

UC-42 — Gérer les portefeuilles

- **Scénarios** : confier des praticiens sans visiteur à un visiteur ; réattribuer un praticien à un autre visiteur ; transférer tout le portefeuille d'un visiteur à un autre (en une seule transaction).
- **Règles** : RG-21 et RG-54.

UC-43 — Gérer les référentiels

- **Scénarios** : créer, modifier, désactiver ou réactiver un praticien ; modifier le prix d'échantillon et le statut (commercialisé ou retiré) d'un médicament ; ajouter ou retirer un composant de sa composition, une interaction avec un autre médicament, une posologie ; créer un composant ou un dosage ; créer un motif de visite, modifier son libellé, le désactiver.
- **Règles** : RG-55 et RG-56.

UC-44 — Consulter le journal des connexions

- **Scénario nominal** : l'administrateur choisit une période, éventuellement un login et « échecs seulement » ; le système affiche les tentatives (date, login saisi, collaborateur reconnu, résultat), 1 000 au plus, avec le nombre d'échecs.

5. Règles de gestion

Sécurité

N°	Règle
RG-01	Les mots de passe sont stockés hachés (PBKDF2-SHA256, 100 000 itérations, sel aléatoire) ; ils ne sont jamais affichés ni stockés en clair.
RG-02	Après 5 échecs consécutifs de connexion, le compte est verrouillé ; seul l'administrateur le déverrouille. Une connexion réussie remet le compteur à zéro.
RG-03	Un collaborateur dont la date de départ est passée, ou sans affectation en cours, ne peut plus se connecter ; ses comptes-rendus sont conservés.
RG-04	Toute tentative de connexion est journalisée (date, login saisi, collaborateur reconnu, succès ou échec).
RG-05	Un mot de passe choisi comporte au moins 8 caractères, dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.
RG-06	Un mot de passe provisoire (création, réinitialisation) est généré aléatoirement (12 caractères), affiché une seule fois et doit être changé à la connexion suivante.

Comptes-rendus

N°	Règle
RG-10	Un compte-rendu est rattaché au collaborateur connecté qui le crée ; son auteur ne change jamais ; seul l'auteur le modifie.
RG-11	Pour valider : praticien, date de visite, motif, bilan et coefficient de confiance (1 à 5) obligatoires.
RG-12	Contrôles de cohérence : date de visite non future ; au plus 2 produits présentés , différents ; échantillons de 1 à 9 999 unités par produit, un produit une seule fois ; précision obligatoire (200 caractères au plus) si le motif est « Autre » ; prochaine visite postérieure à la visite ; remplaçant différent du titulaire ; bilan de 4 000 octets au plus.
RG-13	Chaque ouverture du formulaire de saisie crée une session de saisie (début, fin) qui mesure le temps passé.

N°	Règle
RG-14	Un compte-rendu est brouillon ou validé . Seuls les validés comptent dans les statistiques et le contrôle de stock. Un validé ne redevient jamais brouillon et ne peut pas être supprimé ; un brouillon peut l'être par son auteur.
RG-15	La consultation (comptes-rendus, statistiques) porte sur les trois dernières années .
RG-16	L'export CSV reprend exactement la synthèse affichée (comptes-rendus validés de la période) ; il est lisible par Excel en français (point-virgule, virgule décimale, UTF-8) et protège les cellules contre l'interprétation comme formule.

Praticiens et périodicité

N°	Règle
RG-20	Un praticien doit être revu tous les 6 à 8 mois . Ordre d'urgence : plus de 8 mois sans visite ; jamais visité ; visite prévue dépassée ; entre 6 et 8 mois.
RG-21	Un praticien est suivi par un seul visiteur à la fois ; l'historique des suivis est conservé.
RG-22	Un praticien inactif n'est plus proposé à la saisie mais reste consultable avec son historique.

Équipe et échantillons

N°	Règle
RG-30	Le délégué voit les comptes-rendus validés des collaborateurs affectés à sa région ; le responsable, ceux de toutes les régions de son secteur ; toujours en lecture seule.
RG-31	Seul le délégué attribue des échantillons, uniquement aux visiteurs de sa région, pour un mois compris entre le mois prochain et 12 mois en arrière, en quantité de 1 à 999 999.
RG-32	Écart = quantité attribuée – quantité distribuée (échantillons des comptes-rendus validés du mois). Un écart négatif est un dépassement à justifier.

Messagerie

N°	Règle
RG-40	Un message a de 1 à 500 destinataires, un objet (100 caractères au plus) et un texte non vide (4 000 octets au plus). Seul un destinataire peut lire un message reçu ; sa lecture est datée.

Administration

N°	Règle
RG-50	Matricule : 1 à 10 lettres minuscules ou chiffres, unique. Login : 3 à 30 caractères (a-z, 0-9, point, tiret, souligné), unique.
RG-51	Une affectation de visiteur ou de délégué porte une région ; celle d'un responsable, un secteur ; celle d'un administrateur, aucun rattachement. Un seul délégué par région et un seul responsable par secteur.
RG-52	L'administrateur ne peut ni verrouiller son propre compte, ni enregistrer son propre départ, ni se retirer le profil Administrateur.
RG-53	Une nouvelle affectation commence après le début de l'affectation actuelle et au plus tard dans un an ; l'ancienne est close la veille.
RG-54	Un portefeuille n'est confié qu'à un visiteur ou un délégué en poste.

N°	Règle
RG-55	Le motif « Autre » existe toujours, reste actif et est proposé en dernier. Un nouveau motif a un code de 2 à 6 lettres.
RG-56	Un composant figure au plus une fois dans une composition, avec une quantité positive et une unité (10 caractères au plus). Une interaction relie deux médicaments différents, dans un sens (l'un perturbe l'effet de l'autre). Une seule posologie par type d'individu, présentation et dosage. Un composant a un code de 2 à 4 lettres ou chiffres ; le code d'un dosage est calculé à partir de sa valeur (« 500MG »).

6. Exigences non fonctionnelles

Exigence	Réponse
EX-03 Application de bureau non reliée à l'intranet	Application Windows (WinForms) connectée uniquement à la base Oracle
EX-04 Charte bleu et blanc, prise en main facile	Charte commune à tous les écrans ; tuiles par module ; erreurs listées en clair
EX-05 Sécurité	RG-01 à RG-06 ; requêtes SQL paramétrées ; compte Oracle des postes sans droit sur la structure
Fiabilité	Enregistrements en transaction (tout ou rien) ; règles doublées par des contraintes et déclencheurs Oracle
Performance	Chargements en arrière-plan : l'interface reste utilisable pendant les accès à la base ; listes limitées (500 praticiens, 1 000 lignes de journal)
Maintenabilité	Architecture en 4 couches (IHM, Métier, Données, Modèles) ; 288 tests automatisés ; intégration continue

7. Traçabilité

Chaque exigence est reliée à un ou plusieurs cas d'utilisation (tableau de la section 3) et à des scénarios de test ([cahier de recette](#), section 5).

Spécifications fonctionnelles détaillées — GSB-CR

Version décrite : 1.1.0. Ce document détaille chaque écran : champs, contrôles, actions et messages. Les cas d'utilisation (UC-xx) et les règles de gestion (RG-xx) sont définis dans les [spécifications générales](#) ; les captures d'écran viennent de la [documentation utilisateur](#) ; le modèle de données est dans [modele-donnees.md](#).

0. Conventions communes à tous les écrans

- **Charte** : bandeau bleu GSB (#00529B) avec le titre et un sous-titre ; fond blanc ; bouton principal bleu plein, boutons secondaires blancs bordés de bleu ; un bouton désactivé est grisé.
- **Obligatoire** : libellé suivi de *.
- **Erreurs de saisie** : listées en rouge, une par ligne, dans la fenêtre ; rien n'est enregistré tant qu'il reste une erreur.
- **Erreur d'accès aux données** : fenêtre d'avertissement « Le serveur est indisponible. Réessayez dans quelques instants. » ; aucune donnée partielle n'est enregistrée.
- **Chargements** : les accès à la base se font en arrière-plan ; l'écran reste utilisable.
- **Listes** : sélection d'une ligne entière ; le double-clic équivaut au bouton d'ouverture ; les colonnes s'adaptent à la largeur de la fenêtre.
- **Dates** : format jj/mm/aaaa ; heures hh:mm.

1. Connexion (UC-01)

GSB - Comptes-rendus de visite

Connexion

Identifiez-vous pour accéder à vos comptes-rendus.

Identifiant
lvillechalane

Mot de passe
●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe

Se connecter

Version 1.1.0

Champ	Contrôle	Obligatoire	Règle
Identifiant	Zone de texte	✓	Comparé sans tenir compte des majuscules
Mot de passe	Zone de texte masquée	✓	RG-01
Afficher le mot de passe	Case à cocher		Affiche le mot de passe en clair

Action	Effet
« Se connecter » (ou Entrée)	Désactive le formulaire pendant la vérification, puis ouvre le changement de mot de passe (si provisoire) ou le menu

Situation	Message
Champ vide, login inconnu ou mot de passe faux	« Identifiant ou mot de passe incorrect. » ; à 2 essais ou moins avant le verrouillage, le nombre d'essais restants est indiqué ; le mot de passe est effacé
Compte verrouillé (RG-02)	« Votre compte est verrouillé. Contactez l'administrateur. »
Compte inactif (RG-03)	« Ce compte n'est plus actif. Contactez l'administrateur. »
Base injoignable	« Le serveur est indisponible. Réessayez dans quelques instants. »

Le panneau de gauche affiche le logo, le nom du laboratoire et la **version** de l'application.

2. Changer mon mot de passe (UC-02)

GSB - Mot de passe

Changer mon mot de passe

Bonjour Louis, vous devez choisir un nouveau mot de passe avant d'accéder à l'application.

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Confirmation du nouveau mot de passe

Au moins 8 caractères, dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Se déconnecter

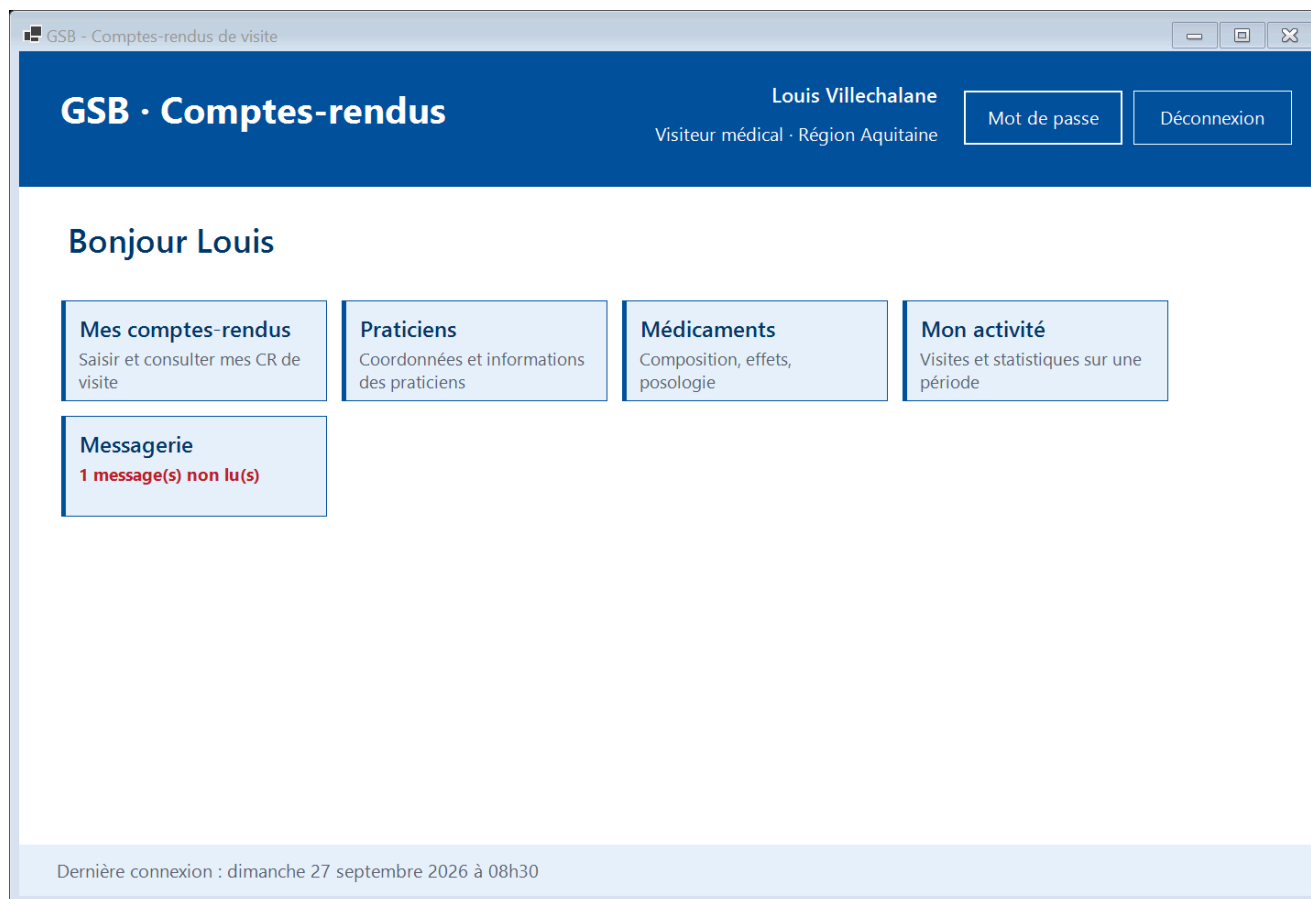
Valider

Champ	Contrôle	Obligatoire	Règle
Mot de passe actuel	Masqué	✓	Doit correspondre au mot de passe enregistré
Nouveau mot de passe	Masqué	✓	RG-05, différent de l'actuel
Confirmation du nouveau mot de passe	Masqué	✓	Identique au nouveau

La règle RG-05 est rappelée sous les champs. En mode **obligatoire** (mot de passe provisoire), le texte d'accueil l'indique et le bouton secondaire est « Se déconnecter » (retour à l'écran de connexion) ; sinon « Annuler ».

Messages : « Le mot de passe actuel est incorrect. », « La confirmation ne correspond pas au nouveau mot de passe. », « Le nouveau mot de passe doit être différent de l'actuel. », puis chaque règle de RG-05 non respectée.

3. Menu principal



- **Bandeau** : prénom et nom, libellé du profil et rattachement (« Région Aquitaine », « Secteur Ouest »), boutons « Mot de passe » (UC-02) et « Déconnexion » (retour à la connexion).
- **Tuiles** : une par module autorisé (tableau des droits, spécifications générales §2), dans un ordre propre au profil : le module principal d'abord (Mes comptes-rendus pour le visiteur et le délégué, Mon secteur pour le responsable, Administration pour l'administrateur), la Messagerie en dernier. Chaque tuile porte un titre et une description ; la tuile Messagerie affiche en rouge « n message(s) non lu(s) ».
- **Pied** : « Dernière connexion : à » ou « Première connexion ».

4. Mes comptes-rendus (UC-14, UC-13)

GSB - Mes comptes-rendus

Mes comptes-rendus

Visites des trois dernières années

Afficher

Tous les comptes-rendus

 Praticien 4 compte(s)-rendu(s)

N°	Visite le	Praticien	Ville	Remplaçant vu	Motif	État	Saisi le
5	10/09/2026	Martin Hélène	Bordeaux	Petit Camille	Nouveauté / actualisation	Validé	10/09/2026 18:45
4	18/05/2026	Martin Hélène	Bordeaux		Périodicité	Validé	18/05/2026 20:10
3	03/02/2026	Durand Pierre	Bordeaux		Nouveauté / actualisation	Validé	04/02/2026 08:15
2	12/11/2025	Martin Hélène	Bordeaux		Périodicité	Validé	12/11/2025 19:05

Nouveau compte-rendu

Ouvrir

Supprimer le brouillon

Fermer

Zone	Détail
Afficher	Liste : « Tous les comptes-rendus », « Brouillons à terminer », « Comptes-rendus validés »
Praticien	Filtre immédiat sur le nom du praticien ou la ville
Compteur	« n compte(s)-rendu(s) »
Liste	N°, Visite le, Praticien, Ville, Remplaçant vu, Motif, État, Saisi le — comptes-rendus de l'auteur des 3 dernières années (RG-15), du plus récent au plus ancien

Action	Condition	Effet
« Nouveau compte-rendu »	—	Ouvre l'écran 5 vide
« Ouvrir » (ou double-clic)	Une ligne sélectionnée	Ouvre l'écran 5 sur le compte-rendu
« Supprimer le brouillon »	Ligne à l'état Brouillon	Confirmation « Supprimer définitivement le brouillon du () ? » (Non par défaut), puis suppression
« Fermer »	—	Retour au menu

Après enregistrement dans l'écran 5, la liste est rechargée et le compte-rendu concerné sélectionné.

5. Compte-rendu de visite (UC-10, UC-11, UC-12)

GSB - Compte-rendu de visite

Nouveau compte-rendu

Saisi par Louis Villechalane

Visite

Praticien visité (titulaire du cabinet) *

Durand Pierre — Bordeaux

☐ La personne rencontrée est un remplaçant

Nouveau...

Date de la visite *

lundi 28 septembre 2026

Motif *

Périodicité

Précision (motif « Autre »)

Produits présentés (2 maximum)

Produit 1

AMOPIL

Produit 2

(aucun)

Échantillons offerts

AMOPIL

1

Ajouter

Produit	Quantité

Fermer

Enregistrer le brouillon

Valider le compte-rendu

Bilan

Bilan de la visite *

Praticien intéressé par la nouvelle présentation, demande la documentation complète.

84 caractères

Confiance du praticien dans les produits GSB *

3 — Neutre

☐ Prochaine visite prévue le

dimanche 28 mars 2027

* Obligatoire pour valider. Un brouillon n'exige que le praticien et la date de visite.

Bandeau : « Nouveau compte-rendu » ou « Compte-rendu n° », avec « Saisi par ». L'ouverture démarre une session de saisie (RG-13).

Partie « Visite »

Champ	Contrôle	Brouillon	Validation	Règles et valeurs
Praticien visité (titulaire du cabinet)	Liste déroulante « Nom Prénom — Ville », triée par nom	✓	✓	Praticiens actifs du portefeuille de l'auteur (RG-21, RG-22)
La personne rencontrée est un remplaçant	Case à cocher			Active la liste des remplaçants et le bouton « Nouveau... »
Remplaçant	Liste de tous les praticiens	si case cochée	si case cochée	Différent du titulaire (RG-12)
« Nouveau... »	Bouton			Ouvre l'écran 6 ; le remplaçant créé est sélectionné
Date de la visite	Sélecteur de date	✓	✓	Pas dans le futur (RG-12) ; par défaut aujourd'hui
Motif	Liste des motifs actifs, « Autre » en dernier		✓	RG-55

GSB-CR · dossier de projet · 29

Champ	Contrôle	Brouillon	Validation	Règles et valeurs
Précision (motif « Autre »)	Zone de texte, active seulement pour « Autre »		si « Autre »	200 caractères au plus

Produits et échantillons

Champ	Contrôle	Règles
Produit 1, Produit 2	Listes des médicaments, avec « (aucun) »	Au plus 2, différents (RG-12)
Échantillon : produit, quantité, « Ajouter »	Liste des médicaments commercialisés, compteur de 1 à 9 999	Ajoute une ligne ; pour un produit déjà présent, la quantité s'ajoute (9 999 au plus)
Tableau des échantillons	Produit, Quantité ; « Retirer » enlève la ligne sélectionnée	Indépendant des produits présentés (EX-14) ; « Aucun échantillon » si vide

Partie « Bilan »

Champ	Contrôle	Validation	Règles
Bilan de la visite	Zone de texte multiligne, compteur de caractères	✓	4 000 octets au plus
Confiance du praticien dans les produits GSB	Liste : « (à renseigner) », « 1 — Très réticent », « 2 — Réticent », « 3 — Neutre », « 4 — Confiant », « 5 — Très confiant »	✓	RG-11
Prochaine visite prévue le	Case à cocher + date		Postérieure à la visite (RG-12) ; par défaut 6 mois après

Rappel affiché : « * Obligatoire pour valider. Un brouillon n'exige que le praticien et la date de visite. »

Actions

Action	Effet
« Valider le compte-rendu »	Contrôles RG-11 et RG-12, enregistrement à l'état Validé (transaction), date de validation, fin de session ; fermeture et retour à la liste
« Enregistrer le brouillon »	Contrôles RG-12 seulement ; enregistrement à l'état Brouillon. Bouton masqué pour un compte-rendu déjà validé (le service refuse aussi : « Un compte-rendu validé ne peut pas repasser en brouillon. »)
« Fermer »	Si des modifications ne sont pas enregistrées : « Les modifications non enregistrées seront perdues. Fermer quand même ? »

Messages de contrôle (affichés en rouge sous le bilan) : « Choisissez le praticien visité. », « Indiquez la date de la visite. », « La date de visite ne peut pas être dans le futur. », « Le remplaçant doit être différent du praticien titulaire. », « Choisissez le motif de la visite. », « Précisez le motif « Autre ». », « Une visite comporte au plus 2 produits présentés. », « Le même produit ne peut pas être présenté deux fois. », « Un même produit apparaît plusieurs fois dans les échantillons. », « La quantité d'échantillons de doit être supérieure à zéro. », « Rédigez le bilan de la visite. », « Le bilan est trop long. », « Indiquez le coefficient de confiance du praticien. », « La prochaine visite doit être postérieure à la date de visite. »

GSB - Compte-rendu de visite

Nouveau compte-rendu

Saisi par Louis Villechalane

Visite

Praticien visité (titulaire du cabinet) *

Durand Pierre — Bordeaux

☐ La personne rencontrée est un remplaçant

Nouveau...

Date de la visite *

lundi 28 septembre 2026

Motif *

Périodicité

Précision (motif « Autre »)

Produits présentés (2 maximum)

Produit 1

AMOPIL

Produit 2

(aucun)

Échantillons offerts

AMOPIL

1

Ajouter

Produit	Quantité

Bilan

Bilan de la visite *

0 caractères

Confiance du praticien dans les produits GSB *

3 — Neutre

☐ Prochaine visite prévue le

dimanche 28 mars 2027

* Obligatoire pour valider. Un brouillon n'exige que le praticien et la date de visite.

• Rédigez le bilan de la visite.

Fermer

Enregistrer le brouillon

Valider le compte-rendu

Un compte-rendu d'un autre collaborateur ne s'ouvre jamais dans cet écran (« Vous ne pouvez ouvrir que vos propres comptes-rendus. ») ; délégués et responsables le consultent dans une fiche en lecture seule (écran 10).

6. Nouveau remplaçant (UC-11)

Champ	Obligatoire	Règles
Nom, Prénom	✓	50 caractères au plus
Type	✓	Liste des types de praticien
Téléphone, E-mail		

Information : « Sa fiche sera conservée pour suivre son historique, même s'il s'installe ailleurs. » Actions : « Créer la fiche », « Annuler ».

7. Praticiens (UC-03)

GSB - Praticiens

Praticiens

Coordonnées, informations et historique des visites

Rechercher

☒ Seulement mon portefeuille

☐ Inclure les praticiens inactifs

2 praticien(s)

Praticien	Type	Ville	Suivi par	Dernière	Périodicité
Durand Pierre	Médecin hosp...	Bordeaux	Louis Villechal...	03/02/2...	À revoir ...
Martin Hélène	Médecin de vil...	Bordeaux	Louis Villechal...	10/09/2...	À jour

Durand Pierre

Médecin hospitalier

À revoir bientôt

Coordonnées

CHU Pellegrin, place Amélie Raba-Léon
33000 Bordeaux
Téléphone : 0556222222

Profil

Coefficient de notoriété : 812

Spécialité	Diplôme	Coef. prescription
Cardiologie	DES de cardiologie	4,80

Suivi

Suivi par : Louis Villechalane
Dernière visite : 03/02/2026 (il y a 237 jours)
Prochaine visite conseillée : à partir du 03/08/2026

Historique des visites (1)

Date	Visiteur	Motif	Conf.	Remarque
03/02/2026	Louis Villechalane	Nouveauté / actualisa...	3	

Fermer

Zone	Détail
Rechercher	Nom, prénom ou ville ; recherche au fil de la frappe
Seulement mon portefeuille	Affichée et cochée par défaut pour un visiteur ou un délégué ; absente pour les autres profils
Inclure les praticiens inactifs	Décochée par défaut
Liste	Praticien, Type, Ville, Suivi par, Dernière visite, Périodicité (« À jour » en vert, « À revoir bientôt » en orange, « À revoir » en rouge, « Jamais visité » en gris) — 500 résultats au plus
Fiche (à droite)	Nom, type, pastille de périodicité ; Coordonnées ; Profil (notoriété, tableau spécialité, diplôme, coefficient de prescription) ; Suivi (visiteur, dernière visite, prochaine visite conseillée) ; Historique des visites validées (date, visiteur, motif, confiance, remarque)

8. Médicaments (UC-04)

GSB - Médicaments

Médicaments

Composition, effets, contre-indications, interactions et posologie

Rechercher

Toutes les familles

☐ Inclure les médicaments retirés

11 médicament(s)

Nom commercial	Famille	Dépôt légal	Prix éch.
AMOPIL	Antibiotique de la famille des pénic...	AMOPIL7	1,50 €
AMOXAR	Antibiotique de la famille des pénic...	AMOX45	2,20 €
APATOUX Vitamine C	Antalgiques antipyrétiques en asso...	APATOUX22	0,90 €
BACTIGEL	Antibiotique local	BACTIG10	1,80 €
CLAZER	Antibiotique de la famille des céph...	CLAZER6	2,60 €
DOLORIL	Antalgiques antipyrétiques en asso...	DOLRIL7	1,10 €
EQUILAR	Antihistaminique	EQUILARX6	1,30 €
INSECTIL	Antihistaminique	INSXT5	0,70 €
LIDOXYTRACINE	Antibiotique local	LIDOXY23	1,90 €
NOVELIX	Anti-inflammatoire non stéroïdien	NOVEL26	2,10 €
TROXADET	Antidépresseur d'action centrale	TROXT21	3,40 €

AMOPIL

Antibiotique de la famille des pénicillines

Commercialisé

Informations

Dépôt légal : AMOPIL7

Commercialisé depuis le : 01/03/2015

Prix d'un échantillon : 1,50 €

Effets thérapeutiques

Traitement des infections à germes sensibles à l'amoxicilline.

Contre-indications

Allergie aux pénicillines, mononucléose infectieuse.

Composition

Composant	Quantité
Amoxicilline	500 mg

Interactions médicamenteuses

Aucune interaction connue.

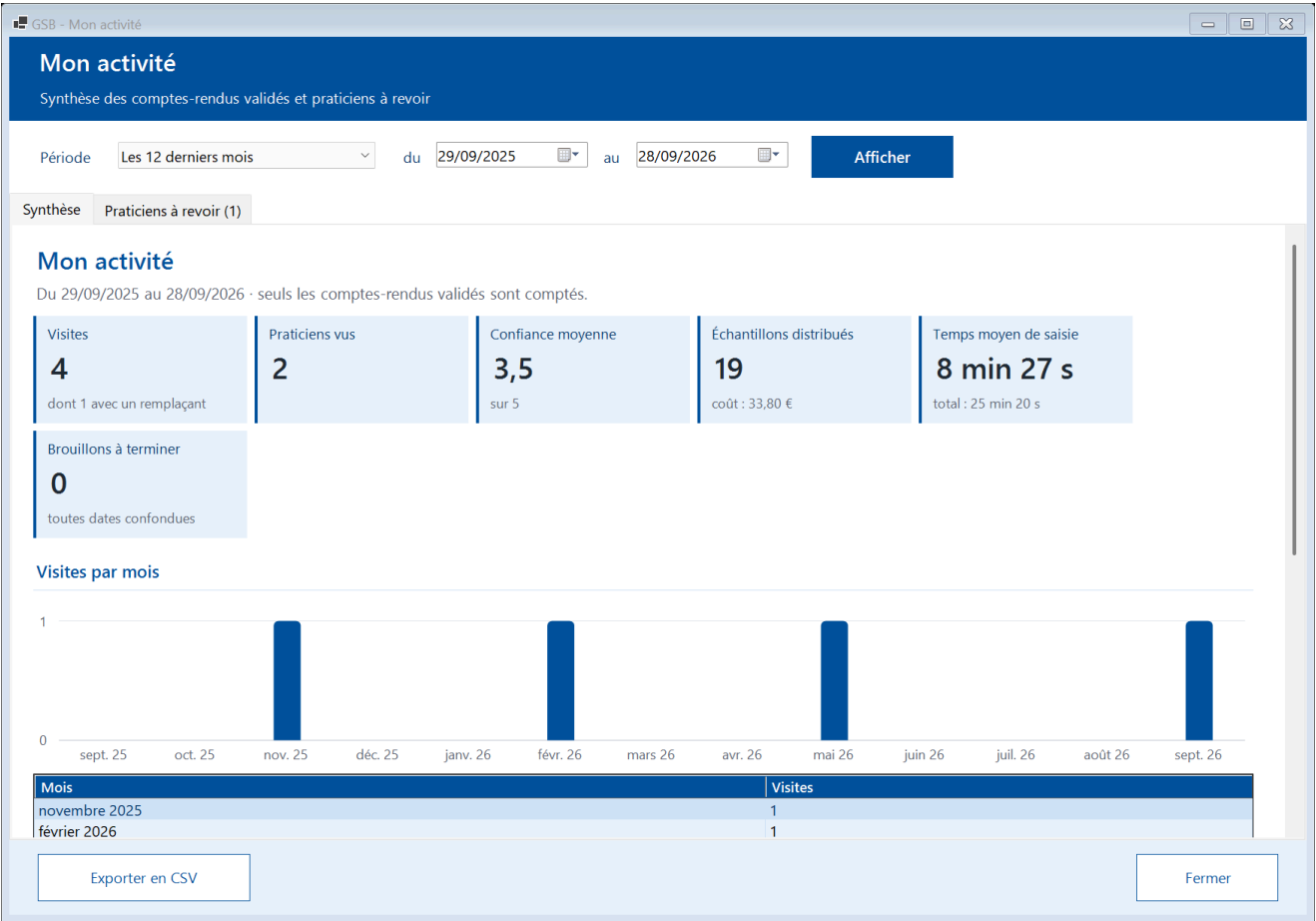
Posologie

Patient	Présentation	Dosage	Posologie
---------	--------------	--------	-----------

Fermer

Zone	Détail
Rechercher	Nom commercial ou dépôt légal
Famille	Liste des familles, ou toutes
Inclure les médicaments retirés	Décochée par défaut
Liste	Nom commercial, Famille, Dépôt légal, Prix éch.
Fiche	Nom, famille, statut ; effets ; contre-indications ; composition (composant, quantité, unité) ; interactions ; posologie (type d'individu, présentation, dosage, texte)

9. Mon activité (UC-15, UC-16, UC-17)



Zone	Détail
Période	Liste : « Ce mois-ci », « Le mois dernier », « Les 3 derniers mois » (par défaut), « Les 12 derniers mois », « Les 3 dernières années » ; dates « du » et « au » modifiables
« Afficher »	Recalcule la synthèse ; « La date de début doit précéder la date de fin. » ; « La consultation est limitée aux trois dernières années (depuis le). »
Onglet Synthèse	Indicateurs : Visites (dont avec remplaçant), Praticiens vus, Confiance moyenne (sur 5), Échantillons distribués (et coût), Temps moyen de saisie (et total), Brouillons à terminer ; graphique « Visites par mois » avec tableau ; Motifs des visites ; Produits présentés ; Échantillons par produit
Onglet Praticiens à revoir (n)	Situation, Praticien, Ville, Dernière visite, Il y a (jours), Prochaine prévue, Téléphone ; ordre RG-20 ; « Saisir un compte-rendu » ouvre l'écran 5 avec le praticien présélectionné
« Exporter en CSV »	Actif dès qu'une synthèse est affichée. Boîte « Exporter les statistiques » : nom proposé GSB-activite-<périmètre>-<début>-au-<fin>.csv , dossier Documents. Fichier : en-tête (périmètre, période, date d'export), indicateurs, visites par mois (tous les mois, zéro compris), motifs, produits présentés, échantillons (dépôt légal, produit, quantité, coût) ; RG-16. Messages : « Statistiques exportées dans : » ; « Impossible d'écrire le fichier... Vérifiez qu'il n'est pas ouvert dans Excel, ou choisissez un autre dossier. »

GSB - Mon activité

Mon activité

Synthèse des comptes-rendus validés et praticiens à revoir

Période

Les 12 derniers mois

du

29/09/2025

au

28/09/2026

Afficher

Synthèse

Praticiens à revoir (1)

1 praticien(s) de votre portefeuille à planifier, du plus urgent au moins urgent. Règle : une visite tous les 6 à 8 mois.

Saisir un compte-rendu

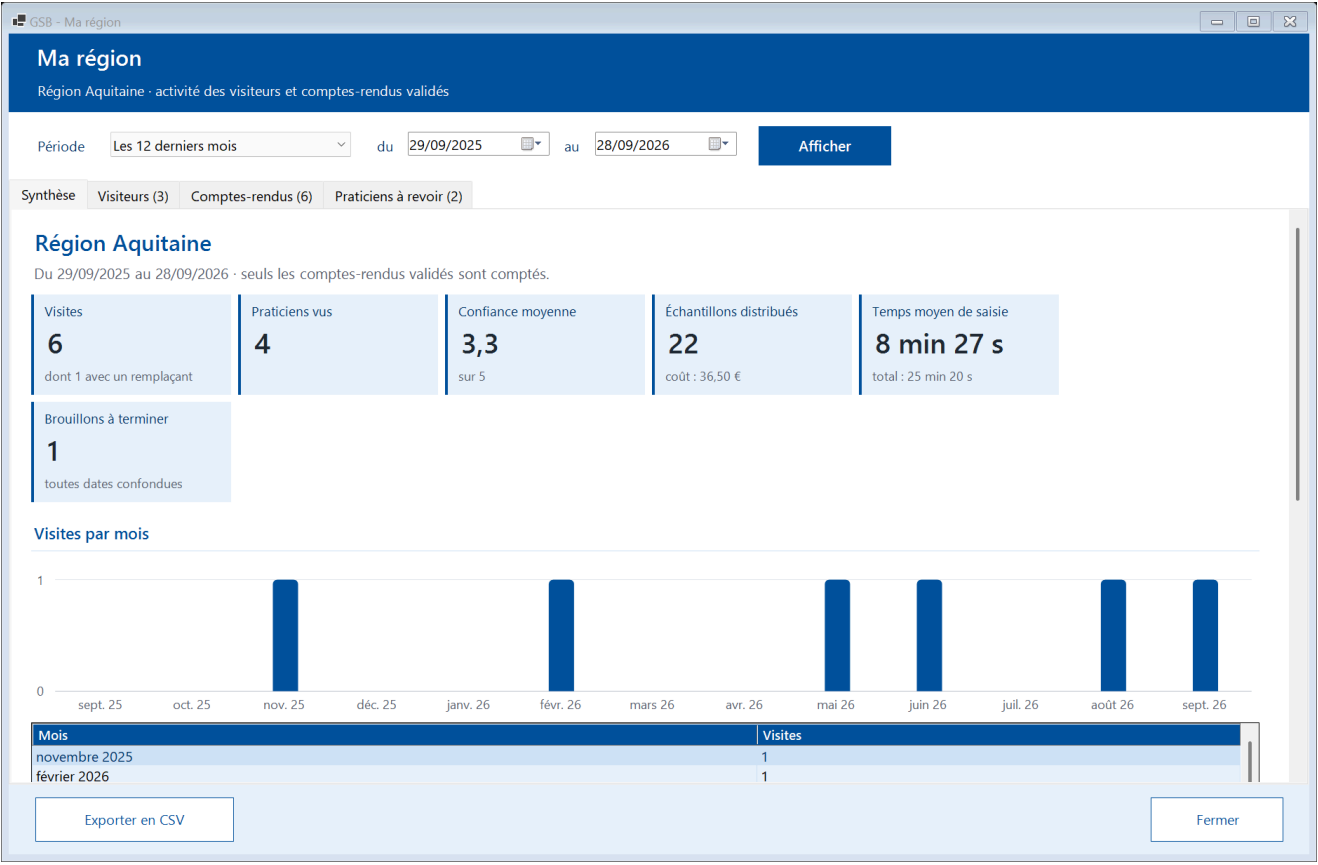
Situation	Praticien	Ville	Dernière visite	Il y a	Prochaine prévue	Téléphone
À revoir bientôt	Durand Pierre	Bordeaux	03/02/2026	237 j		0556222222

Exporter en CSV

Fermer

10. Ma région / Mon secteur (UC-20, UC-21, UC-30, UC-31, UC-17)

Même écran pour le délégué (« Ma région », périmètre : sa région) et le responsable (« Mon secteur », périmètre : toutes les régions du secteur). Période : comme l'écran 9.



Onglet	Contenu	Actions
Synthèse	Indicateurs du périmètre et visites par mois (comme l'écran 9)	—
Visiteurs (n)	Visiteur, [Région pour le secteur], Visites, Praticiens vus, Confiance moy., Échantillons, Coût, Brouillons, Dernière visite ; visiteur sans visite signalé	« Voir son activité » (ou double-clic) : fiche de synthèse du visiteur
Comptes-rendus (n)	Visite le, Visiteur, Praticien, Ville, Remplaçant vu, Motif ; filtres « Tous les visiteurs » ou un visiteur, et praticien ou ville	« Consulter le compte-rendu » : fiche en lecture seule (visite, remplaçant, motif, produits, échantillons, bilan, confiance, prochaine visite)
Praticiens à revoir (n)	Comme l'écran 9, avec la colonne « Suivi par »	—

« Exporter en CSV » : comme l'écran 9, avec en plus la section « Activité par visiteur » (visiteur, profil, région, visites, praticiens vus, confiance moyenne, échantillons, coût, brouillons, dernière visite).

Seuls les comptes-rendus validés du périmètre sont visibles (RG-30) ; un compte-rendu hors périmètre est refusé (« Ce compte-rendu n'appartient pas à votre équipe. »).

11. Échantillons (UC-22, UC-23)

GSB - Échantillons

Échantillons

Région Alsace-Lorraine - dotations et contrôle de stock

Mois

Juillet 2026

☐ Seulement les dépassements 1 ligne(s) · 1 dépassement(s)

Visiteur	Produit	Attribué	Distribué	Écart	Situation
Denise Bunisset	EQUILAR	8	10	-2	Dépassement de 2

Attribuer des échantillons

Dotation du mois choisi. Une nouvelle saisie pour le même visiteur et le même produit remplace la précédente.

Visiteur

Denise Bunisset

Produit

AMOPIL

Quantité attribuée

10

Enregistrer la dotation

Supprimer la dotation

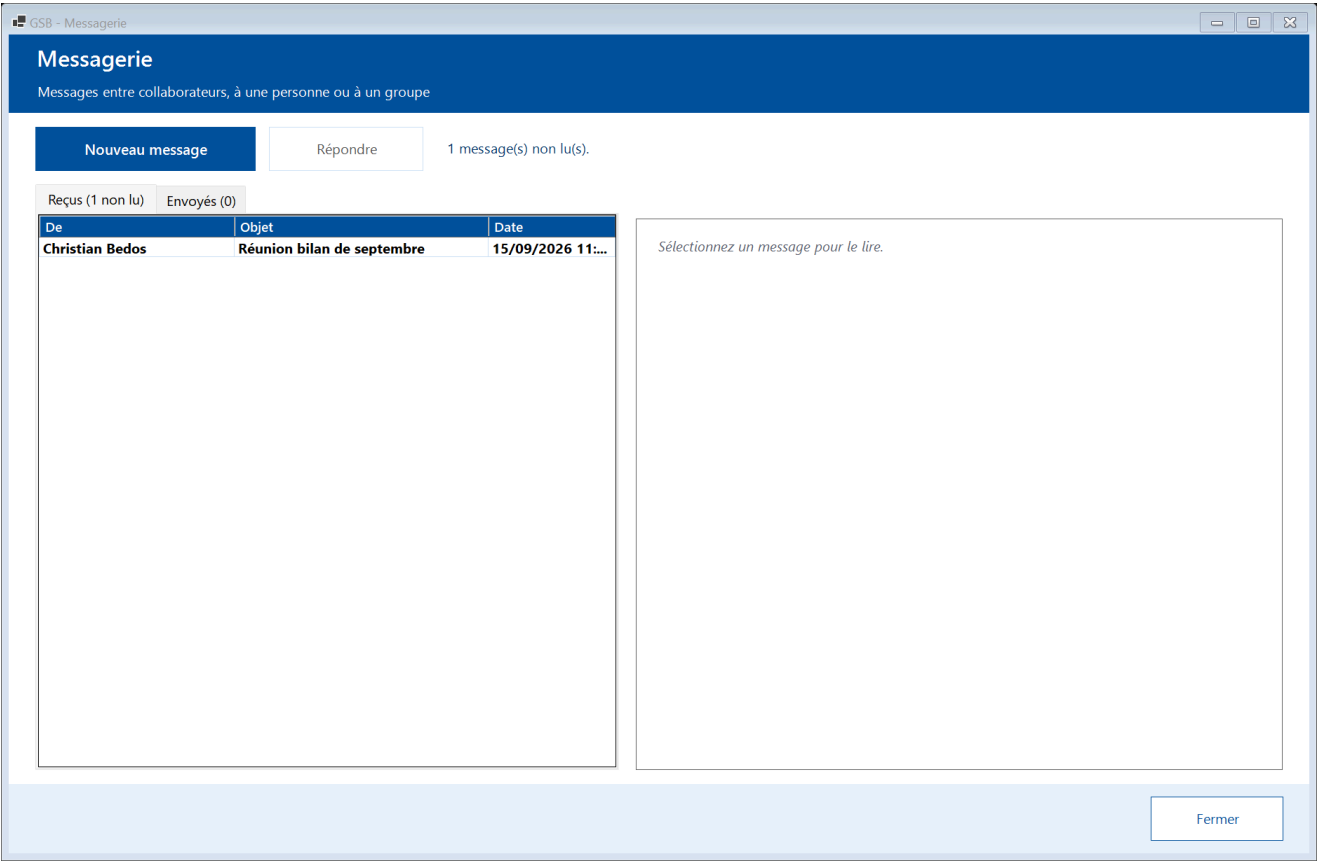
Distribué = échantillons des comptes-rendus validés. Écart négatif : plus d'échantillons distribués qu'attribués (à justifier).

Fermer

Zone	Détail
Mois	Du mois prochain à 12 mois en arrière ; mois en cours par défaut
Seulement les dépassements	Filtre sur les écarts négatifs
Compteur	« n ligne(s) · n dépassement(s) » (en rouge s'il y a des dépassements)
Tableau	Visiteur, Produit, Attribué, Distribué, Écart, Situation (« Conforme » ou « Dépassement de n » en rouge) — RG-32
Panneau « Attribuer des échantillons » (délégué seulement)	Visiteur (de la région), Produit, Quantité attribuée (1 à 999 999) ; « Enregistrer la dotation », « Supprimer la dotation »

Messages : « Choisissez le produit. », « La quantité attribuée doit être supérieure à zéro. », « Choisissez un visiteur de votre région. », « Les dotations se saisissent du mois prochain jusqu'à 12 mois en arrière. » Pour le responsable, le panneau de saisie n'est pas affiché.

12. Messagerie (UC-05)



Zone	Détail
« Nouveau message »	Ouvre l'écran 13
« Répondre »	Actif sur un message reçu sélectionné ; écran 13 pré-rempli (destinataire = expéditeur, objet « RE : ... », texte cité)
Compteur	« n message(s) non lu(s). » ou « Aucun message non lu. »
Onglet Reçus (n non lu)	De, Objet, Date ; messages non lus en gras
Onglet Envoyés (n)	À, Objet, Lu par (nombre de destinataires l'ayant lu), Date
Lecture (à droite)	Objet, expéditeur, date, destinataires avec date de lecture, texte ; l'ouverture d'un message reçu le marque lu

13. Nouveau message (UC-05)

GSB - Nouveau message

Nouveau message

Destinataires

☒ Andre David — visiteur médical, Aquitaine

☐ Bentot Pascal — visiteur médical, Normandie

☐ Bioret Luc — visiteur médical, Normandie

☐ Bunisset Denise — visiteur médical, Alsace-Lorraine

☐ Bunisset Francis — visiteur médical, Alsace-Lorraine

☐ Cacheux Bernard — délégué régional, Normandie

☐ Cadic Eric — délégué régional, Alsace-Lorraine

☐ Garnier Paul — responsable de secteur, secteur Ouest

☐ Lemoine Claire — responsable de secteur, secteur Est

☐ Moreau Sophie — responsable de secteur, secteur Nord

☐ Système Admin — administrateur, siège

☒ Villechalane Louis — visiteur médical, Aquitaine

Ajouter tout un groupe

Région Aquitaine (2)

Ajouter

Tout décocher

2 destinataire(s)

Annuler

Envoyer

Objet

Réunion de région

Message

Bonjour à tous, la réunion de région aura lieu jeudi à 14 h.

Champ	Détail	Règles
Destinataires	Filtre, puis liste à cocher « Nom Prénom — profil, rattachement » ; « Tout décocher » ; compteur « n destinataire(s) »	1 à 500 (RG-40)
Ajouter tout un groupe	Liste des régions et secteurs (le sien en premier, avec l'effectif) ; « Ajouter » coche tous leurs membres	—
Objet	Zone de texte	Obligatoire, 100 caractères au plus
Message	Zone multiligne	Obligatoire, 4 000 octets au plus

Actions : « Envoyer », « Annuler ». Messages : « Choisissez au moins un destinataire. », « Indiquez l'objet du message. », « Le message est vide. », « Le message est trop long. »

14. Administration (UC-40 à UC-44)

Écran à quatre onglets ; chaque action ouvre une fenêtre de saisie (titre, explication, champs, bouton de confirmation) ; le résultat s'affiche dans la barre d'état en bas ; une opération refusée affiche la liste des erreurs.

14.1 Collaborateurs

GSB - Administration

Administration

Comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal des connexions

Collaborateurs (13) | Portefeuilles (2 sans visiteur) | Référentiels | Journal des connexions

Nouveau collaborateur

Modifier

Changer d'affectation

Réinitialiser le mot de passe

Verrouiller

Enregistrer le départ

Rechercher ☐ Afficher les collaborateurs partis

Collaborateur	Login	Profil	Rattachement	Compte	Connexion	Ptf.
Andre David	dandre	Visiteur médical	Aquitaine	Actif		2
Bedos Christian	cbedos	Délégué régional	Aquitaine	Actif	28/09/2026 14:43	1
Bentot Pascal	pbentot	Visiteur médical	Normandie	Actif		2
Bioret Luc	lbioret	Visiteur médical	Normandie	Actif		2
Bunisset Denise	dbunisset	Visiteur médical	Alsace-Lorraine	Mot de passe à changer	28/09/2026 14:43	2
Bunisset Francis	fbunisset	Visiteur médical	Alsace-Lorraine	Actif		2
Cacheux Bernard	bcacheux	Délégué régional	Normandie	Actif		0
Cadic Eric	ecadic	Délégué régional	Alsace-Lorraine	Actif		1
Garnier Paul	pgarnier	Responsable de secteur	Secteur Ouest	Actif		0
Lemoine Claire	clemoine	Responsable de secteur	Secteur Est	Actif	28/09/2026 14:43	0
Moreau Sophie	smoreau	Responsable de secteur	Secteur Nord	Actif		0
Système Admin	admin	Administrateur	Siège	Actif	28/09/2026 14:43	0
Villechalane Louis	lvillechalane	Visiteur médical	Aquitaine	Actif	28/09/2026 14:43	2

Louis Villechalane

Matricule a131 · login lvillechalane

Actif

Coordonnées

8 rue des Charms
33700 Mérignac
Téléphone : 0556405060
E-mail : louis.villechalane@gsb.fr
Embauché le : 21/12/2019

Compte

Dernière connexion : 28/09/2026 à 14:43
Échecs de connexion consécutifs : 0
Praticiens en portefeuille : 2

Affectations (1)

Profil	Rattachement	Du	Au
Visiteur médical	Aquitaine	21/12/2019	en cours

Fermer

Zone	Détail
Rechercher	Filtre sur toutes les colonnes
Afficher les collaborateurs partis	Décochée par défaut
Liste	Collaborateur, Login, Profil, Rattachement, Compte (Actif, Verrouillé en rouge, Mot de passe à changer, Parti le ...), Connexion, Ptf. (taille du portefeuille)
Fiche	Nom, matricule, login, pastille d'état ; coordonnées ; compte (dernière connexion, échecs consécutifs, taille du portefeuille) ; tableau des affectations (profil, rattachement, du, au)

Action	Champs de la fenêtre	Règles et effets
Nouveau collaborateur	Matricule*, Nom*, Prénom*, Login*, Adresse, Code postal, Ville, Téléphone, E-mail, Date d'embauche*, Profil ; Région (visiteur, délégué) ou Secteur (responsable)	RG-50, RG-51 ; embauche non future ; mot de passe provisoire affiché et copié (RG-06) ; doublon : message explicite
Modifier	Mêmes champs sauf matricule (lecture seule) et affectation	RG-50
Changer d'affectation	Profil, Région ou Secteur, « À partir du » (demain par défaut)	RG-53 ; rappel : le portefeuille n'est pas transféré
Réinitialiser le mot de passe	Confirmation (Non par défaut)	Nouveau mot de passe provisoire, compte déverrouillé
Verrouiller / Déverrouiller	—	Libellé selon l'état ; RG-52
Enregistrer le départ	Date de départ (aujourd'hui par défaut)	Non future ; pas avant le début de l'affectation en cours ; avertissement si le portefeuille n'est pas vide ; RG-52

14.2 Portefeuilles

Administration

Comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal des connexions

Collaborateurs (13)Portefeuilles (2 sans visiteur)RéférentielsJournal des connexions

Visiteur Andre David — Aquitaine (2)

Confier les praticiens sélectionnés à ce visiteurRéattribuer le praticien sélectionné...Transférer tout le portefeuille...

Portefeuille de David Andre (2)

Praticien	Ville	Dernière visite	Périodicité
Lefèvre Anne	Mérignac	22/06/2026	À jour
Roux Julien	Pessac		Jamais visité

Praticiens sans visiteur (2)

Praticien	Type	Ville	Dernière visite
Michel Thomas	Médecin de ville		
Petit Camille	Médecin de ville		

Fermer

Zone	Détail
Visiteur	Liste des visiteurs et délégués en poste : « Nom Prénom — Région (taille) »
Portefeuille (gauche)	Praticien, Ville, Dernière visite, Périodicité
Praticiens sans visiteur (droite)	Praticien, Type, Ville, Dernière visite ; sélection multiple ; aucune ligne pré-sélectionnée

Action	Condition	Effet
Confier les praticiens sélectionnés à ce visiteur	Visiteur choisi et au moins un praticien sans visiteur sélectionné	Ouvre les suivis au jour même
Réattribuer le praticien sélectionné...	Un praticien du portefeuille sélectionné	Fenêtre : nouveau visiteur (même région proposée en premier)
Transférer tout le portefeuille...	Portefeuille non vide	Fenêtre : nouveau visiteur ; transaction ; « n praticien(s) transféré(s) à ... »

Messages : « Choisissez au moins un praticien. », « Choisissez deux collaborateurs différents. », « Le portefeuille doit être confié à un visiteur ou à un délégué en poste. », « Ce portefeuille est vide. »

14.3 Référentiels

Administration

Comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal des connexions

Collaborateurs (13)Portefeuilles (2 sans visiteur)RéférentielsJournal des connexions

PraticiensMédicamentsMotifs de visite

Nouveau praticien

Modifier

Désactiver

Rechercher

Praticien	Type	Ville	Suivi par	État
Bernard Louise	Médecin de ville	Metz	Eric Cadic	Actif
Blanc Olivier	Médecin de ville	Arcachon	Christian Bedos	Actif
Durand Pierre	Médecin hospitalier	Bordeaux	Louis Villechalane	Actif
Fontaine Gérard	Médecin de ville	Bordeaux		Inactif
Garcia Sophie	Médecin de ville	Strasbourg	Francis Bunisset	Actif
Laurent Nathalie	Personnel de santé	Évreux	Luc Bioret	Actif
Lefèvre Anne	Pharmacien d'officine	Mérignac	David Andre	Actif
Leroy Jacques	Médecin de ville	Rouen	Pascal Bentot	Actif
Martin Hélène	Médecin de ville	Bordeaux	Louis Villechalane	Actif
Michel Thomas	Médecin de ville			Actif
Moreau Isabelle	Médecin hospitalier	Caen	Pascal Bentot	Actif
Muller Hans	Médecin hospitalier	Strasbourg	Francis Bunisset	Actif
Petit Camille	Médecin de ville			Actif
Roux Julien	Médecin de ville	Pessac	David Andre	Actif
Schmitt Claire	Pharmacien d'officine	Colmar	Denise Bunisset	Actif
Simon Marc	Médecin de ville	Le Havre	Luc Bioret	Actif
Weber Paul	Médecin de ville	Mulhouse	Denise Bunisset	Actif

Fermer

Sous-onglet	Liste	Actions et champs
Praticiens	Praticien, Type, Ville, Suivi par, État (inactifs en gris) ; recherche	Nouveau praticien, Modifier : Nom*, Prénom*, Type*, Adresse, Code postal (5 chiffres), Ville, Téléphone, E-mail (format vérifié), Coefficient de notoriété (0 à 999,99), Praticien actif ; Désactiver / Réactiver
Médicaments	Nom commercial, Famille, Dépôt légal, Prix éch., Statut	Modifier le prix ou le statut : prix (0 à 999 999,99 €, 2 décimales), Commercialisé ; « Composition, interactions, posologie » : fenêtre 14.5
Motifs de visite	Code, Libellé, Statut	Nouveau motif : Code (2 à 6 lettres, AUTRE réservé), Libellé (60 caractères au plus) ; Modifier : libellé, Proposé à la saisie (« Autre » reste actif)

14.4 Journal des connexions

GSB - Administration

Administration

Comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal des connexions

Collaborateurs (13)Portefeuilles (2 sans visiteur)RéférentielsJournal des connexions

Du 29/08/2026 au 28/09/2026Login ☐ Échecs seulementAfficher23 tentative(s), dont 5 échec(s)

Date et heure	Login saisi	Collaborateur	Résultat
28/09/2026 14:43:32	dbunisset	Denise Bunisset	Connexion réussie
28/09/2026 14:43:32	lvillechalane	Louis Villechalane	Connexion réussie
28/09/2026 14:43:32	cbedos	Christian Bedos	Connexion réussie
28/09/2026 14:43:32	admin	Admin Système	Connexion réussie
28/09/2026 14:43:31	clemoine	Claire Lemoine	Connexion réussie
28/09/2026 14:43:31	fdaburon	François Daburon	Échec
28/09/2026 13:38:39	admin	Admin Système	Connexion réussie
28/09/2026 13:38:39	dbunisset	Denise Bunisset	Connexion réussie
28/09/2026 13:38:39	clemoine	Claire Lemoine	Connexion réussie
28/09/2026 13:38:39	lvillechalane	Louis Villechalane	Connexion réussie
28/09/2026 13:38:39	cbedos	Christian Bedos	Connexion réussie
28/09/2026 13:38:38	fdaburon	François Daburon	Échec
28/09/2026 13:35:13	admin	Admin Système	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	dbunisset	Denise Bunisset	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	cbedos	Christian Bedos	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	lvillechalane	Louis Villechalane	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	clemoine	Claire Lemoine	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	admin	Admin Système	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	fdaburon	François Daburon	Échec
20/09/2026 22:14:55	inconnu	(login inconnu)	Échec
16/09/2026 17:58:40	pbentot	Pascal Bentot	Connexion réussie
16/09/2026 17:58:03	pbentot	Pascal Bentot	Échec
10/09/2026 18:44:12	lvillechalane	Louis Villechalane	Connexion réussie

Fermer

Zone	Détail
Du, au	30 derniers jours par défaut
Login	Filtre facultatif
Échecs seulement	Case à cocher
« Afficher »	Recharge la liste ; compteur « n tentative(s), dont n échec(s) » ; « affichage limité, affinez la période » au-delà de 1 000 lignes
Liste	Date et heure (à la seconde), Login saisi, Collaborateur (ou « (login inconnu) »), Résultat (« Connexion réussie », « Échec » en rouge)

14.5 Composition, interactions et posologie d'un médicament

Bandeau : nom commercial, dépôt légal et famille. Trois onglets, chacun avec son nombre de lignes ; « Retirer » demande confirmation et n'est actif que sur une ligne sélectionnée. Règle RG-56.

GSB - NOVELIX

NOVELIX

Dépôt légal NOVEL26 · Anti-inflammatoire non stéroïdien · composition, interactions et posologie

Composition (1)
Interactions (2)
Posologie (1)

Ajouter un composant
Retirer
Nouveau composant...

Composant	Quantité	Unité
Ibuprofène	400	mg

Fermer

Onglet	Liste	Actions et champs
Composition (n)	Composant, Quantité, Unité	« Ajouter un composant » : Composant* (liste), Quantité* (jusqu'à 3 décimales), Unité* (10 caractères, « mg » par défaut) ; « Nouveau composant... » : Code* (2 à 4 lettres ou chiffres, mis en majuscules), Nom* (60 caractères)
Interactions (n)	Autre médicament, Sens (« perturbe l'effet de... » ou « voit son effet perturbé par... »), Description	« Ajouter une interaction » : Autre médicament* (liste sans le médicament affiché), Sens*, Description (500 caractères)
Posologie (n)	Type d'individu, Présentation, Dosage, Posologie	« Ajouter une posologie » : Type d'individu*, Présentation*, Dosage* (listes), Posologie* (200 caractères) ; « Nouveau dosage... » : Quantité*, Unité* ; code calculé (« 500MG », « 0V5PC » pour 0,5 %)

Messages : « Choisissez le composant. » ; « La quantité doit être strictement positive. » ; « L'unité est obligatoire (10 caractères au plus : mg, g, ml, %...). » ; « Ce composant figure déjà dans la composition : retirez-le d'abord pour changer sa quantité. » ; « Un médicament ne peut pas interagir avec lui-même. » ; « Cette interaction est déjà enregistrée. » ; « Une posologie existe déjà pour ce type d'individu, cette présentation et ce dosage. » ; « Ce code de composant existe déjà. » ; « Ce dosage existe déjà : choisissez-le dans la liste. »

Maquettes des écrans — GSB-CR

Ce document réunit la **charte graphique** de l'application et les **maquettes annotées** des écrans clés. Les maquettes fil de fer modifiables sont sur le tableau Miro du projet (zone « Maquettes des écrans ») ; les captures ci-dessous montrent les écrans réalisés, qui les respectent.

- Charte imposée par le cahier des charges : **bleu et blanc**, couleurs du logo GSB, interface simple et conviviale.
- Toutes les valeurs (couleurs, polices, styles des boutons et des grilles) sont définies **une seule fois** dans le module `Theme` (`src/GSB.CR.IHM/Theme.vb`) : aucun écran ne choisit ses couleurs lui-même.
- Mode opératoire détaillé de chaque écran : [documentation utilisateur](#). Champs, contrôles et messages : [spécifications détaillées](#).

1. Charte graphique

Couleurs

Nom (<code>Theme</code>)	Valeur	Usage
BleuGsb	#00529B	Bandeaux de fenêtre, boutons principaux, en-têtes de grille, titres de section
BleuFonce	#00386C	Survol des boutons principaux, titres, texte d'une ligne sélectionnée
BleuClair	#E8F1FA	Tuiles du menu, lignes alternées des grilles, pieds de fenêtre, survol des boutons secondaires
BleuSurvol	#CEE1F5	Ligne sélectionnée, quadrillage des grilles, bouton désactivé
Blanc	#FFFFFF	Fond des fenêtres et des zones de saisie
TexteGris	#5A626E	Textes secondaires, aides, compteurs, texte d'un bouton désactivé
Erreur	#BE1E2D	Erreurs de saisie, messages non lus, alertes

Les pastilles de périodicité des visites associent toujours **une couleur et un texte** (« À jour », « À revoir bientôt », « À revoir », « Jamais visité ») : l'information ne repose jamais sur la couleur seule.

Typographie

Police unique : **Segoe UI** (police système de Windows, aucune installation).

Élément	Style
Titre de fenêtre (bandeau)	Segoe UI Semibold 18 pt, blanc sur bleu GSB
Sous-titre du bandeau	Segoe UI 11 pt, blanc
Titre de section	Segoe UI Semibold 11,5 pt, bleu GSB
Texte courant, libellés, saisies	Segoe UI 10 pt
Bouton principal	Segoe UI Semibold 10,5 pt
En-têtes de grille	Segoe UI Semibold 9,5 pt, blanc sur bleu GSB

Composants

Composant	Règle
Bandeau	En haut de chaque fenêtre : titre + sous-titre en blanc sur bleu GSB

Composant	Règle
Bouton principal	Fond bleu GSB, texte blanc, survol bleu foncé. Un seul par fenêtre (l'action attendue)
Bouton secondaire	Fond blanc, texte et bordure bleu GSB, survol bleu clair
Bouton désactivé	Grisé (bordure bleu de sélection, texte gris) : non applicable, mais toujours visible
Grille	En-têtes bleus, lignes alternées blanc / bleu clair, sélection de la ligne entière, lecture seule, double-clic pour ouvrir
Tuile de module	Fond bleu clair, bordure bleu GSB, titre + description ; une tuile par module autorisé
Erreurs de saisie	Liste en rouge dans la fenêtre, toutes les erreurs en une fois ; rien n'est enregistré
Pied de fenêtre	Bande bleu clair portant les boutons (« Fermer » à gauche, actions à droite)

Principes d'ergonomie

1. Une fenêtre par module, ouverte depuis une tuile du menu ; « Fermer » ramène toujours au menu.
2. Champs obligatoires marqués d'un astérisque *.
3. Listes filtrées au fil de la frappe ; fiche détaillée à droite de la liste quand il y en a une.
4. Chargements en arrière-plan : la fenêtre reste utilisable pendant les accès à la base.
5. Affichage adapté aux écrans réglés à 125 % et 150 % (mise à l'échelle DPI).

2. Maquettes annotées des écrans clés

Les numéros renvoient aux repères des maquettes fil de fer (Miro).

Connexion

GSB - Comptes-rendus de visite

GSB

Galaxy Swiss Bourdin

Comptes-rendus de visite

Version 1.1.0

Connexion

Identifiez-vous pour accéder à vos comptes-rendus.

Identifiant

lvillechalane

Mot de passe

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe

Se connecter

Repère	Élément	Règle
1	Identifiant	Seule zone accessible sans connexion (EX-01)
2	Mot de passe	Masqué ; même message pour un identifiant inconnu ou un mot de passe faux ; compte verrouillé après 5 échecs
3	Afficher le mot de passe	Permet de vérifier la saisie
4	Se connecter	Bouton principal, la touche Entrée valide ; formulaire désactivé pendant la vérification
5	Version	Version de l'application (support, mises à jour)

Menu principal

GSB - Comptes-rendus de visite

GSB · Comptes-rendus

Louis Villechalane
Visiteur médical · Région Aquitaine

Mot de passe Déconnexion

Bonjour Louis

Mes comptes-rendus
Saisir et consulter mes CR de visite

Praticiens
Coordonnées et informations des praticiens

Médicaments
Composition, effets, posologie

Mon activité
Visites et statistiques sur une période

Messagerie
1 message(s) non lu(s)

Dernière connexion : dimanche 27 septembre 2026 à 08h30

Repère	Élément	Règle
1	Utilisateur connecté	Nom, profil et rattachement (région ou secteur)
2	Mot de passe, Déconnexion	Changement du mot de passe à tout moment ; retour à l'écran de connexion
3	Tuiles	Une tuile par module autorisé pour le profil (EX-02), module principal en premier
4	Messagerie	Nombre de messages non lus, en rouge
5	Dernière connexion	Permet de repérer un accès qui ne serait pas le sien

Le menu d'un délégué ajoute les tuiles de sa région : [capture](#).

Mes comptes-rendus

GSB - Mes comptes-rendus

Mes comptes-rendus

Visites des trois dernières années

Afficher

Tous les comptes-rendus

Praticien

4 compte(s)-rendu(s)

N°	Visite le	Praticien	Ville	Remplaçant vu	Motif	État	Saisi le
5	10/09/2026	Martin Hélène	Bordeaux	Petit Camille	Nouveauté / actualisation	Validé	10/09/2026 18:45
4	18/05/2026	Martin Hélène	Bordeaux		Périodicité	Validé	18/05/2026 20:10
3	03/02/2026	Durand Pierre	Bordeaux		Nouveauté / actualisation	Validé	04/02/2026 08:15
2	12/11/2025	Martin Hélène	Bordeaux		Périodicité	Validé	12/11/2025 19:05

Nouveau compte-rendu

Ouvrir

Supprimer le brouillon

Fermer

Repère	Élément	Règle
1	Filtres	État (tous, brouillons, validés) et praticien ou ville, appliqués au fil de la frappe
2	Compteur	Nombre de comptes-rendus affichés
3	Grille	CR des 3 dernières années (EX-20), du plus récent au plus ancien ; double-clic pour ouvrir
4	Nouveau compte-rendu	Action principale
5	Supprimer le brouillon	Actif seulement sur un brouillon ; un CR validé ne se supprime pas (EX-29)

Saisie d'un compte-rendu

GSB - Compte-rendu de visite

Nouveau compte-rendu

Saisi par Louis Villechalane

Visite

Praticien visité (titulaire du cabinet) *

Durand Pierre — Bordeaux

☐ La personne rencontrée est un remplaçant

Nouveau...

Date de la visite *

lundi 28 septembre 2026

Motif *

Périodicité

Précision (motif « Autre »)

Produits présentés (2 maximum)

Produit 1

AMOPIL

Produit 2

(aucun)

Échantillons offerts

AMOPIL

1

Ajouter

Produit	Quantité

Bilan

Bilan de la visite *

Praticien intéressé par la nouvelle présentation, demande la documentation complète.

84 caractères

Confiance du praticien dans les produits GSB *

3 — Neutre

☐ Prochaine visite prévue le

dimanche 28 mars 2027

* Obligatoire pour valider. Un brouillon n'exige que le praticien et la date de visite.

Fermer

Enregistrer le brouillon

Valider le compte-rendu

Repère	Élément	Règle
1	Praticien visité	Praticiens actifs du portefeuille, triés par nom (EX-28)
2	Remplaçant	On garde le titulaire du cabinet et on choisit la personne vue, ou on crée sa fiche (EX-16, EX-28)
3	Date de la visite	Pas de date future (EX-27) ; aujourd'hui par défaut
4	Motif, précision	« Autre » en dernier ; précision active seulement pour « Autre » (EX-12)
5	Produits présentés	Deux au plus, différents (EX-13)
6	Échantillons offerts	Indépendants des produits présentés, quantité à l'unité (EX-14)
7	Bilan	Texte libre avec compteur de caractères
8	Confiance, prochaine visite	Confiance de 1 « Très réticent » à 5 « Très confiant » (EX-15) ; prochaine visite facultative (EX-19)
9	Erreurs	Toutes listées en rouge ; rien n'est enregistré tant qu'il en reste
10	Boutons	Brouillon incomplet accepté, validation complète exigée (EX-25) ; « Fermer » demande confirmation si la saisie n'est pas enregistrée

Affichage des erreurs de saisie :

GSB - Compte-rendu de visite

Nouveau compte-rendu

Saisi par Louis Villechalane

Visite

Praticien visité (titulaire du cabinet) *

Durand Pierre — Bordeaux

☐ La personne rencontrée est un remplaçant

Nouveau...

Date de la visite *

lundi 28 septembre 2026

Motif *

Périodicité

Précision (motif « Autre »)

Produits présentés (2 maximum)

Produit 1

AMOPIL

Produit 2

(aucun)

Échantillons offerts

AMOPIL

1

Ajouter

Produit	Quantité

Bilan

Bilan de la visite *

0 caractères

Confiance du praticien dans les produits GSB *

3 — Neutre

☐ Prochaine visite prévue le

dimanche 28 mars 2027

* Obligatoire pour valider. Un brouillon n'exige que le praticien et la date de visite.

Rédigez le bilan de la visite.

Fermer

Enregistrer le brouillon

Valider le compte-rendu

3. Autres écrans

Ils reprennent les mêmes composants (bandeau, filtres, grille, fiche, pied de fenêtre) :

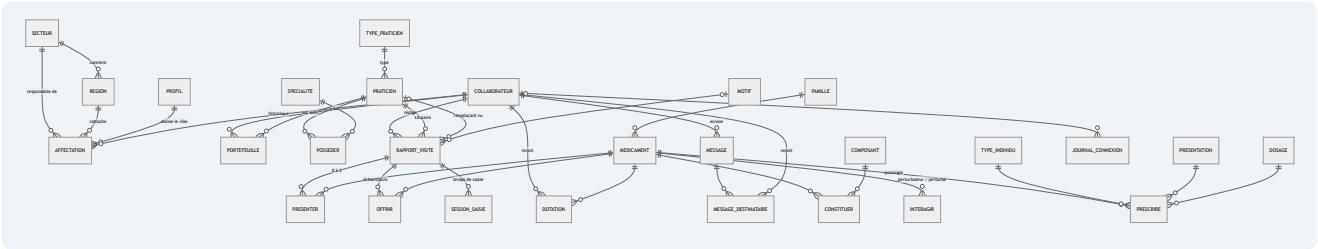
Module	Écrans
Visiteur	Praticiens · Médicaments · Mon activité · Praticiens à revoir
Délégué	Synthèse · Visiteurs · Comptes-rendus · À revoir · Échantillons
Responsable	Mon secteur · Visiteurs
Messagerie	Reçus · Envoyés · Nouveau message
Administration	Collaborateurs · Portefeuilles · Référentiels · Journal · Composition · Interactions · Posologie
Commun	Changement du mot de passe

Modèle de données — GSB-CR

Schéma Oracle **GSB** (serveur 100.109.217.110, service FREEPDB1), SQL compatible 19c. Scripts : bdd/ — installation complète par bdd/installer.sql (voir en bas de page).

28 tables · 6 vues · 3 déclencheurs · 21 règles testées (bdd/tests_regles.sql).

Vue d'ensemble



MLD

Notation : **clé primaire** en gras, # = clé étrangère, ? = facultatif.

1. Organisation

Table	Colonnes
SECTEUR	sec_code , sec_libelle
REGION	reg_code , reg_nom, #sec_code
PROFIL	pro_code (VIS, DEL, RES, ADM), pro_libelle
COLLABORATEUR	col_matricule , col_nom, col_prenom, col_adresse?, col_cp?, col_ville?, col_telephone?, col_email?, col_date_embauche, col_date_depart?, col_login (unique), col_mdp (haché), col_mdp_a_changer (O/N), col_nb_echecs, col_verrouille (O/N), col_derniere_connexion?
AFFECTATION	aff_id , #col_matricule, #pro_code, #reg_code?, #sec_code?, aff_date_debut, aff_date_fin?

2. Praticiens

Table	Colonnes
TYPE_PRATICIEN	typ_code , typ_libelle, typ_lieu
PRATICIEN	pra_num , pra_nom, pra_prenom, pra_adresse?, pra_cp?, pra_ville?, pra_telephone?, pra_email?, pra_coef_notoriete?, #typ_code, pra_actif (O/N), pra_date_maj
SPECIALITE	spe_code , spe_libelle
POSSEDER	# pra_num , # spe_code , pos_diplome?, pos_coef_prescription?
PORTEFEUILLE	# pra_num , ptf_date_debut , #col_matricule, ptf_date_fin?

3. Produits

Table	Colonnes
FAMILLE	fam_code , fam_libelle

Table	Colonnes
MEDICAMENT	med_depot_legal , med_nom_commercial (unique), #fam_code, med_effets?, med_contre_indic?, med_prix_echantillon, med_date_commercialisation?, med_actif (O/N)
COMPOSANT	cmp_code , cmp_libelle
CONSTITUER	#med_depot_legal , #cmp_code , cst_quantite, cst_unite
INTERAGIR	#med_perturbateur , #med_perturbe , itr_description?
PRESENTATION	pre_code , pre_libelle
DOSAGE	dos_code , dos_quantite, dos_unite
TYPE_INDIVIDU	tin_code , tin_libelle
PRESCRIRE	#med_depot_legal , #tin_code , #pre_code , #dos_code , prs_posologie

4. Comptes-rendus

Table	Colonnes
MOTIF	mot_code , mot_libelle, mot_ordre, mot_actif (O/N)
RAPPORT_VISITE	rap_num , #col_matricule, #pra_num (titulaire), #pra_num_remplacant?, rap_date_visite, #mot_code?, rap_motif_autre?, rap_bilan?, rap_coef_confiance? (1–5), rap_date_prochaine_visite?, rap_etat (B/V), rap_date_saisie, rap_date_modif?, rap_date_validation?
PRESENTER	#rap_num , #med_depot_legal , pst_ordre (1 ou 2)
OFFRIR	#rap_num , #med_depot_legal , off_quantite
SESSION_SAISIE	ses_id , #rap_num, #col_matricule, ses_debut, ses_fin

5. Échantillons, communication, sécurité

Table	Colonnes
DOTATION	dot_id , #col_matricule (visiteur), #med_depot_legal, dot_mois (1er du mois), dot_quantite, #col_matricule_saisie (délégué), dot_date_saisie — unique (visiteur, médicament, mois)
MESSAGE	msg_id , #col_expediteur, msg_objet, msg_contenu, msg_date_envoi
MESSAGE_DESTINATAIRE	#msg_id , #col_matricule , dst_date_lecture?
JOURNAL_CONNEXION	jco_id , jco_login, #col_matricule?, jco_date, jco_succes (O/N)

Choix de conception

Besoin (CDC)	Solution retenue
Hiérarchie visiteur → délégué → responsable, turn-over, « on conserve la trace de l'évolution »	Table AFFECTATION historisée (profil + région ou secteur, dates). Une même région peut revenir. Le profil courant = l'affectation sans date de fin.
« Un médecin ne reçoit jamais deux visites du même labo »	PORTEFEUILLE historisé ; index unique : un seul visiteur en cours par praticien. Transfert = on clôt la ligne et on en ouvre une autre.
Remplaçant vu à la place du titulaire	Le remplaçant est un PRATICIEN à part entière (sans cabinet) ; le rapport garde le titulaire (pra_num) et la personne vue (pra_num_remplacant). Son historique le suit s'il s'installe.
Motif standardisé + « autre »	Table MOTIF (liste modifiable) ; précision obligatoire si et seulement si AUTRE .
2 produits présentés maximum	pst_ordre ∈ {1, 2} + unique (rapport, ordre) → impossible d'en mettre 3, sans déclencheur.

Besoin (CDC)	Solution retenue
Échantillons à l'unité, indépendants des produits présentés	Table OFFRIR séparée de PRESENTER.
Coefficient de confiance ≠ notoriété ≠ prescription	Confiance sur le rapport (1–5), notoriété sur le praticien , prescription par spécialité (POSSEDER).
CR complets (bilan, médecin, date) mais saisie parfois en plusieurs fois	État brouillon (B) / validé (V) : un brouillon peut être incomplet, un CR validé est forcément complet (contrainte). Seuls les CR validés comptent dans les statistiques.
Dates de saisie ; temps de saisie peut-être compté en heures sup	<code>rap_date_saisie</code> / <code>rap_date_modif</code> / <code>rap_date_validation</code> automatiques + SESSION_SAISIE (chaque ouverture du formulaire) → vue <code>V_TEMPS_SAISIE</code> .
CR modifiables, seule la dernière version compte	Mise à jour en place, horodatée par déclencheur ; l'auteur ne peut pas être changé.
Obligation légale de suivi des échantillons, contrôle de stock	DOTATION mensuelle saisie par le délégué + vue <code>V_STOCK_ECHANTILLON</code> (attribué vs distribué).
Composition, interactions, posologie par type d'individu / présentation / dosage	CONSTITUER, INTERAGIR, PRESCRIRE (+ PRESENTATION, DOSAGE, TYPE_INDIVIDU).
Outil de communication entre personnes ou vers un groupe	MESSAGE + MESSAGE_DESTINATAIRE (un envoi à une région = une ligne par destinataire, avec date de lecture).
Page d'accueil = identification uniquement, sécurité	Mot de passe haché PBKDF2 , compteur d'échecs, verrouillage, changement forcé du mot de passe, JOURNAL_CONNEXION .
Données sur 3 ans, praticiens / produits qui disparaissent	Rien n'est supprimé : <code>pra_actif</code> , <code>med_actif</code> , <code>mot_actif</code> , <code>col_date_depart</code> .

Vues

Vue	Usage
<code>V_AFFECTATION_EN_COURS</code>	Profil, région et secteur actuels de chaque collaborateur présent (connexion, droits, filtres délégué/responsable)
<code>V_RAPPORT_DETAIL</code>	Rapports avec noms du visiteur, du praticien, du remplaçant et libellé du motif
<code>V_DERNIERE_VISITE</code>	Dernière visite validée par praticien, jours écoulés, prochaine visite prévue (périodicité 6–8 mois)
<code>V_ACTIVITE_MENSUELLE</code>	Par collaborateur et par mois : visites, praticiens distincts, échantillons, coût
<code>V_STOCK_ECHANTILLON</code>	Par visiteur, médicament et mois : attribué, distribué, écart
<code>V_TEMPS_SAISIE</code>	Temps total de saisie par rapport (en secondes)

Règles de gestion

Règle	Où	Code
Auteur, praticien et date de visite obligatoires	NOT NULL	EX-10, EX-11
CR validé ⇒ motif, bilan et confiance renseignés	<code>CK_RAPPORT_COMPLET</code>	EX-11
Précision obligatoire ssi motif AUTRE	<code>CK_RAPPORT_MOTIF_AUTRE</code>	EX-12
2 produits présentés maximum	<code>CK_PRESENTER_ORDRE</code> + <code>UQ_PRESENTER_ORDRE</code>	EX-13
Quantité d'échantillons > 0	<code>CK_OFFRIR_QTE</code>	EX-14
Confiance entre 1 et 5	<code>CK_RAPPORT_CONFIANCE</code>	EX-15

Règle	Où	Code
Remplaçant ≠ titulaire	CK_RAPPORT_REPLACANT	EX-16
Date de saisie / modification / validation automatiques	TRG_RAPPORT_VISITE_BIU	EX-17, EX-18
Prochaine visite après la visite	CK_RAPPORT_PROCHAINE	EX-19
Date de visite pas dans le futur	TRG_RAPPORT_VISITE_BIU (ORA-20001)	—
Auteur d'un CR non modifiable	TRG_RAPPORT_VISITE_BIU (ORA-20002)	EX-10
Seul un délégué (ou responsable/admin) attribue des échantillons	TRG_DOTATION_BI (ORA-20003)	EX-33
Une affectation en cours par collaborateur ; un délégué par région ; un responsable par secteur	index uniques conditionnels	—
Un seul visiteur en cours par praticien	UX_PORTEFEUILLE_EN_COURS	—
VIS/DEL rattachés à une région, RES à un secteur, ADM à rien	CK_AFFECTATION_RATTACHEMENT	EX-02

Règles laissées à la couche **Métier** (VB.NET) : consultation limitée aux 3 dernières années, droits de lecture selon le profil (un visiteur ne voit que ses CR, un délégué ceux de sa région, un responsable ceux de son secteur), verrouillage après N échecs, envoi d'un message à un groupe.

Mots de passe

Format stocké dans `col_mdp` : `PBKDF2-SHA256$<itérations>$<sel base64>$<clé base64>` — PBKDF2 HMAC-SHA256, **100 000** itérations, sel aléatoire de **16 octets**, clé de **32 octets**. En VB.NET :

```
Rfc2898DeriveBytes.Pbkdf2(motDePasse, sel, 100000, HashAlgorithmName.SHA256, 32) puis comparaison avec
CryptographicOperations.FixedTimeEquals.
```

Installation / remise à zéro

```
# depuis la racine du dépôt (SQLcl) – ATTENTION : supprime toutes les données du schéma GSB
echo "" | sql -S GSB/<mdp>@//100.109.217.110:1521/FREEDB1 @bdd/installer.sql
# vérifier les règles
echo "" | sql -S GSB/<mdp>@//100.109.217.110:1521/FREEDB1 @bdd/tests_regles.sql
```

Script	Rôle
00_creation_utilisateur.sql	Création du schéma GSB (en SYSTEM, une seule fois)
01_tables.sql	Tables, contraintes, index
02_vues.sql	Vues
03_triggers.sql	Déclencheurs
04_referentiels.sql	Données de base : secteurs, régions, profils, types de praticiens, spécialités, médicaments, motifs
05_jeu_essai.sql	Données de test, développement uniquement (comptes : docs/comptes-test.md)
06_compte_applicatif.sql	Compte GSB_APP des postes (en SYSTEM), lecture et écriture des données seulement
99_suppression.sql	Supprime tous les objets du schéma
installer.sql	Développement : 99 → 01 → 02 → 03 → 04 → 05 + recompilation
installer_production.sql	Production : 01 → 02 → 03 → 04 + compte administrateur ; refuse un schéma déjà installé (voir docs/mise-en-exploitation.md)

Script	Rôle
tests_regles.sql	21 tentatives interdites qui doivent toutes être refusées

Diagrammes UML 2 — GSB-CR

Sources PlantUML (`.puml`) versionnées ; images générées à côté (`.svg` pour l'affichage, `.png` pour les documents). Charte commune : `style.iuml` (bleu / blanc).

#	Diagramme	Type UML 2	Ce qu'il montre
1	Cas d'utilisation	Comportement	Acteurs (visiteur, délégué, responsable, administrateur) et fonctionnalités par module
2	Classes du domaine	Structure	Modèle métier complet : attributs, associations, multiplicités, contraintes
3	Classes de l'application	Structure	Architecture en couches (IHM, Métier, Données, Modèles) et classes du code
4	Séquence : connexion	Interaction	Déroulement complet d'une connexion avec tous les cas d'échec
5	États : compte-rendu	Comportement	Cycle de vie d'un CR (brouillon → validé)
6	Activité : saisie d'un CR	Comportement	Étapes de la saisie d'un compte-rendu (visiteur / système)
7	Déploiement	Structure	Poste client, serveur Oracle, dépôt et intégration continue
8	Séquence : enregistrement d'un CR	Interaction	Contrôles, transaction et temps de saisie lors de l'enregistrement d'un compte-rendu
9	Objets	Structure	Exemple d'instantané : un compte-rendu validé avec son auteur, son praticien et ses échantillons
10	Composants	Structure	Assemblages .NET, interfaces fournies / requises (services, DAO, ADO.NET)
11	Paquetages	Structure	Couches, sous-paquetages et dépendances (import, access, realize)
12	Structure composite	Structure	Parties, ports et connecteurs de l'application et du service des comptes-rendus
13	États : compte d'un collaborateur	Comportement	Mot de passe provisoire, actif, verrouillé, parti
14	Séquence : transfert de portefeuille	Interaction	Contrôles, transaction et rafraîchissement lors d'un transfert (EX-72)
15	Communication : validation d'un CR	Interaction	Messages numérotés entre les objets lors de la validation
16	Timing : verrouillage après échecs	Interaction	Évolution du compte et du compteur d'échecs dans le temps
17	Vue d'ensemble des interactions	Interaction	Enchaînement des interactions d'une session (références aux séquences)

Couverture UML 2 : les 7 diagrammes de structure (classes, objets, composants, déploiement, paquetages, structure composite ; le diagramme de profils ne s'applique pas ici) et les 7 diagrammes de comportement (cas d'utilisation, activité, états-transitions, séquence, communication, timing, vue d'ensemble des interactions).

Régénérer les images

Avec [PlantUML](#) (Java requis), depuis ce dossier :

```
java -jar plantuml.jar -charset UTF-8 -tsvg 0*.puml  
java -DPLANTUML_LIMIT_SIZE=12000 -jar plantuml.jar -charset UTF-8 -tpng 0*.puml # limite relevée :  
grands diagrammes
```

Extension VS Code conseillée : *PlantUML* (aperçu en direct avec `Alt+D`).

Diagramme 1 — Cas d'utilisation (Comportement · Acteurs (visiteur, délégué, responsable, administrateur) et fonctionnalités par module)

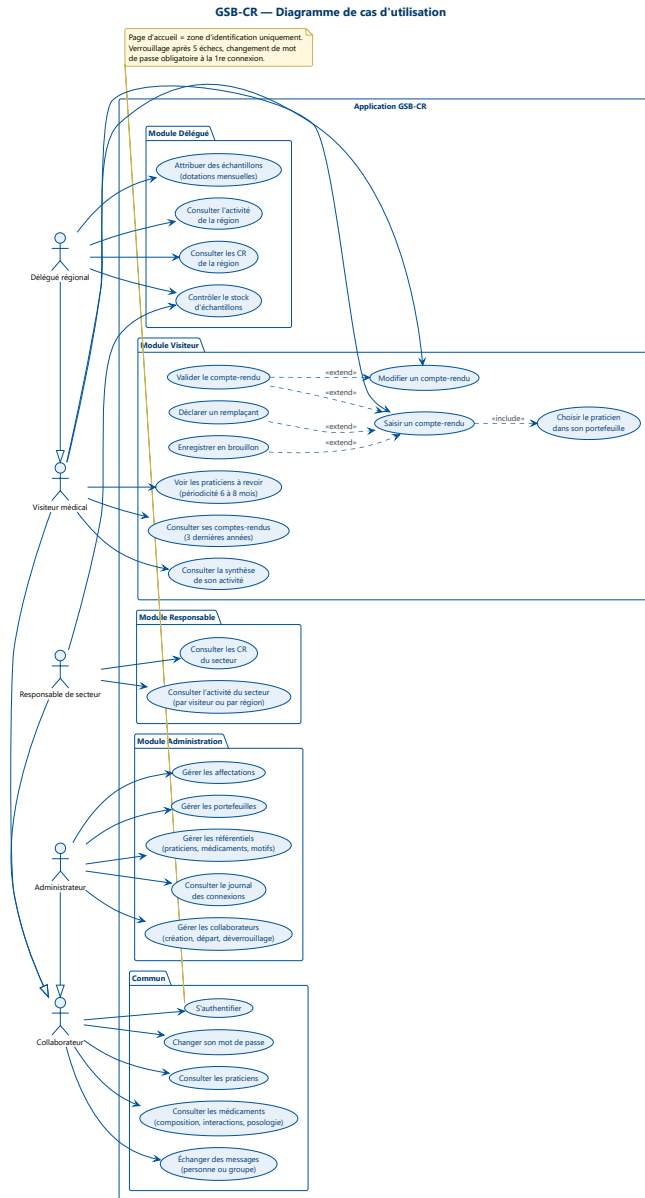


Diagramme 2 — Classes du domaine (Structure · Modèle métier complet : attributs, associations, multiplicités, contraintes)

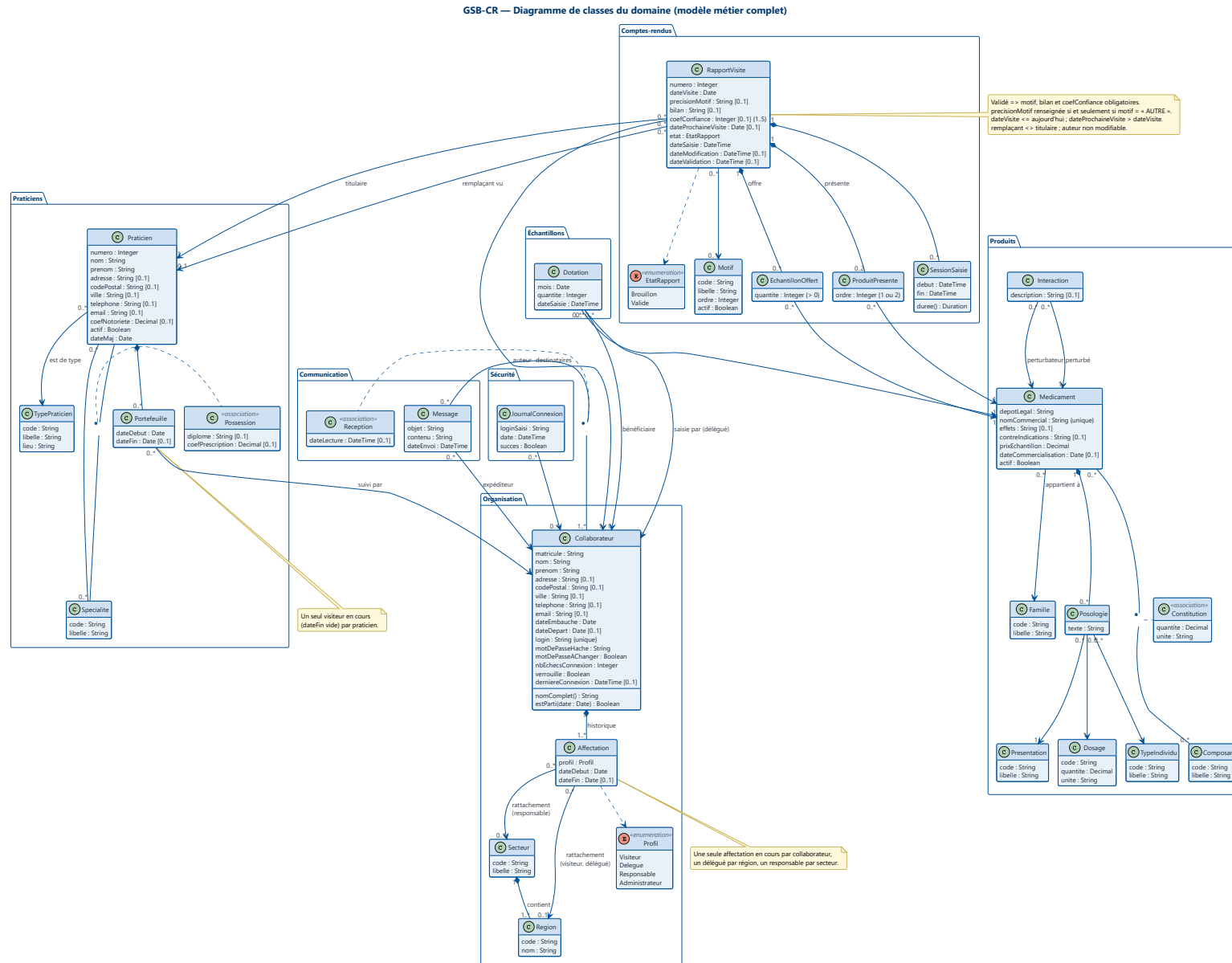


Diagramme 3 — Classes de l'application (Structure · Architecture en couches (IHM, Métier, Données, Modèles) et classes du code)

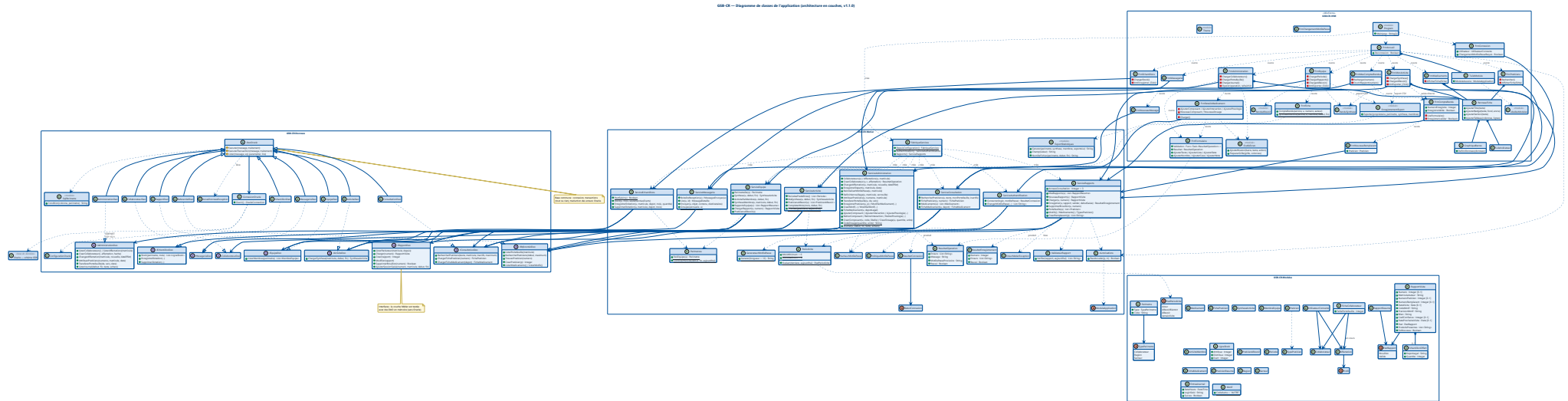
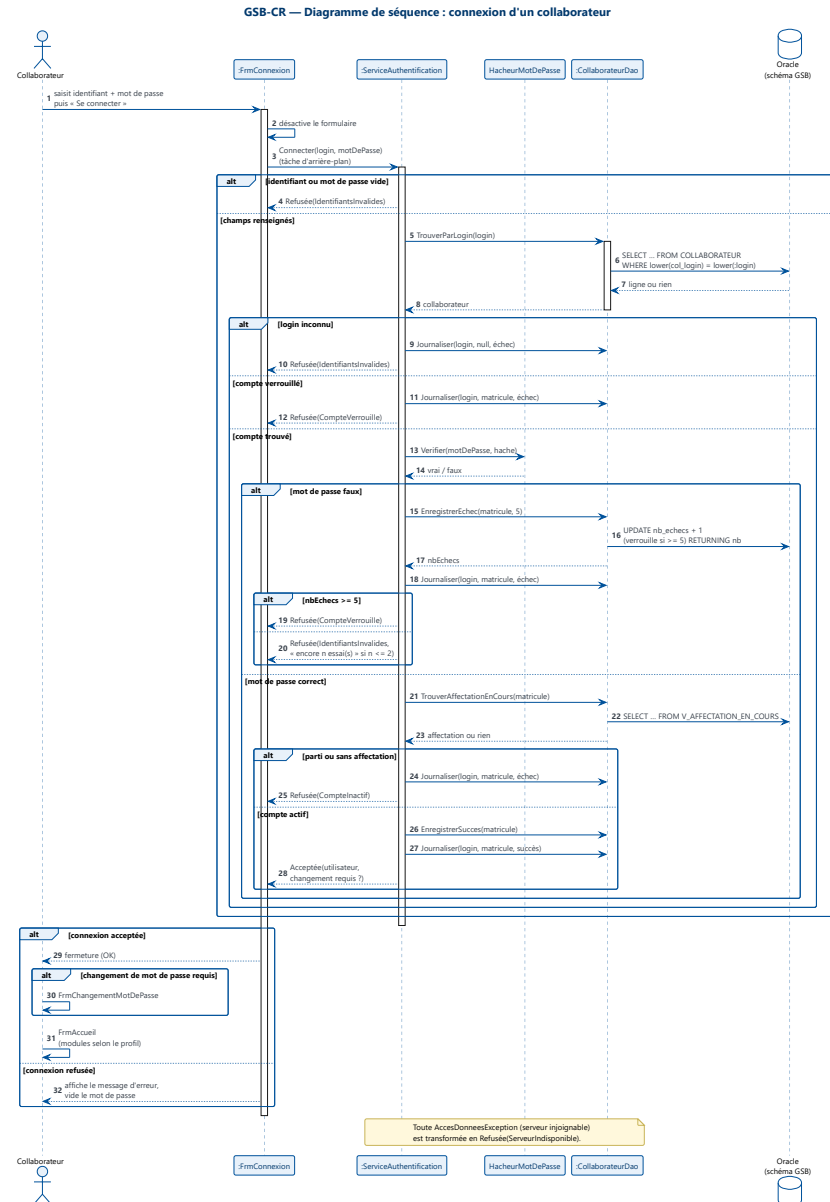


Diagramme 4 — Séquence : connexion (Interaction · Déroulement complet d'une connexion avec tous les cas d'échec)



GSB-CR — Diagramme d'états-transitions : compte-rendu de visite

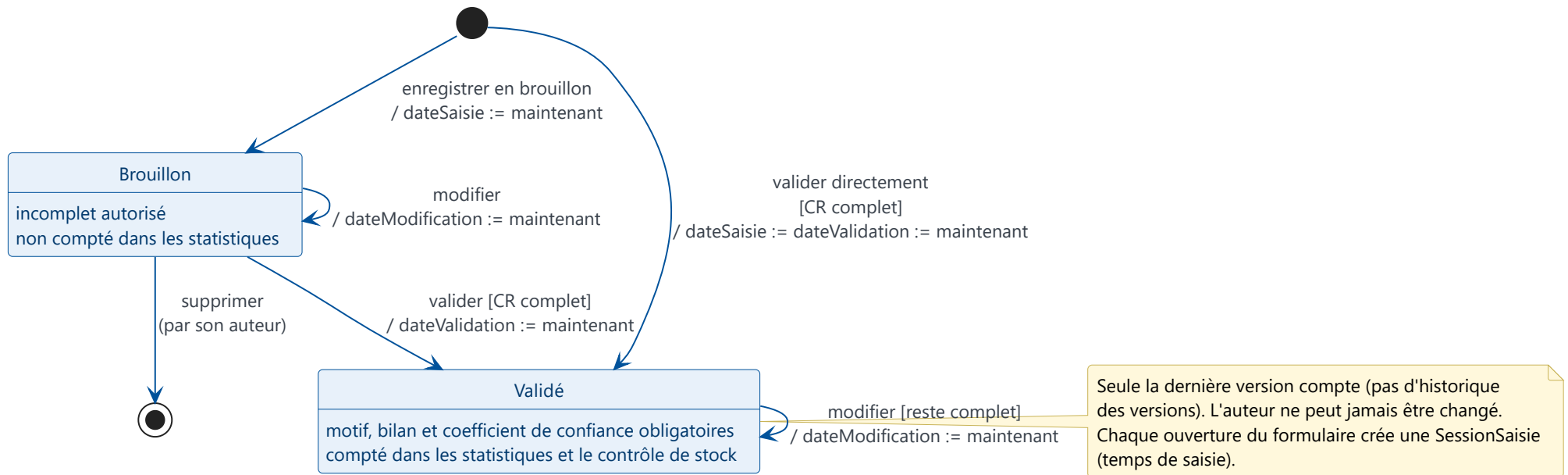


Diagramme 6 — Activité : saisie d'un CR (Comportement · Étapes de la saisie d'un compte-rendu (visiteur / système))

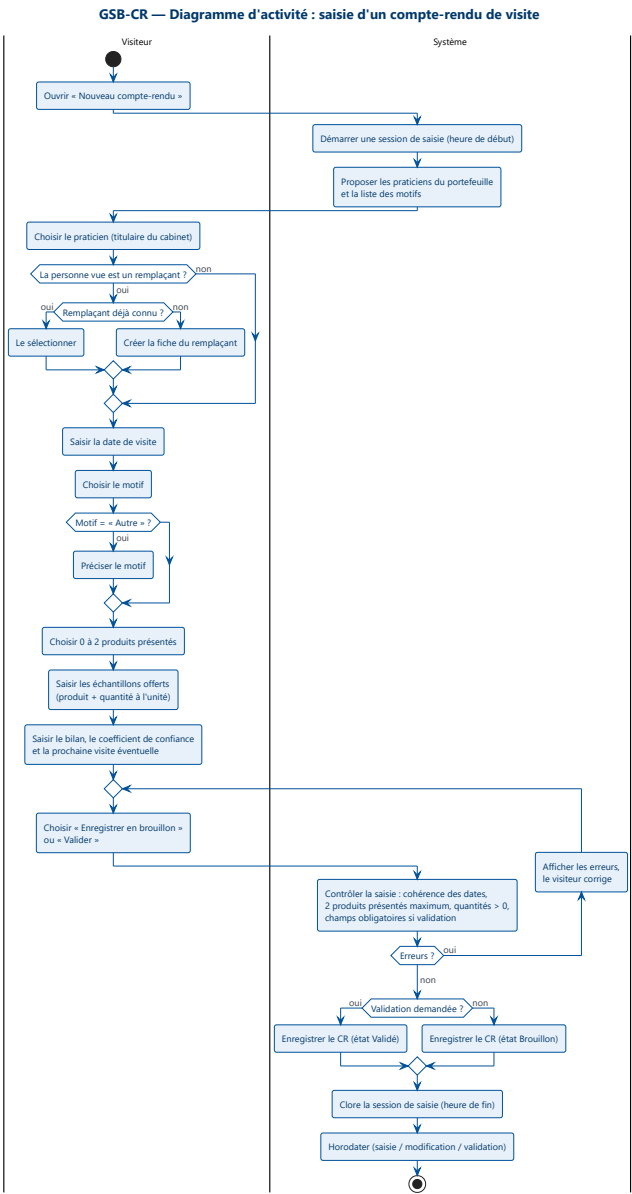


Diagramme 7 — Déploiement (Structure · Poste client, serveur Oracle, dépôt et intégration continue)

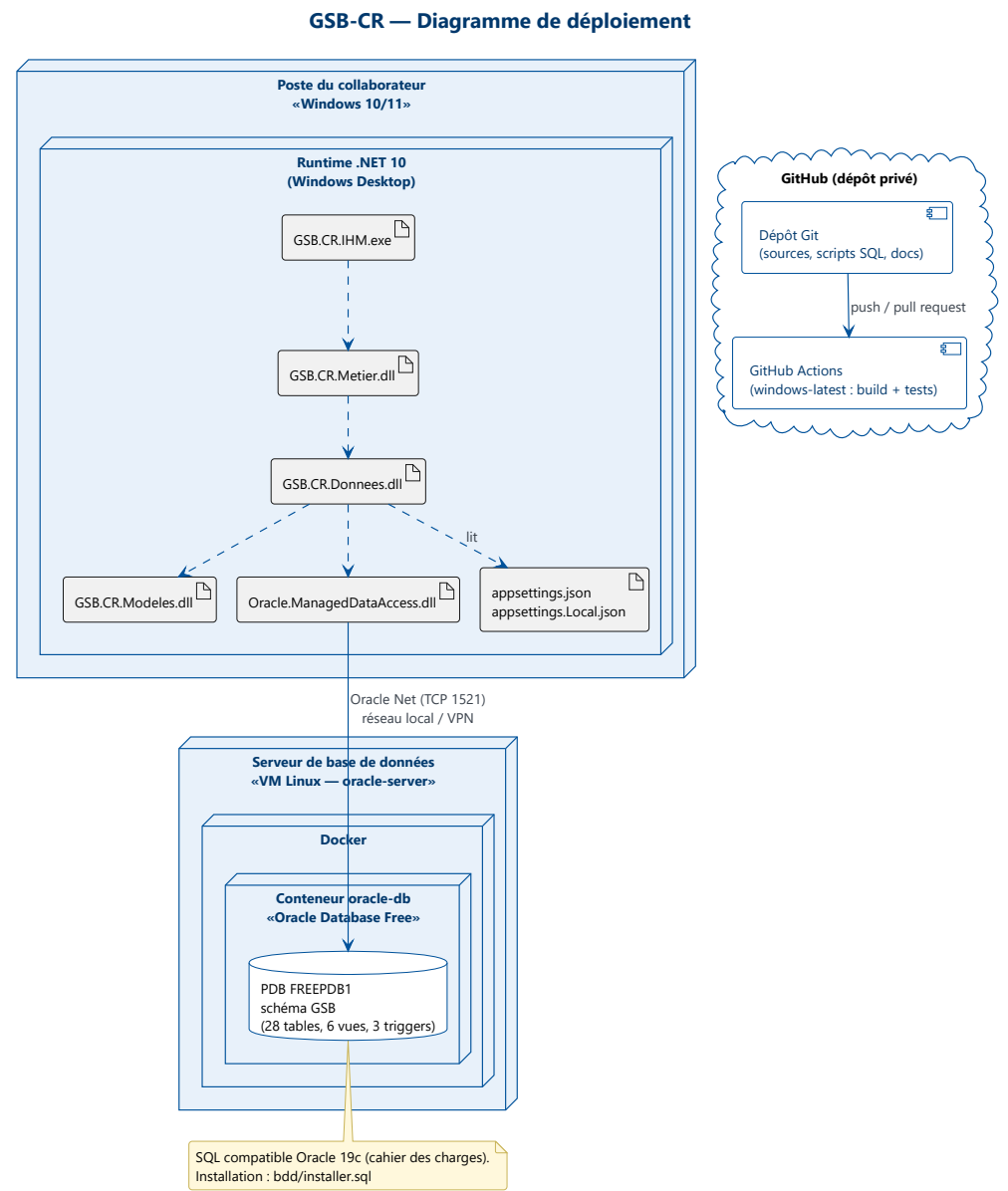
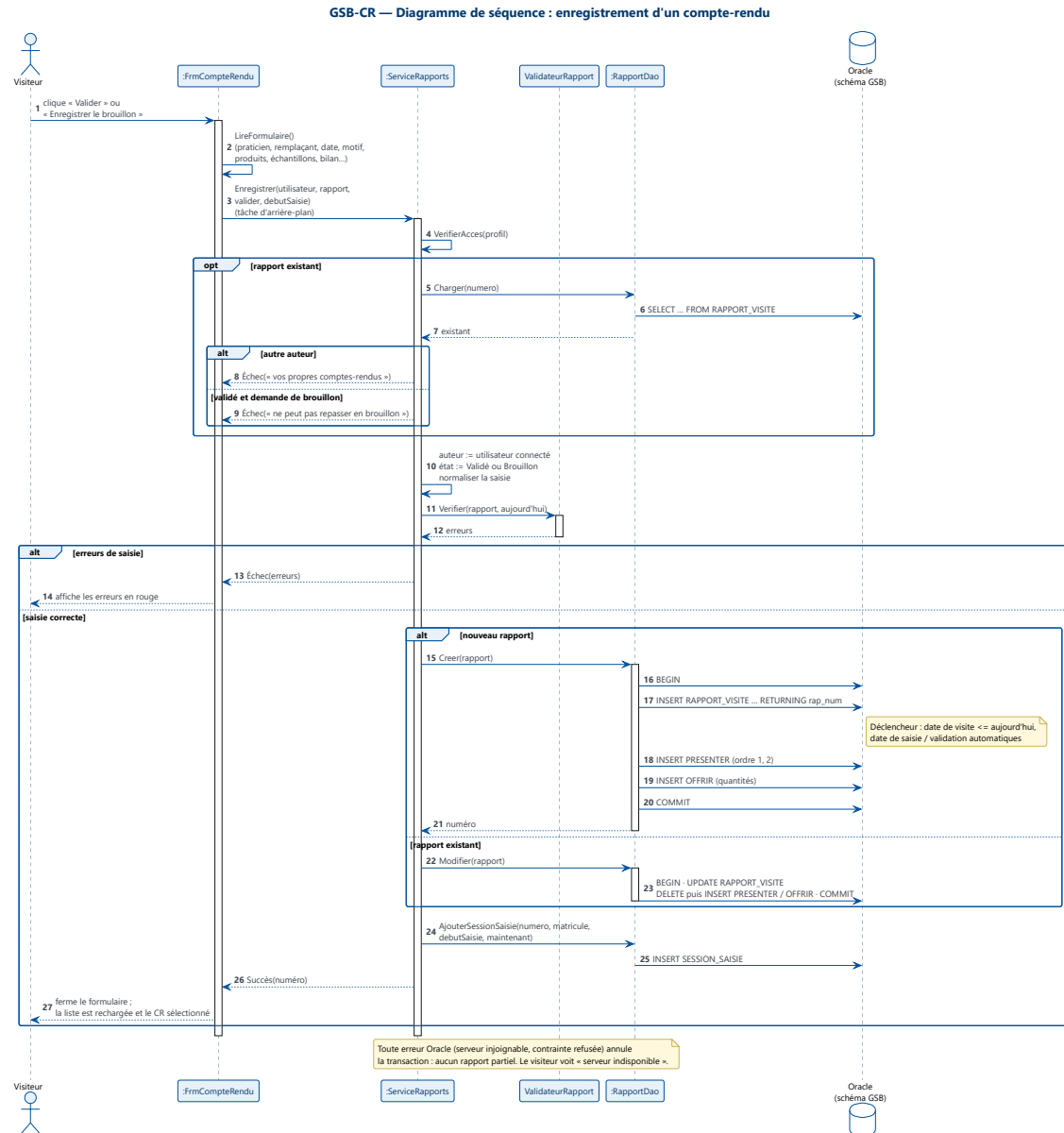


Diagramme 8 — Séquence : enregistrement d'un CR (Interaction · Contrôles, transaction et temps de saisie lors de l'enregistrement d'un compte-rendu)



GSB-CR — Diagramme d'objets : un compte-rendu validé de Louis Villechalane (exemple d'instantané)

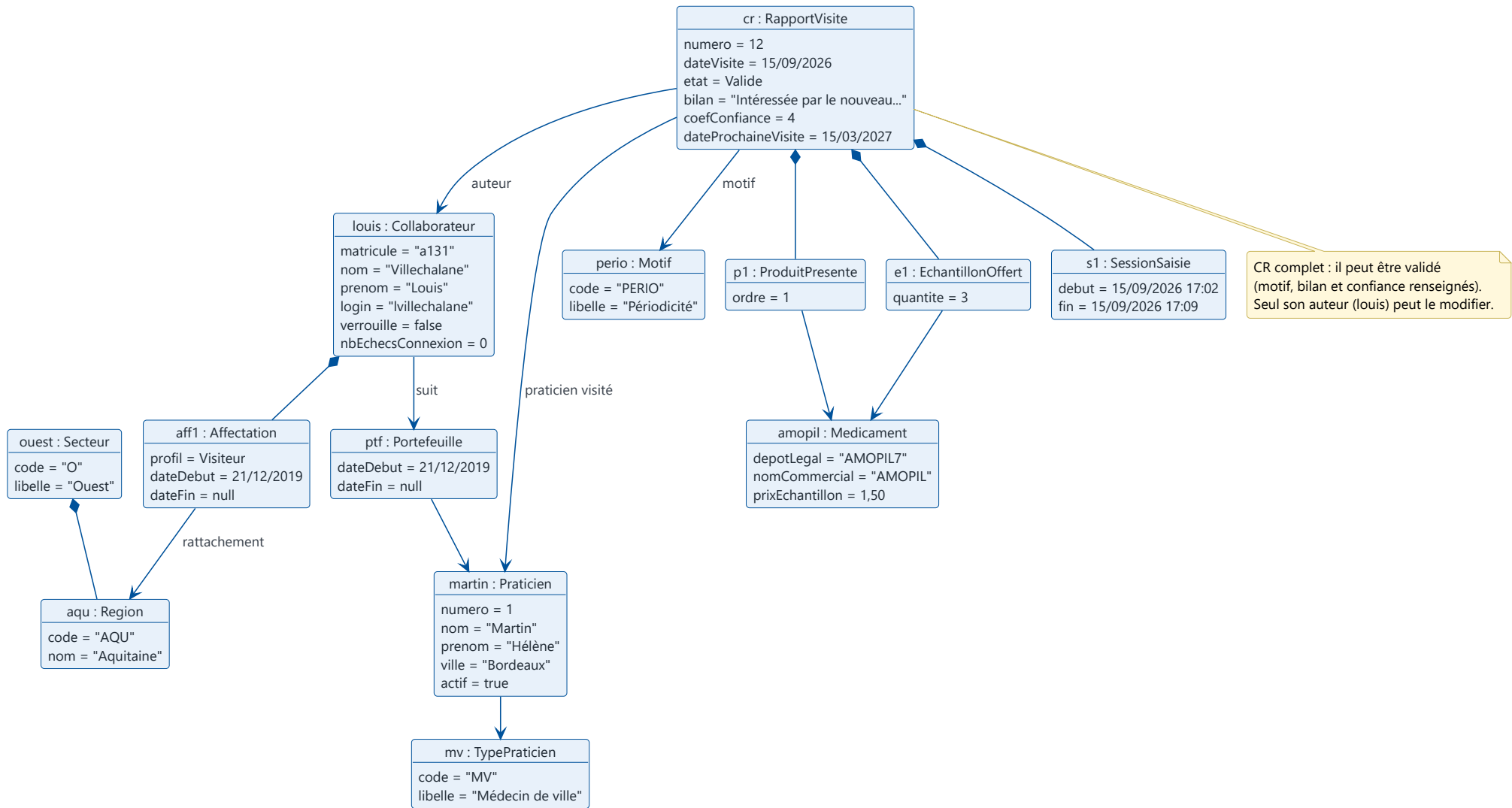
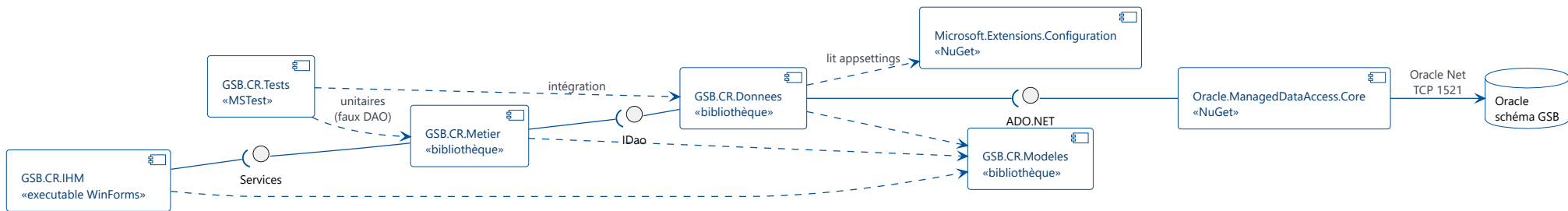


Diagramme 10 — Composants (Structure · Assemblages .NET, interfaces fournies / requises (services, DAO, ADO.NET))

GSB-CR — Diagramme de composants (assemblages .NET et interfaces)

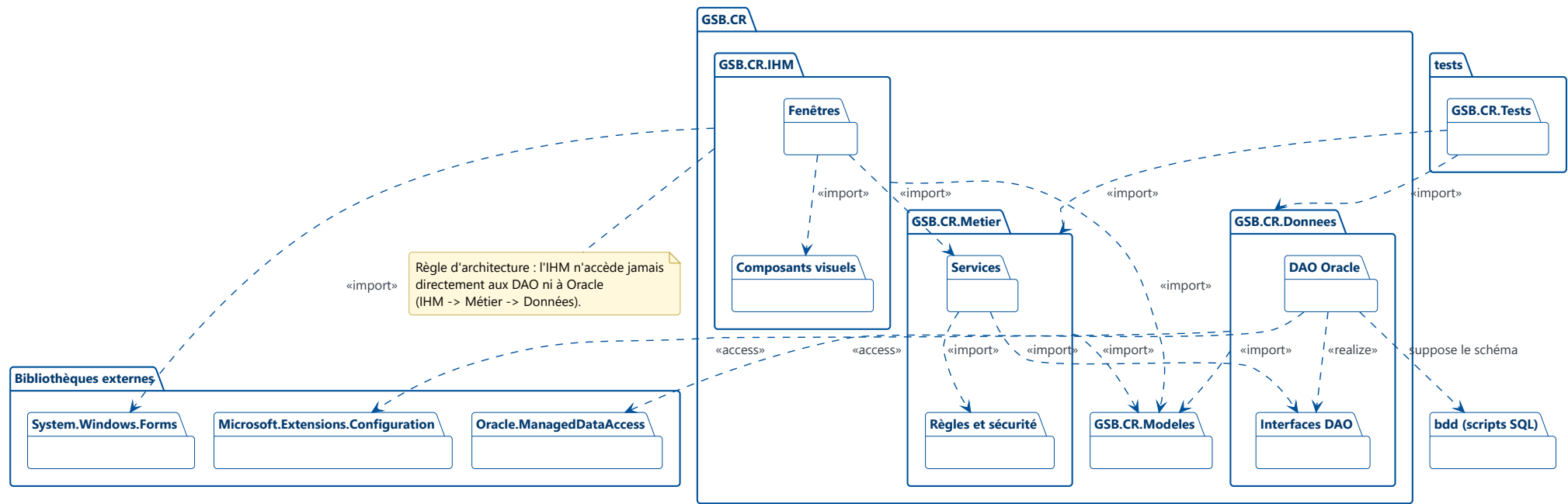


Interface	Réalisée par
Services	ServiceAuthentification, ServiceRapports, ServiceConsultation, ServiceActivite, ServiceEquipe, ServiceEchantillons, ServiceMessagerie, ServiceAdministration
IDao	ICollaborateurDao, IRapportDao, IReferentielDao, IConsultationDao, IActiviteDao, IEquipeDao, IEchantillonDao, IMessagerieDao, IAdministrationDao
ADO.NET	OracleConnection, OracleCommand, OracleTransaction

La couche Métier ne dépend que des interfaces DAO : testée sans Oracle.

Diagramme 11 — Paquetages (Structure · Couches, sous-paquetages et dépendances (import, access, realize))

GSB-CR — Diagramme de paquetages (couches et dépendances)



GSB-CR — Diagramme de structure composite : l'application et le service des comptes-rendus

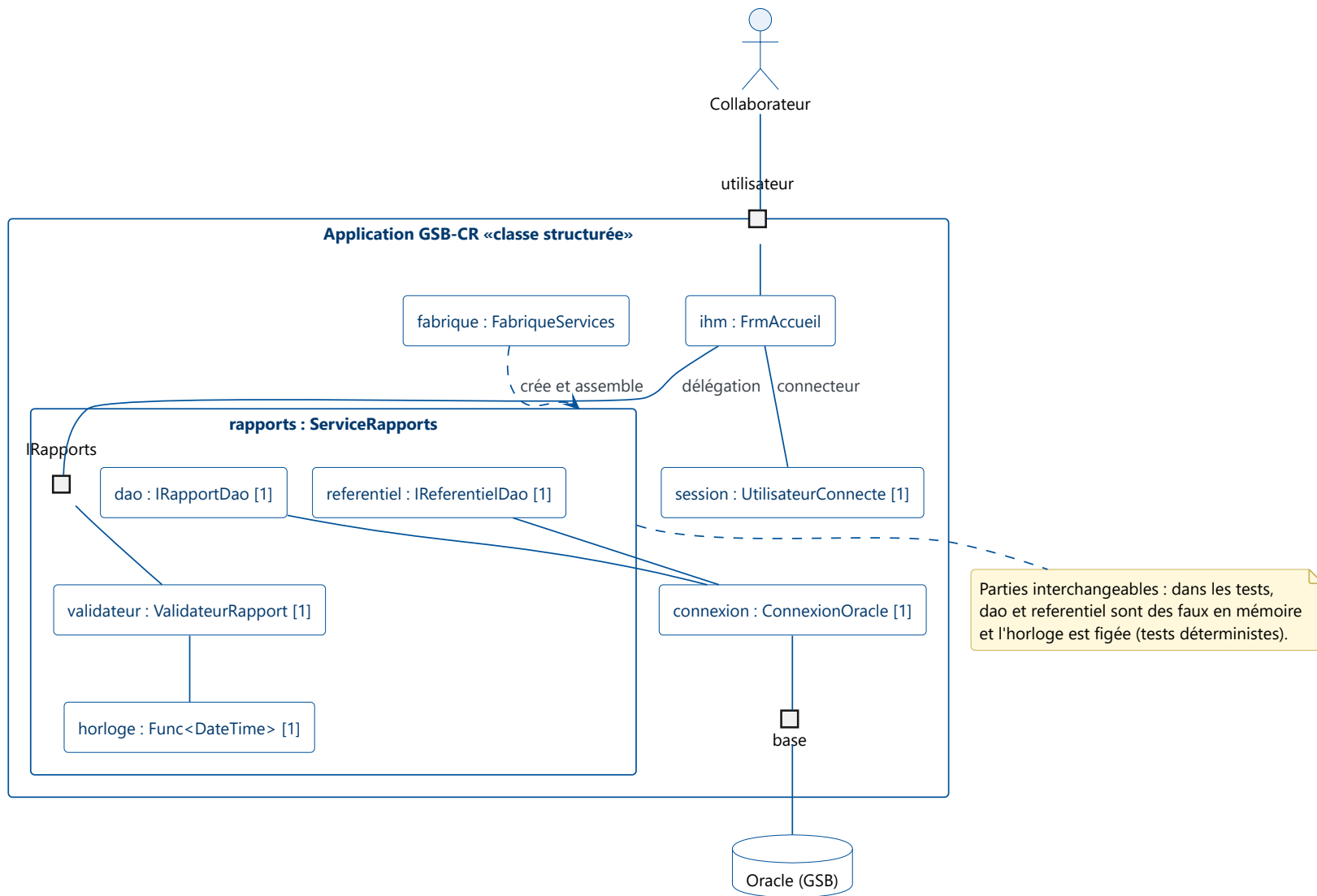


Diagramme 13 — États : compte d'un collaborateur (Comportement · Mot de passe provisoire, actif, verrouillé, parti)

GSB-CR — Diagramme d'états-transitions : compte d'un collaborateur

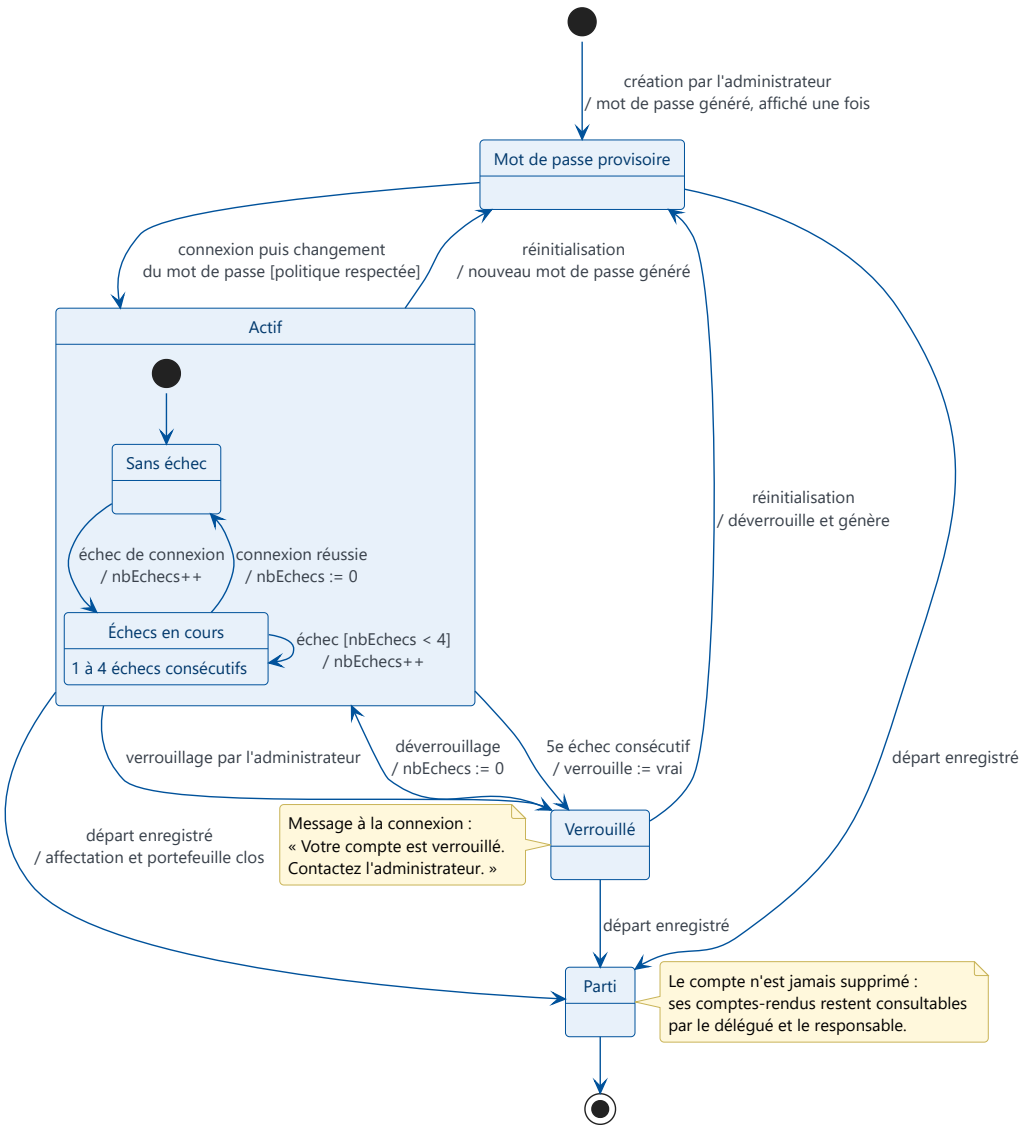


Diagramme 14 — Séquence : transfert de portefeuille (Interaction · Contrôles, transaction et rafraîchissement lors d'un transfert (EX-72))

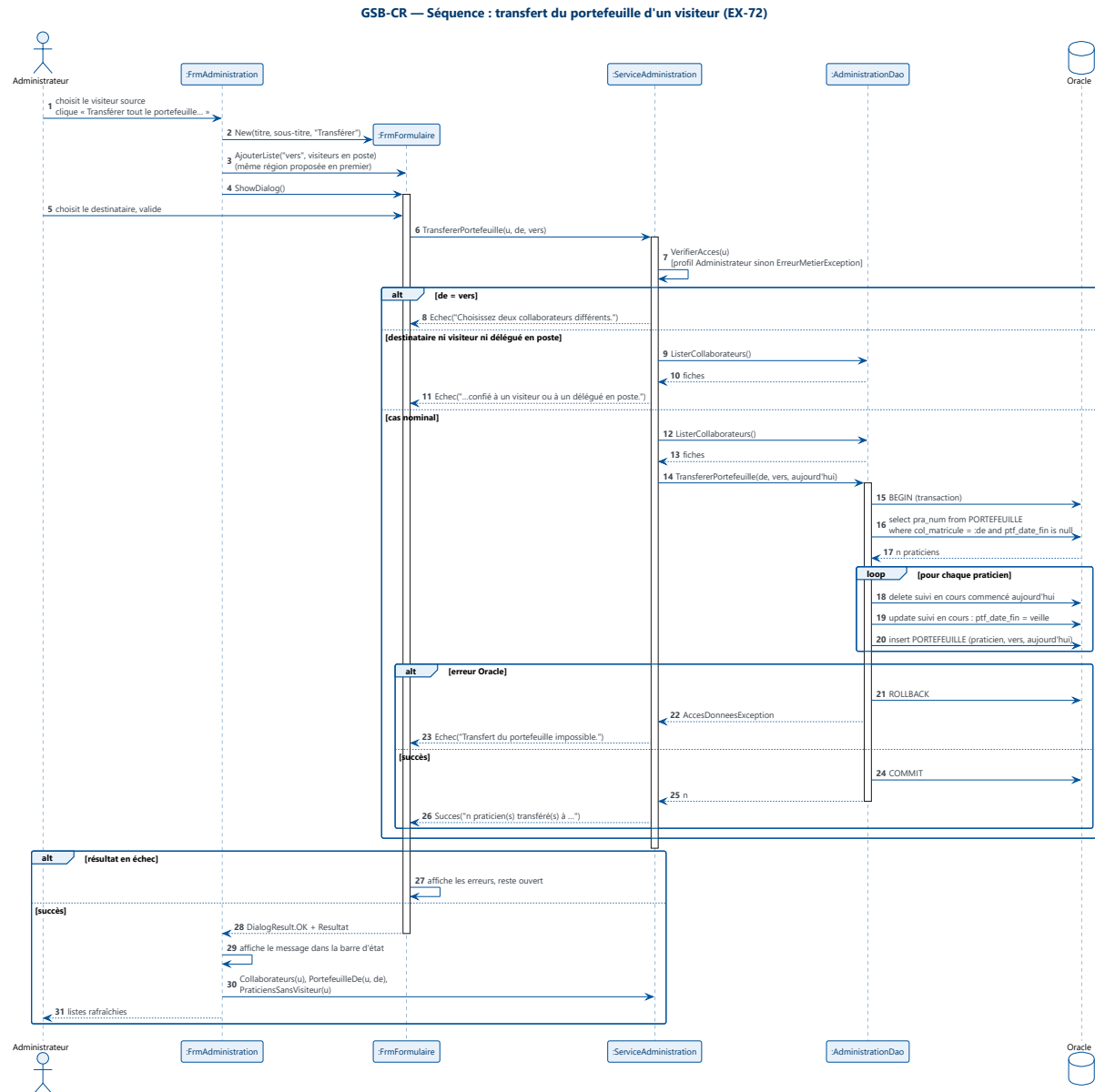


Diagramme 15 — Communication : validation d'un CR (Interaction · Messages numérotés entre les objets lors de la validation)

GSB-CR — Diagramme de communication : validation d'un compte-rendu

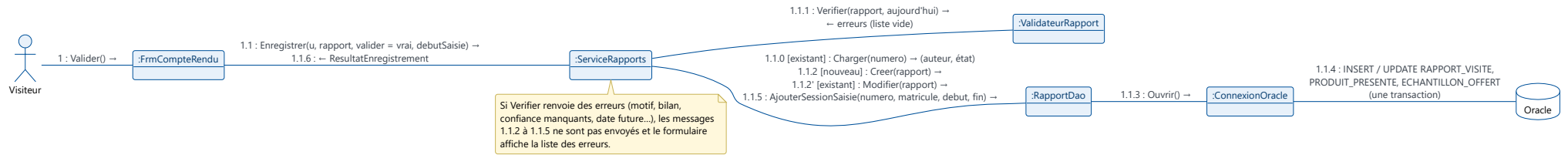


Diagramme 16 — Timing : verrouillage après échecs (Interaction · Évolution du compte et du compteur d'échecs dans le temps)

GSB-CR — Diagramme de timing : échecs de connexion et verrouillage d'un compte

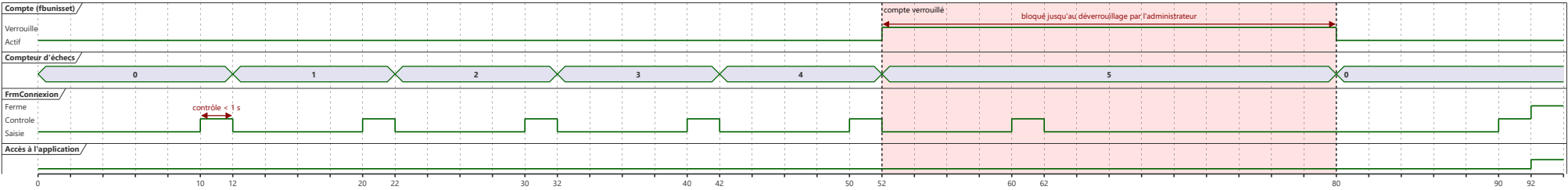
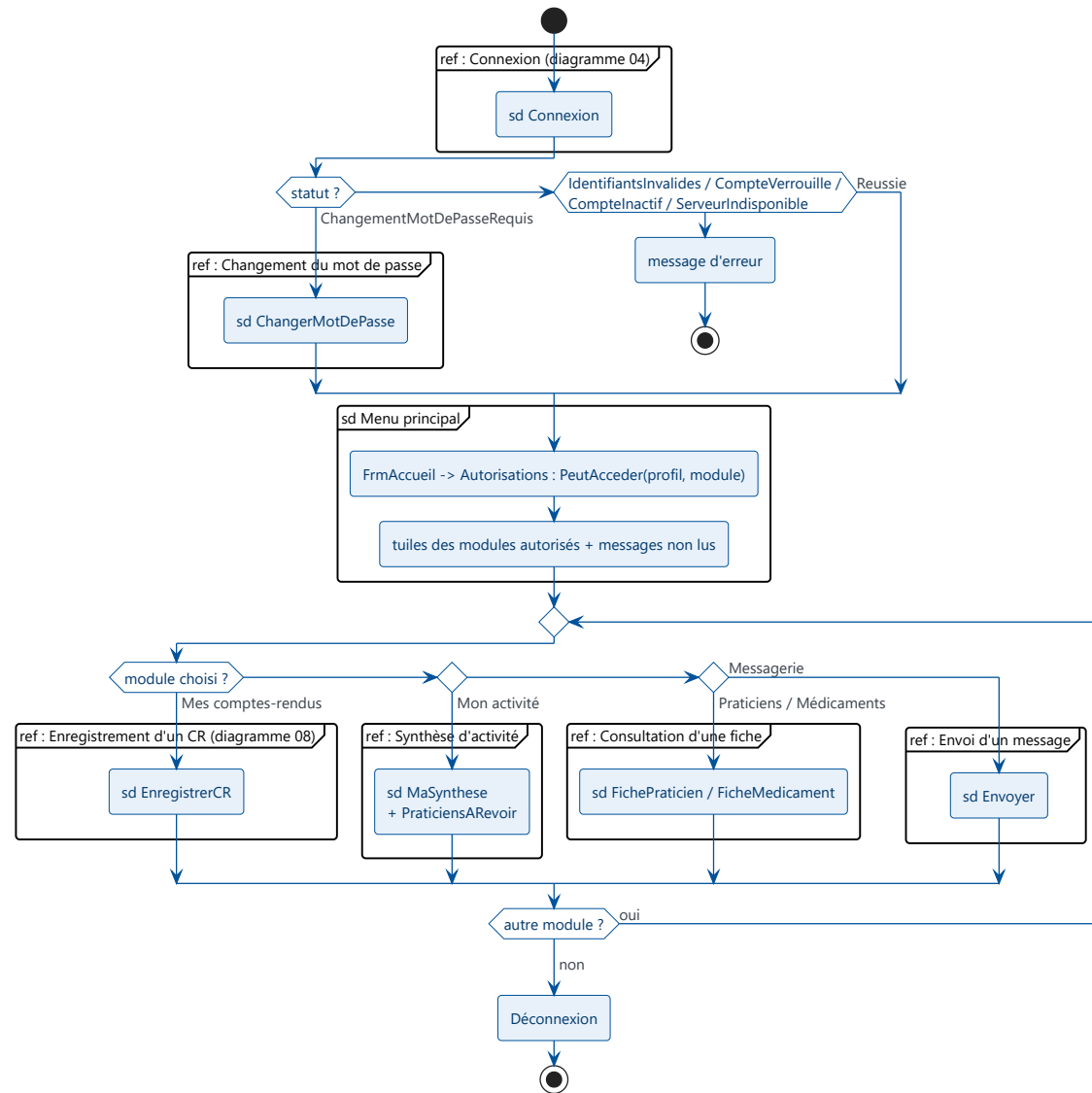


Diagramme 17 — Vue d'ensemble des interactions (Interaction · Enchaînement des interactions d'une session (références aux séquences))

GSB-CR — Vue d'ensemble des interactions : session d'un visiteur



Journal des décisions techniques

Format : date — décision — raison — statut (proposée / validée / abandonnée).

#	Date	Décision	Raison	Statut
D-01	2026-09-28	VB.NET + Oracle 19c	Imposé par le cahier des charges	Validée
D-02	2026-09-28	.NET 10 + WinForms	Version utilisée en cours ; appli poste de travail simple, bien outillée en VB.NET	Validée
D-03	2026-09-28	Oracle.ManagedDataAccess.Core (NuGet)	Driver officiel Oracle, sans client Oracle à installer	Validée
D-04	2026-09-28	Architecture 4 couches (Modèles / Données / Métier / IHM)	« Conventions d'usage » exigées, testabilité, doc des classes	Validée
D-05	2026-09-28	MSTest pour les tests unitaires	Intégré à Visual Studio et <code>dotnet test</code>	Validée
D-06	2026-09-28	Git + GitHub (dépôt privé) + GitHub Actions pour l'intégration continue	Livable « intégration continue » de l'AP	Validée
D-07	2026-09-28	Mots de passe hachés (PBKDF2 via <code>Rfc2898DeriveBytes</code>)	Sécurité, aucune dépendance externe	Proposée
D-08	2026-09-28	Serveur : 100.109.217.110:1521, service FREEPDB1 , schéma dédié GSB créé de zéro (<code>bdd/00_creation_utilisateur.sql</code>)	Pas de base exemple fournie ; schéma séparé des autres TP (GESPROD, SCOTT...)	Validée
D-09	2026-09-28	Config : <code>appsettings.json</code> (serveur, versionné) + <code>appsettings.Local.json</code> (identifiants, non versionné)	Aucun secret dans Git	Validée
D-10	2026-09-28	Tests nécessitant Oracle marqués <code><TestCategory("Integration")></code> et exclus de la CI	La CI GitHub n'a pas accès au serveur	Validée
D-11	2026-09-28	Le serveur est en Oracle 26ai Free (23.26) alors que le CDC impose 19c → SQL écrit compatible 19c : pas de type <code>BOOLEAN</code> SQL (utiliser <code>CHAR(1)</code> O/N ou <code>NUMBER(1)</code>), pas de <code>IF [NOT] EXISTS</code> , pas de <code>GROUP BY</code> sur alias, pas de <code>SELECT</code> sans <code>FROM</code>	Rester conforme au cahier des charges tout en utilisant le serveur disponible	Validée
D-12	2026-09-28	Modèle complet : 28 tables, 6 vues, 3 déclencheurs (<code>docs/modele-donnees.md</code>)	« Penser à tout » : historique, portefeuille, posologie, composition, stock, messagerie, sécurité	Validée
D-13	2026-09-28	Remplaçant = PRATICIEN à part entière, référencé par <code>pra_num_replacant</code> sur le rapport	Garder son historique s'il reprend un cabinet	Validée
D-14	2026-09-28	CR en brouillon / validé ; contraintes de complétude seulement à la validation	Saisie en plusieurs fois sans perdre la garantie de CR complets	Validée
D-15	2026-09-28	Format mot de passe <code>PBKDF2-SHA256\$100000\$<sel>\$<c1é></code> (sel 16 o, clé 32 o)	Compatible <code>Rfc2898DeriveBytes.Pbkdf2</code> et le jeu d'essai	Validée
D-16	2026-09-28	Règles simples en base (CHECK, index uniques, triggers) + règles de droits / périodes en couche Métier	Données cohérentes même hors de l'appli, logique métier testable en VB	Validée
D-17	2026-09-28	Module Administration (profil ADM) ajouté au périmètre	Gestion des comptes et référentiels non prévue par le CDC	Validée (v0.8.0)
D-18	2026-09-28	Documentation UML 2 en PlantUML (<code>docs/uml/</code>) : sources versionnées + images SVG/PNG	Diagrammes modifiables et comparables dans Git, rendu direct sur GitHub	Validée

#	Date	Décision	Raison	Statut
D-19	2026-09-28	Mot de passe provisoire généré (12 caractères aléatoires, sans caractères ambigus) à la création et à la réinitialisation, affiché une seule fois, changement imposé à la connexion	L'administrateur ne choisit ni ne connaît durablement le mot de passe ; seul le haché est stocké	Validée
D-20	2026-09-28	Portefeuilles et affectations historisés : un transfert clôt le suivi la veille et en ouvre un nouveau, jamais de suppression	Les CR et statistiques passés restent attribués au bon visiteur	Validée
D-21	2026-09-28	Postes connectés avec un compte Oracle GSB_APP (lecture et écriture des données seulement) ; paramètre Schema pour travailler sur le schéma GSB	Le mot de passe stocké sur les postes ne donne aucun droit sur la structure de la base	Validée
D-22	2026-09-28	Référentiels séparés du jeu d'essai ; installation de production dédiée (<code>installer_production.sql</code>) qui refuse un schéma existant et crée un seul administrateur au mot de passe provisoire haché hors du dépôt	Aucune donnée fictive ni mot de passe connu en production, aucune suppression accidentelle	Validée
D-23	2026-09-28	Livraison en releases GitHub publiées automatiquement à la pose d'un tag (workflow « Release ») : paquet poste avec runtime .NET inclus et installateur PowerShell 5.1 (<code>Installer.cmd</code> , mode silencieux), kit base Oracle, empreintes SHA-256	Installation sans prérequis ni édition de fichiers sur les postes, paquets reproductibles construits par la CI après les tests	Validée (v1.0.0)
D-24	2026-09-28	Export des statistiques en CSV « Excel français » (point-virgule, virgule décimale, UTF-8 avec BOM, cellules commençant par = + - @ préfixées d'une apostrophe) plutôt qu'un fichier .xlsx ; code d'un nouveau dosage calculé à partir de sa valeur (« 500MG », « 0V5PC »)	Aucune bibliothèque supplémentaire, ouverture directe par double-clic dans Excel, pas d'injection de formule ; codes de dosage lisibles, identiques au jeu d'essai, doublons détectés par la clé primaire	Validée (v1.1.0)

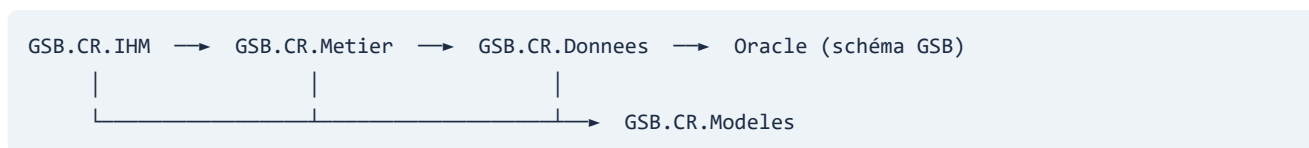
Documentation technique — GSB-CR

Guide destiné au développeur qui reprend l'application (transfert de compétences, EX-60 et EX-62). Version décrite : 1.1.0.

Document	Contenu
Ce guide	Architecture, bibliothèques, environnement, conception de chaque couche, tests, fiches pratiques
Référence des classes	Rôle de chaque classe et de ses membres, généré depuis le code
Modèle de données	Tables, contraintes, vues, déclencheurs, scripts
Diagrammes UML	Classes, composants, paquetages, séquences, déploiement...
Décisions	Choix techniques et fonctionnels, avec leur justification
Mise en exploitation	Installation, déploiement, sauvegardes

1. Architecture

Application de bureau **VB.NET / WinForms** sur **.NET 10**, base **Oracle** (SQL compatible 19c). Quatre projets, une couche chacun :



Projet	Rôle	Dépend de
GSB.CR.Modeles	Entités du domaine (Collaborateur , RapportVisite , Praticien ...) : des classes de données, sans logique ni dépendance	—
GSB.CR.Donnees	Accès à Oracle : configuration, connexions, un DAO par domaine et son interface (IRapportDao ...)	Modeles, ODP.NET, Microsoft.Extensions.Configuration
GSB.CR.Metier	Règles de gestion, droits, services appelés par les écrans ; ne connaît les DAO que par leurs interfaces	Modeles, Donnees
GSB.CR.IHM	Écrans, composants visuels, point d'entrée	Modeles, Metier
GSB.CR.Tests	Tests unitaires (services avec des DAO en mémoire) et d'intégration (Oracle réel)	Modeles, Metier, Donnees

Règle d'architecture : l'IHM n'accède jamais aux DAO ni à Oracle ; elle appelle les services métier. Les diagrammes de composants et de paquetages le montrent.

Réglages communs à tous les projets (Directory.Build.props) : Option Strict On, Option Explicit On, génération de la documentation XML, numéro de version de l'application.

2. Bibliothèques et composants utilisés

Bibliothèque	Version	Projet	Rôle
.NET	10	Tous	Plateforme d'exécution

Bibliothèque	Version	Projet	Rôle
Windows Forms	.NET 10	IHM	Interface graphique
Oracle.ManagedDataAccess.Core (ODP.NET)	23.26.301	Donnees	Pilote Oracle entièrement managé (aucun client Oracle à installer)
Microsoft.Extensions.Configuration.Json	10.0.12	Donnees	Lecture de <code>appsettings.json</code> et <code>appsettings.Local.json</code>
Microsoft.Extensions.Configuration.Binder	10.0.12	Donnees	Liaison de la section <code>Oracle</code> sur <code>ConfigurationOracle</code>
System.Security.Cryptography (.NET)	.NET 10	Metier	PBKDF2 (<code>Rfc2898DeriveBytes.Pbkdf2</code>), comparaison en temps constant, aléa cryptographique
MSTest	4.0.2	Tests	Framework de tests unitaires

Outils : SQLcl (scripts de la base), PlantUML (diagrammes), GitHub Actions (intégration continue), PowerShell 7 (scripts de publication).

3. Mettre en place le poste de développement

1. Installer le **SDK .NET 10**, un éditeur (Visual Studio avec la charge de travail « Développement .NET Desktop », ou VS Code), **SQLcl** et Git.
2. Cloner le dépôt.
3. Copier `src/GSB.CR.IHM/appsettings.Local.example.json` en `appsettings.Local.json` et y mettre l'utilisateur et le mot de passe du schéma de développement (fichier ignoré par Git).
4. Installer la base de développement (efface le schéma puis charge le jeu d'essai) :

```
echo "" | sql -S GSB/<mdp>@//100.109.217.110:1521/FREEPDB1 @bdd/installer.sql
```

5. Compiler, tester, lancer :

```
dotnet build GSB.CR.slnx
dotnet test GSB.CR.slnx --filter "TestCategory!=Integration" # unitaires, comme la CI
dotnet test GSB.CR.slnx # tous, base joignable
dotnet run --project src/GSB.CR.IHM
```

Comptes du jeu d'essai : `comptes-test.md` (mot de passe commun `Gsb2026!`).

4. Conception par couche

4.1 Modèles

Classes simples, une par fichier, qui reflètent les tables (`RapportVisite` ↔ `RAPPORT_VISITE`) ou des vues calculées (`SyntheseActivite`, `LigneStock`, `FichePraticien`). Les colonnes facultatives sont des types nullables (`Date?`, `Integer?`). Aucune règle de gestion ici : elles sont dans la couche Métier et la base.

4.2 Données

- **Configuration** : `ConfigurationOracle.Charger()` fusionne `appsettings.json` (serveur, port, service, schéma) et `appsettings.Local.json` (identifiants). Si `Schema` est renseigné, `ConnexionOracle.Ouvrir()` exécute `ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA` (compte applicatif `GSB_APP`, décision D-21).

- **DaoOracle** : classe de base de tous les DAO.
 - `Executer` ouvre une connexion et traduit toute `OracleException` en `AccesDonneesException` (avec le code Oracle ; `EstDoublon` pour ORA-00001).
 - `ExecuterTransaction` valide si tout réussit, sinon annule : aucune écriture partielle.
 - `Lister`, `ExecuterMiseAJour`, `Commande`, `Parametre` et les lecteurs `TexteOuRien`, `DateOuRien`... évitent de répéter le code ADO.NET.
- **Requêtes toujours paramétrées** (`:nom`, `BindByName`) : aucune saisie n'est concaténée dans le SQL.
- **Périmètres** : le module `SqlPerimetre` produit la condition SQL « collaborateurs d'une région, d'un secteur, ou un seul collaborateur » à partir d'un `Perimetre`, et lie son paramètre. Elle est partagée par les DAO d'activité, d'équipe, d'échantillons et de comptes-rendus.
- **Interfaces** (`IRapportDao`...) : la couche Métier ne connaît qu'elles, ce qui permet de la tester avec des DAO en mémoire.

Exemple de méthode de DAO :

```
Public Function ListerMotifs() As List(Of Motif) Implements IReferentielDao.ListerMotifs
    Return Lister("Lecture des motifs impossible.",
        "select mot_code, mot_libelle, mot_actif from MOTIF order by mot_ordre",
        Nothing,
        Function(1) New Motif() With {.Code = 1.GetString(0), .Libelle = 1.GetString(1), .Actif =
1.GetString(2) = "0"})
End Function
```

4.3 Métier

- **Services** : un par module (`ServiceRapports`, `ServiceActivite`, `ServiceEquipe`, `ServiceEchantillons`, `ServiceMessagerie`, `ServiceConsultation`, `ServiceAuthentification`, `ServiceAdministration`). `FabriqueServices.DepuisConfiguration()` les crée avec leurs DAO Oracle ; l'IHM ne les construit jamais elle-même.
- **Droits** : chaque méthode publique vérifie d'abord le profil de l'utilisateur (`Autorisations.PeutAcceder`, `VerifierAcces`) ; le menu n'est qu'une première barrière.
- **Deux façons de signaler un problème** :
 - une **saisie refusée** renvoie un résultat avec la liste des erreurs (`ResultatEnregistrement`, `ResultatOperation`), que l'écran affiche en rouge ;
 - une **situation anormale** (profil non autorisé, donnée inexistante, base injoignable) lève une `ErreurMetierException` avec un message destiné à l'utilisateur ; les `AccesDonneesException` sont converties en « Le serveur est indisponible... ».
- **Règles isolées et testables** : `ValideurRapport` (contrôles d'un compte-rendu), `Periodicite` (6 à 8 mois), `PolitiqueMotDePasse`, `HacheurMotDePasse`, `GenerateurMotDePasse`, `Perimetres`, `ExportStatistiques` (contenu CSV d'une synthèse, EX-51), `ServiceAdministration.CodeDosage` (code d'un dosage).
- **Temps** : les services reçoivent un `TimeProvider` (`TimeProvider.System` en production, une horloge fixe dans les tests) ; aucune règle n'appelle `Date.Now` directement.

4.4 IHM

- **Point d'entrée** (`Program.Main`) : boucle connexion → changement de mot de passe éventuel → menu, tant que l'utilisateur se déconnecte. Il installe une fois pour toutes le contexte de synchronisation WinForms, pour que la suite de chaque `Await` revienne sur le thread de l'interface.
- **Accès aux données en arrière-plan**, selon le même schéma partout :

```
Dim liste = Await Task.Run(Function() _service.RechercherPraticiens(_utilisateur, texte,
portefeuille, inactifs))
If IsDisposed Then Return ' fenêtre fermée pendant la recherche
```

- **Charte** : module `Theme` (couleurs, styles des boutons, grilles, en-têtes) ; ne jamais coder une couleur en dur dans un écran.
- **Composants réutilisables** : `TuileModule` (menu), `PanneauFiche` (fiche détaillée : titres, badges, sections, tableaux), `GraphiqueBarres`, `TuileIndicateur`, `FrmFiche` (fiche en lecture seule), `FrmFormulaire` (fenêtre de saisie générique de l'administration), `RenduSynthese` et `RenduARevoir` (rendus partagés par « Mon activité » et « Ma région »).
- **Écrans** : un formulaire par module (`FrmMesComptesRendus`, `FrmCompteRendu`, `FrmEquipe` ...) ; `FrmAdministration` est découpé en classes partielles, une par onglet ; `FrmDetailsMedicament` (composition, interactions, posologie) s'ouvre depuis l'onglet Référentiels. `OutilsEcran` construit les barres de boutons et les grilles des écrans d'administration ; `EnregistrementExport` enregistre un export CSV (boîte « Enregistrer sous », fichier UTF-8 avec BOM).

5. Base de données

Scripts dans `bdd/` ; détail dans [modele-donnees.md](#).

Script	Rôle
<code>01_tables.sql</code> , <code>02_vues.sql</code> , <code>03_triggers.sql</code>	Structure : 28 tables, 6 vues, 3 déclencheurs
<code>04_referentiels.sql</code>	Données de base (régions, médicaments, motifs...)
<code>05_jeu_essai.sql</code>	Données de test (développement)
<code>installer.sql</code> / <code>installer_production.sql</code>	Installation de développement (efface tout) / de production (refuse un schéma existant)
<code>06_compte_applicatif.sql</code>	Compte <code>GSB_APP</code> des postes
<code>tests_regles.sql</code>	21 opérations interdites qui doivent être refusées par la base

Les règles simples sont doublées dans la base (contraintes `CHECK`, index uniques, déclencheurs : date de visite non future, dates de saisie automatiques...), pour que les données restent cohérentes même hors de l'application (D-16). Le serveur de développement est un Oracle 26ai Free, mais le SQL reste compatible 19c : pas de type `BOOLEAN` (colonnes `CHAR(1) 'O'/'N'`), pas de `IF [NOT] EXISTS`, pas de `GROUP BY` sur un alias (D-11).

6. Tests

Type	Où	Principe
Unitaires	<code>tests/GSB.CR.Tests/*Tests.vb</code>	Services et règles testés avec des DAO en mémoire (<code>Doublures/Faux*Dao.vb</code>) et une horloge fixe (<code>HorlogeFixe</code>)
Intégration	Classes marquées <code><TestCategory("Integration")></code>	DAO et services sur la base de développement ; exclus de la CI
Règles de la base	<code>bdd/tests_regles.sql</code>	Contraintes et déclencheurs
Recette	cahier-de-recette.md	Scénarios manuels par exigence

Convention de nommage : `Methode_Situation_ResultatAttendu` (par exemple `Enregistrer_ValiderIncomplet_RefuseSansRienEcrire`). Les tests d'intégration s'appuient sur le jeu d'essai (réinstaller la base avec `bdd/installer.sql` en cas de doute) ; ceux qui modifient des données communes portent `<DoNotParallelize>`.

L'intégration continue (`.github/workflows/ci.yml`, Windows) compile en Release et lance les tests unitaires à chaque envoi sur `main`.

7. Fiches pratiques

Ajouter un champ à un compte-rendu

1. Base : ajouter la colonne dans `bdd/01_tables.sql` **et** écrire un script de migration `bdd/migrations/<version>_<objet>.sql` (`alter table ...`) pour les bases existantes.
2. Modèle : ajouter la propriété à `RapportVisite`.
3. Données : lire et écrire la colonne dans `RapportDao` (`Charger`, `Creer`, `Modifier`).
4. Métier : si le champ a une règle, l'ajouter à `ValideurRapport` **avec ses tests** dans `ValideurRapportTests`.
5. IHM : ajouter le contrôle dans `FrmCompteRendu` (concepteur) et le lier dans `LireFormulaire` et le remplissage du formulaire.
6. Mettre à jour les spécifications détaillées, le cahier de recette et le CHANGELOG.

Ajouter un module

1. Ajouter une valeur à `ModuleApplication`, son titre et sa description dans `LibellesModules`, et les profils autorisés dans `Autorisations.ModulesAccessibles` (avec un test dans `AutorisationsTests`).
2. Créer l'interface et le DAO dans `GSB.CR.Donnees` (hériter de `DaoOracle`), puis le service dans `GSB.CR.Metier` (vérification des droits en tête de chaque méthode) et sa fabrication dans `FabriqueServices`.
3. Écrire les tests du service avec un faux DAO dans `Doublures`.
4. Créer l'écran dans `GSB.CR.IHM` et l'ouvrir depuis `FrmAccueil.OuvrirModule`.
5. Si de nouvelles tables sont créées, relancer `bdd/06_compte_applicatif.sql` après la migration.

Livrer une version

1. Tous les tests passent (`dotnet test`), la CI est verte.
2. Mettre à jour `<Version>` dans `Directory.Build.props` et ajouter l'entrée du `CHANGELOG.md`.
3. Mettre à jour la documentation (`docs/`) et régénérer la référence des classes : `pwsh ./scripts/generer-reference.ps1`.
4. Vérifier les paquets en local : `pwsh ./scripts/preparer-livraison.ps1` (résultat dans `publication/livraison-<version>/`). Régénérer le dossier de projet PDF : `pwsh ./scripts/generer-dossier.ps1` (Microsoft Edge ou Google Chrome requis ; résultat dans `docs/dossier/`).
5. Commit, puis tag `vX.Y.Z` et envoi : `git tag vX.Y.Z && git push origin main vX.Y.Z`.
6. Le workflow **Release** (`.github/workflows/release.yml`) vérifie que le tag correspond à la version, compile, exécute les tests, construit les paquets et publie la release GitHub avec les notes tirées du `CHANGELOG.md`.

8. Sécurité (mise en œuvre)

Mesure	Où
Hachage PBKDF2-SHA256, 100 000 itérations, sel de 16 octets, comparaison en temps constant	<code>HacheurMotDePasse</code>
Verrouillage après 5 échecs, journalisation de toutes les tentatives	<code>ServiceAuthentification</code> , <code>CollaborateurDao</code>

Mesure	Où
Message identique pour login inconnu et mot de passe faux	<code>ServiceAuthentification</code>
Mots de passe provisoires aléatoires, affichés une fois	<code>GenerateurMotDePasse</code> , <code>ServiceAdministration</code>
Requêtes paramétrées ; nom de schéma contrôlé avant usage	<code>DaoOracle</code> , <code>ConfigurationOracle.InstructionSchema</code>
Droits vérifiés dans chaque service, pas seulement dans le menu	<code>Autorisations</code> , <code>VerifierAcces</code>
Aucun secret dans le dépôt ni dans le paquet ; compte Oracle des postes sans droit sur la structure	<code>.gitignore</code> , <code>scripts/publier.ps1</code> , <code>bdd/06_compte_applicatif.sql</code>

9. Pièges connus

Piège	Solution retenue
SQLcl sous Git Bash plante sans entrée standard, ou transforme les chemins	Lancer avec <code>echo "" \ MSYS_NO_PATHCONV=1 sql ...</code>
Une moyenne Oracle a plus de chiffres que le type <code>Decimal</code> de .NET (dépassement à la lecture)	Arrondir dans le SQL : <code>round(avg(...), 2)</code>
Contrôles créés par code trop petits sur un écran à 150 %	Multiplier leurs dimensions par <code>DeviceDpi / 96</code> (fonction <code>Echelle</code> de <code>FrmAdministration</code> , calcul équivalent dans <code>GraphiqueBarres</code>)
Propriété publique d'un formulaire sérialisée par le concepteur (avertissement WFO1000)	Attribut <code><DesignerSerializationVisibility(Hidden)></code>
Comparaison de deux <code>Nullable</code> en VB (= renvoie <code>Nothing</code>)	<code>Nullable.Equals(a, b)</code> ou <code>.GetValueOrDefault()</code>
Événements de sélection déclenchés pendant le remplissage d'une grille	Indicateur <code>_remplissage</code> qui les ignore
Fenêtre fermée pendant un chargement en arrière-plan	Tester <code>IsDisposed</code> après chaque <code>Await</code>

Cahier de recette — GSB-CR

Version testée : **0.8.0**. Ce document décrit comment vérifier que l'application répond à chaque exigence ([EX-xx](#), voir [exigences.md](#)) avant la mise en exploitation.

1. Stratégie de test

La recette repose sur trois niveaux complémentaires.

Niveau	Quoi	Outil	Quand
Tests unitaires	Règles de gestion de la couche Métier (validation d'un CR, droits, périodicité, mots de passe, services) avec des DAO en mémoire	MSTest (tests/GSB.CR.Tests)	À chaque commit, automatiquement (GitHub Actions)
Tests d'intégration	Accès Oracle réel : requêtes, transactions, déclencheurs, contraintes	MSTest, catégorie Integration	Avant chaque version, sur la base de développement
Recette fonctionnelle	Scénarios utilisateur de bout en bout dans l'application (ce document)	Manuel, avec les comptes du jeu d'essai	Avant la livraison

Commandes :

```
dotnet test GSB.CR.slnx --filter "TestCategory!=Integration" # unitaires (comme la CI)
dotnet test GSB.CR.slnx # tous, base Oracle joignable
```

Résultat de référence pour la version 1.1.0 : **288 tests, 0 échec** (dont 66 d'intégration Oracle).

2. Environnement de recette

- Poste Windows 10 ou 11 avec le runtime .NET 10 (Windows Desktop).
- Base Oracle réinstallée avec le jeu d'essai : [bdd/installer.sql](#) (efface et recrée le schéma GSB). Les règles de la base se vérifient avec [bdd/tests_regles.sql](#) (21 règles).
- Fichier [appsettings.Local.json](#) renseigné (identifiants du schéma, jamais versionnés).
- Comptes : voir [comptes-test.md](#). Mot de passe commun : [Gsb2026!](#) .

Réinstaller la base avant une campagne complète : plusieurs scénarios modifient les données (verrouillage, création de CR, transferts).

3. Critères d'acceptation

- Tous les tests automatisés passent.
- Tous les scénarios de priorité **P1** sont au statut OK.
- Aucune anomalie bloquante ouverte sur les priorités P2 et P3 ; les anomalies mineures sont listées au procès-verbal (section 6) avec leur correctif prévu.

Statuts : **OK** (résultat conforme), **KO** (anomalie, à décrire en section 6), **NT** (non testé, à justifier).

4. Scénarios

Colonnes « Obtenu » et « Statut » à remplir pendant la campagne.

4.1 Connexion et sécurité

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-01	EX-01	—	Lancer l'application.	Seule la fenêtre « Connexion » s'affiche (identifiant, mot de passe, « Se connecter »). Aucun module accessible sans identification.	—		
R-02	EX-02	lvillechalane	Se connecter.	Menu avec les tuiles du visiteur : Mes comptes-rendus, Mon activité, Praticiens, Médicaments, Messagerie. Pas de « Ma région », « Échantillons » ni « Administration ».	AutorisationsTests		
R-03	EX-02	cbedos , clemoine , admin	Se connecter successivement avec chaque compte.	Délégué : tuiles du visiteur + Ma région + Échantillons. Responsable : Mon secteur, Échantillons (consultation), Praticiens, Médicaments, Messagerie. Administrateur : Administration, Praticiens, Médicaments, Messagerie.	AutorisationsTests		
R-04	EX-05	lvillechalane	Saisir un mauvais mot de passe.	Message « Identifiant ou mot de passe incorrect. », identique à celui d'un login inconnu (on ne révèle pas si le login existe).	ServiceAuthenticationTests		

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-05	EX-06	fbunisset	Saisir 5 fois un mauvais mot de passe.	Au 5e échec : « Votre compte est verrouillé. Contactez l'administrateur. » Le bon mot de passe est ensuite refusé. Les derniers essais affichent le nombre de tentatives restantes.	ServiceAuthenticationTests, AuthenticationIntegrationTests		
R-06	EX-06, EX-70	admin	Administration > Collaborateurs, sélectionner F. Bunisset, « Déverrouiller ». Se reconnecter avec fbunisset .	Compte à nouveau « Actif », connexion acceptée avec le bon mot de passe.	ServiceAdministrationTests		
R-07	EX-07	dbunisset	Se connecter.	La fenêtre de changement de mot de passe s'ouvre d'office ; impossible d'accéder au menu sans changer le mot de passe.	ServiceAuthenticationTests		
R-08	EX-07	dbunisset	Proposer un nouveau mot de passe trop simple (ex. abc), puis un mot de passe conforme.	Refus avec la règle affichée (au moins 8 caractères, dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial), puis acceptation et accès au menu.	PolitiqueMotDePasseTests		
R-09	EX-07	lvillechalane	Menu principal > bouton « Mot de passe ».	Changement possible à tout moment ; l'ancien mot de passe est demandé.	ServiceAuthenticationTests		
R-10	EX-08, EX-74	admin	Après R-04 et R-05 : Administration > Journal des connexions, cocher « Échecs seulement », « Afficher ».	Les tentatives échouées apparaissent avec la date, le login saisi, le collaborateur et le résultat « Échec » en rouge.	AdministrationDaoIntegrationTests		
R-11	EX-09	fdaburon	Se connecter avec le bon mot de passe.	Refus : « Ce compte n'est plus actif. Contactez l'administrateur. »	ServiceAuthenticationTests, AuthenticationIntegrationTests		

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-12	EX-05	—	Consulter la table COLLABORATEUR (SQLcl).	Colonne mot de passe au format PBKDF2-SHA256\$100000\$. : aucun mot de passe en clair.	HacheurMotDePasseTests		

4.2 Saisie d'un compte-rendu (module Visiteur)

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-20	EX-28	lvillechalane	Mes comptes-rendus > « Nouveau compte-rendu ». Ouvrir la liste des praticiens.	Seuls les praticiens de son portefeuille sont proposés, avec recherche par nom ou ville.	ServiceRapportsTests		
R-21	EX-11	lvillechalane	Choisir un praticien, laisser motif et bilan vides, « Valider le compte-rendu ».	Refus avec la liste des champs manquants (motif, bilan, confiance). Rien n'est enregistré.	ValideurRapportTests		
R-22	EX-12	lvillechalane	Choisir le motif « Autre » sans précision, valider.	Refus : la précision est obligatoire pour le motif « Autre ». Avec une précision : accepté.	ValideurRapportTests		
R-23	EX-13	lvillechalane	Choisir le même produit en produit 1 et produit 2.	Refus : deux produits présentés maximum, et différents.	ValideurRapportTests		
R-24	EX-14	lvillechalane	Ajouter deux échantillons (quantités 3 et 1), dont un produit non présenté. Puis une quantité 0.	Échantillons acceptés indépendamment des produits présentés ; quantité 0 refusée.	ValideurRapportTests		
R-25	EX-27	lvillechalane	Date de visite = demain.	Refus : la date de visite ne peut pas être dans le futur (contrôle applicatif et déclencheur Oracle).	ValideurRapportTests, RapportDaolIntegrationTests		
R-26	EX-19	lvillechalane	Prochaine visite antérieure à la date de visite.	Refus ; avec une date postérieure : accepté.	ValideurRapportTests		
R-27	EX-15	lvillechalane	Valider sans coefficient de confiance, puis avec 4.	Refus puis acceptation ; le coefficient va de 1 à 5.	ValideurRapportTests		

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-28	EX-16	lvillechalane	Cocher « La personne rencontrée est un remplaçant », « Nouveau... », « Créer la fiche », valider le CR.	Le CR garde le titulaire du cabinet et la personne rencontrée ; le remplaçant est créé et réutilisable.	ServiceRapportsTests		
R-29	EX-10, EX-17	lvillechalane	Valider un CR complet, le rouvrir.	Auteur = Louis Villechalane (non modifiable) ; date de saisie renseignée automatiquement.	ServiceRapportsTests, RapportDaoIntegrationTests		
R-30	EX-25	lvillechalane	Saisir seulement praticien et date, « Enregistrer le brouillon ».	Accepté en brouillon ; le CR n'apparaît pas dans Mon activité (seuls les validés comptent).	ValideurRapportTests, ServiceActiveTests		
R-31	EX-25, EX-29	dandre	Ouvrir son brouillon, le compléter, « Valider le compte-rendu ».	Passe à l'état Validé ; la date de validation est enregistrée. Il ne peut plus repasser en brouillon.	ServiceRapportsTests		
R-32	EX-29	dandre	Sur un autre brouillon : « Supprimer le brouillon ». Sur un CR validé : chercher la suppression.	Brouillon supprimé après confirmation ; aucune suppression possible pour un CR validé.	ServiceRapportsTests, RapportDaoIntegrationTests		
R-33	EX-18	lvillechalane	Modifier le bilan d'un CR validé, enregistrer.	Modification acceptée ; seule la dernière version est conservée ; date de modification mise à jour.	ServiceRapportsTests		
R-34	EX-26	lvillechalane	Ouvrir un CR, attendre, enregistrer. Rouvrir et enregistrer à nouveau.	Chaque ouverture crée une session de saisie (début, fin) ; le temps total est visible dans Mon activité.	ServiceRapportsTests		
R-35	EX-10	cbedos	Essayer d'ouvrir en modification un CR d'un visiteur de sa région.	Consultation en lecture seule : on ne modifie que ses propres comptes-rendus.	ServiceRapportsTests		

4.3 Consultation (module Visiteur)

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-40	EX-20	lvillechalane	Mes comptes-rendus : filtrer par période puis par praticien.	Seuls les CR des 3 dernières années sont listés (son CR de plus de 3 ans n'apparaît pas) ; filtres opérants.	ServiceRapportsTests, RapportDaoIntegrationTests		
R-41	EX-21	lvillechalane	Praticiens : rechercher « Martin », ouvrir la fiche.	Coordonnées, type, spécialités, date de dernière visite et historique des visites.	ServiceConsultationTests, ConsultationDaoIntegrationTests		
R-42	EX-22	lvillechalane	Médicaments : ouvrir AMOPIL.	Famille, composition, effets, contre-indications, interactions et posologie.	ConsultationDaoIntegrationTests		
R-43	EX-23	lvillechalane	Mon activité : choisir « Les 12 derniers mois », puis une période personnalisée.	Nombre de visites, praticiens vus, échantillons et leur coût, graphique par mois (et tableau), motifs, temps de saisie. Période limitée à 3 ans.	ServiceActiviteTests, ActiviteDaoIntegrationTests		
R-44	EX-24	lvillechalane	Mon activité > Praticiens à revoir.	Classement du plus urgent au moins urgent : plus de 8 mois, jamais visités, visite prévue dépassée, 6 à 8 mois.	PeriodiciteTests, ServiceActiviteTests		
R-45	EX-51	lvillechalane	Mon activité : « Les 12 derniers mois », « Afficher », puis « Exporter en CSV » ; enregistrer dans Documents et ouvrir le fichier avec Excel.	Nom proposé GSB-activité-Mon-activité-<début>-au-<fin>.csv ; colonnes séparées, accents corrects, virgule décimale ; mêmes chiffres qu'à l'écran, tous les mois de la période. Réessayer avec le fichier ouvert dans Excel : message « Impossible d'écrire le fichier ».	ExportStatistiquesTests		

4.4 Module Délégué régional

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-50	EX-30	cbedos	Saisir un compte-rendu comme un visiteur.	Mêmes fonctions et contrôles que R-20 à R-34.	AutorisationsTests		
R-51	EX-31	cbedos	Ma région : choisir une période.	Synthèse de la région, activité par visiteur (les visiteurs sans visite sont signalés), graphique ; double-clic : détail d'un visiteur.	ServiceEquipeTests, EquipeIntegrationTests		
R-52	EX-32	cbedos	Ma région > Comptes-rendus : filtrer par visiteur.	CR validés des visiteurs d'Aquitaine, en lecture seule ; les brouillons des visiteurs ne sont pas visibles.	ServiceEquipeTests		
R-53	EX-33	ecadic	Échantillons : choisir un mois, un visiteur, un produit, une quantité, « Enregistrer la dotation ». Saisir à nouveau pour le même trio.	Dotation enregistrée ; la seconde saisie remplace la première. Impossible de doter un visiteur hors de sa région.	ServiceEchantillonsTests		
R-54	EX-34	ecadic	Échantillons : contrôle de stock, cocher « Seulement les dépassements ».	L'écart négatif de Denise Bunisset sur EQUILAR est signalé.	ServiceEchantillonsTests, LigneStockTests		
R-55	EX-35	cbedos	Ma région > Praticiens à revoir.	Praticiens de la région non visités depuis plus de 8 mois, avec le visiteur qui les suit.	ServiceEquipeTests		
R-56	EX-51	cbedos	Ma région : « Afficher » puis « Exporter en CSV ».	Le fichier contient en plus la section « Activité par visiteur » (une ligne par visiteur de la région).	ExportStatistiquesTests		

4.5 Module Responsable de secteur

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-60	EX-40	pgarnier	Mon secteur : choisir une période, puis double-cliquer sur un visiteur.	Statistiques et graphique du secteur Ouest ; activité de chaque visiteur avec sa région ; détail d'un visiteur.	ServiceEquipeTests, EquipeIntegrationTests		
R-61	EX-41	pgarnier	Mon secteur > Comptes-rendus.	CR validés des visiteurs du secteur, en lecture seule.	ServiceEquipeTests		
R-62	EX-34	clemoine	Échantillons.	Contrôle de stock consultable ; pas de saisie de dotation.	ServiceEchantillonsTests		
R-63	EX-51	pgarnier	Mon secteur : « Exporter en CSV ».	Activité par visiteur avec la région de chacun.	ExportStatistiquesTests		

4.6 Messagerie

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-70	EX-50	cbedos	Messagerie > « Nouveau message », « Ajouter tout un groupe » (région Aquitaine), objet et message, « Envoyer ».	Message envoyé à tous les membres de la région ; visible dans « Envoyés » avec le suivi de lecture.	ServiceMessagerieTests, MessagerieDaoIntegrationTests		
R-71	EX-50	lvillechalane	Se connecter après R-70.	La tuile Messagerie affiche le nombre de messages non lus ; le message est en gras dans « Reçus », puis marqué lu à l'ouverture.	MessagerieDaoIntegrationTests		
R-72	EX-50	lvillechalane	« Répondre » au message.	Réponse pré-remplie (destinataire, objet, citation) ; l'expéditeur la reçoit.	ServiceMessagerieTests		

4.7 Module Administration

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-80	EX-70	admin	Collaborateurs > « Nouveau collaborateur » : matricule, nom, prénom, login, profil Visiteur, région Normandie.	Compte créé ; mot de passe provisoire affiché une seule fois et copié. Première connexion : changement obligatoire.	ServiceAdministrationTests, AdministrationDaoIntegrationTests		
R-81	EX-70	admin	Créer un collaborateur avec un login déjà utilisé.	Refus avec un message clair (doublon).	ServiceAdministrationTests		
R-82	EX-70	admin	« Réinitialiser le mot de passe » d'un visiteur.	Nouveau mot de passe provisoire ; compte déverrouillé ; changement imposé à la connexion suivante.	ServiceAdministrationTests, AdministrationDaoIntegrationTests		

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-83	EX-70	admin	« Enregistrer le départ » d'un visiteur ayant un portefeuille.	Avertissement sur le portefeuille ; après confirmation, le compte est « Parti », ses praticiens passent « sans visiteur », ses CR restent consultables.	ServiceAdministrationTests, AdministrationDaoIntegrationTests		
R-84	EX-70	admin	Essayer de verrouiller son propre compte ou de se retirer le profil Administrateur.	Refusé.	ServiceAdministrationTests		
R-85	EX-71	admin	« Changer d'affectation » d'un visiteur (autre région, date d'effet demain).	Nouvelle affectation à la date d'effet ; l'ancienne est close la veille ; l'historique apparaît dans la fiche.	AdministrationDaoIntegrationTests		
R-86	EX-72	admin	Portefeuilles : sélectionner des praticiens sans visiteur, « Confier les praticiens sélectionnés à ce visiteur ».	Praticiens ajoutés au portefeuille ; la liste « sans visiteur » diminue.	AdministrationDaoIntegrationTests		
R-87	EX-72	admin	« Transférer tout le portefeuille... » vers un autre visiteur.	Tous les praticiens sont transférés en une transaction ; message « n praticien(s) transféré(s) » ; l'historique des visites est conservé.	ServiceAdministrationTests, AdministrationDaoIntegrationTests		
R-88	EX-73	admin	Référentiels : créer un praticien, désactiver un praticien, modifier le prix d'un médicament, créer un motif.	Enregistrements pris en compte ; le praticien désactivé n'est plus proposé à la saisie ; le nouveau motif apparaît avant « Autre », qui ne peut pas être désactivé.	ServiceAdministrationTests		

N°	Exigence	Compte	Étapes	Résultat attendu	Tests auto	Obtenu	Statut
R-94	EX-73	admin	Référentiels > Médicaments : NOVELIX > « Composition, interactions, posologie ». « Nouveau composant... » (code KETP, Kétoprofène), puis l'ajouter (50 mg) ; l'ajouter une seconde fois ; puis « Retirer ».	Composant créé et ajouté ; second ajout refusé (« figure déjà dans la composition ») ; retrait après confirmation. La fiche Médicaments d'un visiteur reflète chaque changement.	ServiceAdministrationMedicamentsTests, MedicamentsDaolIntegrationTests		
R-95	EX-73	admin	Onglet Interactions : ajouter DOLORIL, sens « NOVELIX perturbe l'effet de l'autre médicament » ; essayer avec NOVELIX lui-même impossible (absent de la liste). Ouvrir la fiche de DOLORIL.	L'interaction apparaît sur les deux fiches, dans le bon sens.	MedicamentsDaolIntegrationTests		
R-96	EX-73	admin	Onglet Posologie : « Nouveau dosage... » (200 mg), puis « Ajouter une posologie » Enfant, Comprimé, 200 mg ; recommencer la même combinaison.	Dosage 200 mg proposé ; posologie ajoutée ; doublon refusé (« Une posologie existe déjà... »).	ServiceAdministrationMedicamentsTests		
R-98	EX-74	admin	Journal des connexions : filtrer par login.	Seules les tentatives du login saisi sont listées, avec le nombre d'échecs.	AdministrationDaolIntegrationTests		

4.8 Exigences non fonctionnelles

N°	Exigence	Vérification	Résultat attendu	Obtenu	Statut
R-90	EX-03	Revue de l'architecture et du déploiement.	Application de bureau autonome, sans lien vers l'intranet ni le site web ; aucune version mobile.		
R-91	EX-04	Revue des écrans.	Charte bleu et blanc sur toutes les fenêtres ; boutons principaux en bleu GSB.		
R-92	EX-05	Revue du code (src/GSB.CR.Donnees).	Toutes les requêtes utilisent des paramètres (:param), aucune concaténation de saisie.		

N°	Exigence	Vérification	Résultat attendu	Obtenu	Statut
R-93	—	Couper l'accès au serveur Oracle puis tenter une connexion.	Message « Le serveur est indisponible. Réessayez dans quelques instants. », pas de plantage.		

5. Matrice de couverture

Exigence	Scénarios	Couverte par des tests automatisés
EX-01	R-01	non (écran)
EX-02	R-02, R-03	oui
EX-03	R-90	non (architecture)
EX-04	R-91	non (charte)
EX-05	R-04, R-12, R-92	oui
EX-06	R-05, R-06	oui
EX-07	R-07, R-08, R-09	oui
EX-08	R-10	oui
EX-09	R-11	oui
EX-10	R-29, R-35	oui
EX-11	R-21	oui
EX-12	R-22	oui
EX-13	R-23	oui
EX-14	R-24	oui
EX-15	R-27	oui
EX-16	R-28	oui
EX-17	R-29	oui
EX-18	R-33	oui
EX-19	R-26	oui
EX-20	R-40	oui
EX-21	R-41	oui
EX-22	R-42	oui
EX-23	R-43	oui
EX-24	R-44	oui
EX-25	R-30, R-31	oui
EX-26	R-34	oui
EX-27	R-25	oui
EX-28	R-20	oui
EX-29	R-31, R-32	oui
EX-30	R-50	oui
EX-31	R-51	oui
EX-32	R-52	oui
EX-33	R-53	oui

Exigence	Scénarios	Couverte par des tests automatisés
EX-34	R-54, R-62	oui
EX-35	R-55	oui
EX-40	R-60	oui
EX-41	R-61	oui
EX-50	R-70, R-71, R-72	oui
EX-51	R-45, R-56, R-63	oui
EX-70	R-06, R-80 à R-84	oui
EX-71	R-85	oui
EX-72	R-86, R-87	oui
EX-73	R-88, R-94 à R-96	oui
EX-74	R-10, R-89	oui

6. Procès-verbal de recette

Campagne	Date	Version	Testeur	Scénarios OK / KO / NT	Décision
1		1.1.0			

Anomalies relevées

N°	Scénario	Description	Gravité (bloquante, majeure, mineure)	Correctif	Statut
----	----------	-------------	---------------------------------------	-----------	--------

Gestion de projet — GSB-CR

Projet d'AP (BTS SIO SLAM), réalisé seul. Rendu le **1er décembre 2026**. Ce document décrit l'organisation, le découpage en versions, le suivi, le planning jusqu'au rendu et la gestion des risques. Il est mis à jour à chaque version.

1. Organisation

Démarche

Démarche **itérative et incrémentale** : le besoin est découpé en exigences numérotées (`EX-xx`, [exigences.md](#)), regroupées en **versions livrables** de plus en plus complètes. Chaque version :

1. part d'une exigence ou d'un module de la [roadmap](#), par ordre de priorité du cahier des charges (module Visiteur d'abord) ;
2. commence par les règles de gestion et leurs **tests unitaires** (couche Métier), puis l'accès aux données, puis les écrans ;
3. est vérifiée (tests automatisés, tests d'intégration sur Oracle, contrôle visuel des écrans) ;
4. est documentée (décisions, exigences, UML, journal des versions) puis **livrée** : numéro de version, entrée dans le [CHANGELOG](#), tag Git.

Outils

Outil	Usage
GitHub (dépôt privé)	Sources, scripts SQL, documentation, historique ; tags de version
GitHub Actions	Intégration continue : compilation et tests unitaires à chaque envoi sur <code>main</code>
Notion	Suivi des tâches (base « Tâches » : statut, priorité, échéance) et fiche du projet
Miro	Modélisation UML 2 partagée (17 diagrammes et carte des vues)
PlantUML	Sources versionnées des diagrammes (<code>docs/uml</code>)
SQLcl	Scripts de la base Oracle

Rôles

Projet individuel : toutes les fonctions (analyse, conception, développement, tests, documentation, exploitation) sont tenues par la même personne. Le cahier des charges tient lieu de maîtrise d'ouvrage ; les points non précisés ont été tranchés et tracés dans [decisions.md](#) (22 décisions).

2. Découpage en versions (réalisé)

Version	Date	Contenu	Exigences	Commits cumulés	Tests
0.1.0	28/09/2026	Documentation, solution VB.NET en 4 couches, intégration continue, base Oracle complète (28 tables, 6 vues, 3 déclencheurs)	EX-03, EX-05	5	4
0.2.0	28/09/2026	Connexion sécurisée, verrouillage, changement de mot de passe, menu par profil	EX-01, EX-02, EX-05 à EX-09	10	69

Version	Date	Contenu	Exigences	Commits cumulés	Tests
0.3.0	28/09/2026	Saisie, modification et consultation des comptes-rendus (brouillon, validation, remplaçant, temps de saisie)	EX-10 à EX-20, EX-25 à EX-29	16	121
0.4.0	28/09/2026	Fiches praticiens et médicaments, périodicité des visites	EX-21, EX-22	21	147
0.5.0	28/09/2026	Synthèse d'activité, praticiens à revoir	EX-23, EX-24	26	159
0.6.0	28/09/2026	Modules Délégué et Responsable, échantillons (dotations, contrôle de stock)	EX-30 à EX-35, EX-40, EX-41	31	192
0.7.0	28/09/2026	Messagerie interne	EX-50	36	208
0.8.0	28/09/2026	Module Administration	EX-70 à EX-74	43	240
0.9.0	28/09/2026	Mise en exploitation, cahier de recette, documentation utilisateur, UML 2 complet	EX-61	51	248
1.0.0	28/09/2026	Spécifications, maquettes, documentation technique, README ; installateur des postes et release GitHub automatique	EX-60, EX-62	62	248
1.1.0	28/09/2026	Export CSV des statistiques ; composition, interactions et posologie des médicaments dans l'administration	EX-51, EX-73	73	288

Les colonnes « Commits » et « Tests » sont mesurées sur les tags Git (`git rev-list --count vX.Y.Z`, cas de test MStest).

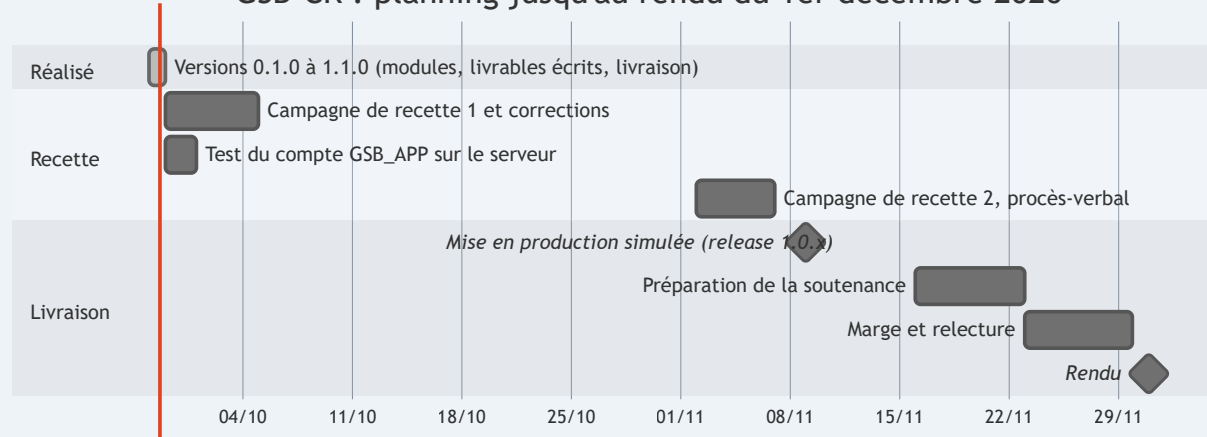
3. Indicateurs de suivi (version 1.1.0)

Indicateur	Valeur
Exigences fonctionnelles réalisées	44 sur 44, toutes complètes (EX-51 et fin d'EX-73 livrées en 1.1.0)
Tests automatisés	288 (222 unitaires, 66 d'intégration), 0 échec
Intégration continue	Verte sur toutes les versions
Règles vérifiées par la base	21 sur 21 (<code>bdd/tests_regles.sql</code>)
Scénarios de recette	65 rédigés, campagne 1 à dérouler
Diagrammes UML 2	17 (13 types sur 14)
Décisions tracées	24
Livraison	Release GitHub automatique : paquet poste (runtime inclus, installateur) et kit base Oracle

4. Planning jusqu'au rendu

La version 1.0.0 est livrée le 28/09 : tous les modules et tous les livrables écrits sont terminés, en avance sur le planning initial. La version 1.1.0, le même jour, réalise les deux derniers points ouverts (export CSV EX-51, composition et posologie EX-73) : toutes les exigences sont couvertes. Les semaines restantes servent aux deux campagnes de recette (corrections éventuelles livrées en 1.0.x), à la mise en production simulée et à la préparation de la soutenance, avec une large marge.

GSB-CR : planning jusqu'au rendu du 1er décembre 2026



Semaine	Travail prévu	Livrable
29/09 – 04/10	Dérouler la campagne de recette 1 ; corriger les anomalies ; tester GSB_APP sur le serveur	Procès-verbal (campagne 1), version 1.0.x si corrections
05/10 – 11/10	Spécifications fonctionnelles générales — réalisé le 28/09	docs/specifications-generales.md
12/10 – 18/10	Spécifications fonctionnelles détaillées — réalisé le 28/09	docs/specifications-detaillees.md
19/10 – 23/10	Maquettes des écrans — réalisé le 28/09	docs/maquettes/
24/10 – 01/11	Documentation technique — réalisé le 28/09	docs/technique/
02/11 – 08/11	Campagne de recette 2 ; mise en production simulée à partir des paquets de la release	Procès-verbal final, release v1.0.x si corrections
16/11 – 22/11	Soutenance : support, scénario de démonstration, comptes de démonstration	Support de présentation
23/11 – 30/11	Marge : imprévus, relecture de l'ensemble des livrables	—
01/12	Rendu	Dépôt, documents, application

Le suivi au jour le jour se fait dans la base « Tâches » de Notion (statut À faire, En cours ou Fait, avec l'échéance de chaque livrable) ; la [roadmap](#) est cochée à chaque livrable terminé.

Outils de suivi et leurs équivalents dans le dépôt

Outil	Usage	Contenu repris dans le dépôt
Notion (base « Tâches »)	Suivi des tâches au jour le jour : statut, priorité, échéance	Tableau ci-dessous (export du 28/09/2026)
Miro	Tableau de travail : modélisation UML 2, carte des vues, charte graphique, maquettes fil de fer	Diagrammes UML (mêmes 17 diagrammes, sources PlantUML) et maquettes
GitHub	Code, versions (tags), intégration continue, releases	Le dépôt lui-même

Suivi des tâches (export de Notion au 28/09/2026)

Les livrables d'analyse ont été terminés en avance : leur échéance d'origine est conservée pour montrer l'écart avec le planning initial.

Tâche	Échéance	Priorité	Statut
Tests unitaires de la couche Métier	—	Haute	Fait
Modélisation UML 2 complète (Miro)	—	Haute	Fait
Documentation utilisateur, mode opératoire par module (EX-61)	—	Moyenne	Fait
Mise en exploitation (installation, déploiement)	—	Basse	Fait
Gestion de projet (planning, suivi)	28/09/2026	Moyenne	Fait
Version 1.0.0 et release GitHub	28/09/2026	Haute	Fait
Version 1.1.0 : export CSV (EX-51), référentiel médicaments (EX-73)	28/09/2026	Haute	Fait
Tester le compte GSB_APP sur le serveur	30/09/2026	Moyenne	À faire
Campagne de recette 1 et corrections	04/10/2026	Haute	À faire
Essayer l'installateur sur un vrai poste	04/10/2026	Moyenne	À faire
Spécifications fonctionnelles générales	11/10/2026	Haute	Fait
Spécifications fonctionnelles détaillées	18/10/2026	Haute	Fait
Maquettes des écrans (charte bleu/blanc)	23/10/2026	Moyenne	Fait
Documentation technique (EX-60, EX-62)	01/11/2026	Moyenne	Fait
Plan de tests, cahier de recette	08/11/2026	Moyenne	Fait
Campagne de recette 2 et procès-verbal final	08/11/2026	Haute	À faire
Mise en production simulée à partir de la release	09/11/2026	Haute	À faire
Préparation de la soutenance	22/11/2026	Haute	En cours
Relecture finale et rendu	01/12/2026	Haute	À faire

5. Risques

Risque	Probabilité	Impact	Prévention ou réponse
Serveur Oracle indisponible (VM, conteneur, réseau Tailscale)	Moyenne	Fort : plus de tests d'intégration ni de démonstration	Scripts d'installation complets et rejouables (bdd/installer.sql) ; possibilité de réinstaller sur une autre base Oracle Free en quelques minutes
Écart de version Oracle (serveur en 26ai, cahier des charges en 19c)	Moyenne	Moyen : SQL refusé sur une 19c	SQL volontairement limité aux fonctions 19c (D-11), pas de type BOOLEAN ni de syntaxe récente
Perte de données ou du poste de travail	Faible	Fort	Tout est versionné sur GitHub, poussé à chaque commit ; identifiants seuls hors dépôt (à recréer depuis le modèle)
Fuite d'identifiants	Faible	Fort	appsettings.Local.json ignoré par Git, jamais inclus dans le paquet ; compte GSB_APP sans droits sur la structure
Régression lors d'une correction	Moyenne	Moyen	288 tests automatisés relancés par la CI à chaque envoi ; cahier de recette rejouable
Retard sur les livrables d'analyse	Moyenne	Moyen	Développement déjà terminé ; une semaine de marge avant le rendu

Risque	Probabilité	Impact	Prévention ou réponse
Exigence mal comprise	Faible	Moyen	Exigences numérotées et tracées (matrice de couverture du cahier de recette) ; décisions documentées

6. Gestion de configuration

- **Dépôt** : une branche principale `main`, protégée par l'intégration continue ; commits courts, messages en français, préfixés par la couche concernée (« Métier : », « IHM : », « Docs : »...).
- **Versions** : numérotation `MAJEUR.MINEUR.CORRECTIF`, définie une seule fois dans `Directory.Build.props` (affichée sur l'écran de connexion) ; chaque version livrée a une entrée dans le CHANGELOG et un tag `vX.Y.Z`. La version 1.0.0 est la première version complète ; chaque tag déclenche la publication automatique de la release GitHub (paquets et notes de version).
- **Base de données** : scripts numérotés dans `bdd/` ; installation de développement (`installer.sql`) et de production (`installer_production.sql`) séparées ; toute évolution future du schéma passera par un script de migration versionné (`bdd/migrations/`).
- **Secrets** : jamais dans le dépôt ; modèles `*.example.json` versionnés à la place.

Mise en exploitation — GSB-CR

Procédure d'installation, de mise en service et d'exploitation de GSB-CR (version 1.0.0 et suivantes), destinée au service informatique de GSB.

Téléchargement : chaque version est publiée sur la page [Releases](#) du dépôt, avec deux paquets prêts à l'emploi : GSB-CR-<version>-base-oracle.zip (installation de la base) et GSB-CR-<version>-poste-win-x64.zip (installation des postes). Le fichier SHA256SUMS.txt permet de vérifier les téléchargements (Get-FileHash <fichier>). Le schéma d'architecture est dans [uml/07_deploiement.svg](#).

1. Architecture et prérequis

Élément	Rôle	Prérequis
Serveur de base de données	Héberge le schéma GSB (tables, vues, déclencheurs, données)	Oracle Database 19c ou plus récent, listener accessible en TCP (1521 par défaut) depuis les postes, réseau interne ou VPN
Postes des collaborateurs	Exécutent l'application GSB-CR	Windows 10 ou 11 64 bits (le paquet de la release inclut le runtime .NET)
Poste d'administration	Installe la base	SQLcl ou SQL*Plus, PowerShell 7 (pwsh) ; SDK .NET 10 et copie du dépôt seulement pour produire soi-même les paquets

Comptes Oracle utilisés :

Compte	Utilisé par	Droits
SYSTEM	Service informatique, à l'installation seulement	Administration de la base
GSB	Propriétaire du schéma : installation et mises à jour	Création des tables, vues, déclencheurs
GSB_APP	Les postes	Lecture et écriture des données de GSB, aucun droit sur la structure

Les mots de passe de ces comptes ne sont jamais écrits dans le dépôt Git ni dans le paquet d'installation.

2. Installer la base de données

Toutes les commandes se lancent sur le poste d'administration, depuis le dossier décompressé de GSB-CR-<version>-base-oracle.zip (ou depuis la racine du dépôt ; le script de hachage est alors ./scripts/hacher-mot-de-passe.ps1). Remplacez <serveur> et <service> par l'adresse et le nom de service Oracle (en développement : 100.109.217.110 et FREEPDB1).

2.1 Créer le schéma GSB (une seule fois, en SYSTEM)

```
sql SYSTEM@//<serveur>:1521/<service> @bdd/00_creation_utilisateur.sql "<mot_de_passe_GSB>"
```

2.2 Préparer le mot de passe du premier administrateur

```
pwsh ./hacher-mot-de-passe.ps1
```

Le script génère un **mot de passe provisoire** aléatoire (affiché une seule fois : notez-le) et affiche sa valeur hachée, qui commence par PBKDF2-SHA256\$. Avec -Saisir, vous choisissez vous-même le mot de passe (saisie masquée). Le mot de passe en clair n'est jamais écrit sur le disque.

2.3 Installer le schéma de production (en GSB)

```
sql GSB@//<serveur>:1521/<service> @bdd/installer_production.sql "<valeur_hachée>"
```

Le script crée les 28 tables, les vues et les déclencheurs, charge les **référentiels** (secteurs, régions, profils, types de praticiens, spécialités, médicaments, motifs de visite) puis **un seul compte** : l'administrateur (login `admin`), qui devra changer son mot de passe à la première connexion. Aucune donnée de test n'est chargée.

Sécurité : si le schéma contient déjà GSB-CR, le script **s'arrête sans rien modifier**. Il ne peut pas écraser une base en service.

`bdd/installer.sql` est réservé au développement et à la recette : il **supprime toutes les données** puis charge le jeu d'essai (comptes fictifs, mot de passe connu). Ne jamais l'exécuter en production.

2.4 Créer le compte des postes (en SYSTEM)

```
sql SYSTEM@//<serveur>:1521/<service> @bdd/06_compte_applicatif.sql "<mot_de_passe_GSB_APP>"
```

Le script crée `GSB_APP` et lui donne uniquement la lecture et l'écriture des données de GSB. Il peut être relancé sans risque et **doit l'être après chaque mise à jour qui ajoute une table ou une vue**.

2.5 Vérifier

- Connexion en `GSB_APP` : `select count(*) from GSB.MOTIF`; doit renvoyer 5.
- Aucun objet invalide : `select object_name from user_objects where status <> 'VALID'`; (en GSB) ne renvoie rien.

Le script `bdd/tests_regles.sql` (21 règles de la base) s'appuie sur le jeu d'essai : il se lance sur l'environnement de **recette**, pas sur la base de production.

3. Obtenir le paquet d'installation des postes

Télécharger `GSB-CR-<version>-poste-win-x64.zip` depuis la page [Releases](#). Il contient :

Élément	Rôle
<code>Installer.cmd</code>	Installation ou mise à jour (demande les droits administrateur)
<code>Desinstaller.cmd</code>	Désinstallation (les données de la base ne sont pas touchées)
<code>installer.ps1</code> , <code>desinstaller.ps1</code>	Scripts appelés par les deux fichiers précédents, utilisables aussi en ligne de commande
<code>application\</code>	L'application, runtime .NET inclus : aucun prérequis sur le poste
<code>LISEZMOI.txt</code>	Notice d'installation

Aucun identifiant n'est inclus : le mot de passe du compte des postes est saisi pendant l'installation.

Pour produire soi-même les paquets à partir du dépôt (SDK .NET 10) : `pwsh ./scripts/preparer-livraison.ps1` (résultat dans `publication/livraison-<version>/`). Le paquet léger sans runtime reste disponible avec `pwsh`

`./scripts/publier.ps1` (il exige le .NET Desktop Runtime 10 sur les postes et une installation manuelle).

4. Installer un poste

4.1 Installation guidée

1. Décompresser **toute** l'archive, puis double-cliquer sur `Installer.cmd` et accepter la demande d'autorisation de Windows. Si SmartScreen affiche « Windows a protégé votre ordinateur » : « Informations complémentaires » puis « Exécuter quand même ».
2. Répondre aux questions (Entrée = valeur proposée) : serveur Oracle, port, service, schéma (GSB), compte des postes (GSB_APP) et son mot de passe (saisie masquée).
3. L'installateur :
 - copie l'application dans `C:\Program Files\GSB-CR\` ;
 - écrit `appsettings.json` (serveur, port, service, schéma) et `appsettings.Local.json` (compte et mot de passe) ;
 - protège `appsettings.Local.json` : lecture pour les utilisateurs du poste, modification réservée aux administrateurs ;
 - crée le raccourci « GSB-CR » dans le menu Démarrer et sur le bureau.
4. Lancer GSB-CR : l'écran de connexion affiche la version en bas à gauche.

`Schema` indique que les tables appartiennent à GSB alors que le poste se connecte en `GSB_APP`. Il ne se laisse vide que si le poste se connecte directement avec le propriétaire du schéma (développement).

4.2 Déploiement sur de nombreux postes

Sans aucune question, depuis une console PowerShell lancée en administrateur (ou un outil de télédistribution) :

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File installer.ps1 -Silencieux `
-Serveur <serveur> -Service <service> -MotDePasse (Read-Host -AsSecureString)
```

Paramètres facultatifs : `-Port` (1521), `-Schema` (GSB), `-Utilisateur` (GSB_APP), `-Destination` (C:\Program Files\GSB-CR), `-SansRaccourcis`. En mode silencieux, une configuration déjà présente est conservée si `-Serveur` n'est pas fourni.

4.3 Limite connue

Le mot de passe de `GSB_APP` est lisible sur chaque poste par ses utilisateurs. C'est pourquoi ce compte n'a aucun droit sur la structure de la base, et le réseau doit rester interne ou passer par un VPN. Une évolution possible est une authentification Oracle par annuaire ou par portefeuille sécurisé (Oracle Wallet).

5. Mise en service

1. Se connecter avec `admin` et le mot de passe provisoire : l'application impose un nouveau mot de passe.
2. Module Administration :
 - créer les collaborateurs (chacun reçoit un mot de passe provisoire à lui transmettre) avec leur profil et leur région ou secteur ;
 - saisir les praticiens (ou les importer par script SQL depuis l'ancien système) et les **confier** aux visiteurs (onglet Portefeuilles) ;
 - vérifier les motifs de visite et les prix des échantillons.
3. Faire une connexion de contrôle avec un compte de chaque profil (visiteur, délégué, responsable).

4. Dérouler les scénarios prioritaires du [cahier de recette](#) (connexion, saisie d'un compte-rendu) et remplir le procès-verbal.
5. Remettre à chaque collaborateur la [documentation utilisateur](#) de son profil.

6. Exploitation courante

Sauvegardes

Sauvegarde logique quotidienne du schéma GSB avec Data Pump (en SYSTEM, sur le serveur) :

```
expdp system@//<serveur>:1521/<service> schemas=GSB directory=DATA_PUMP_DIR \
  dumpfile=gsb_%date%.dmp logfile=gsb_%date%.log
```

- Conserver au moins 7 sauvegardes quotidiennes et 4 hebdomadaires, sur un support distinct du serveur.
- Tester la restauration chaque trimestre sur l'environnement de recette : `impdp ... schemas=GSB remap_schema=GSB:GSB_TEST`.
- Si la base tourne dans un conteneur Docker, le dossier `DATA_PUMP_DIR` doit être un volume monté, sinon la sauvegarde disparaît avec le conteneur.

Surveillance et comptes

Fréquence	Action	Où
Chaque semaine	Contrôler les échecs de connexion répétés (tentatives d'intrusion)	Administration > Journal des connexions, « Échecs seulement »
À chaque demande	Déverrouiller un compte, réinitialiser un mot de passe	Administration > Collaborateurs
À chaque arrivée ou départ	Créer le compte, ou enregistrer le départ après avoir transféré le portefeuille	Administration > Collaborateurs et Portefeuilles
Chaque mois	Vérifier les dépassements de stock d'échantillons (rôle des délégués)	Échantillons
Chaque trimestre	Tester une restauration de sauvegarde	Serveur de recette

7. Mettre à jour l'application

1. Sauvegarder la base (section 6).
2. Si la nouvelle version modifie la base, exécuter en GSB les scripts de migration fournis avec la version (`bdd/migrations/<version>_*.sql`, dans l'ordre), puis relancer `bdd/06_compte_applicatif.sql` en SYSTEM.
3. Sur chaque poste, lancer `Installer.cmd` du nouveau paquet et répondre « O » pour **conserver la configuration** (en mode silencieux : ne pas passer `-Serveur`). L'ancienne version est entièrement remplacée.
4. Vérifier la version affichée sur l'écran de connexion.

Les changements de chaque version sont décrits dans [CHANGELOG.md](#) et dans les notes de la release ; chaque version livrée correspond à un tag Git `vx.Y.Z`.

8. Sécurité : récapitulatif

- Mots de passe des collaborateurs **hachés** (PBKDF2-SHA256, 100 000 itérations) ; mot de passe provisoire à changer à la première connexion ; politique de complexité.
- Verrouillage après 5 échecs consécutifs ; toutes les tentatives sont journalisées.

- Requêtes SQL paramétrées ; règles de gestion vérifiées aussi par la base (contraintes et déclencheurs).
- Postes connectés avec un compte **sans droit sur la structure** (GSB_APP) ; aucun identifiant dans le dépôt ni dans le paquet.
- Base accessible uniquement depuis le réseau interne ou le VPN ; changer les mots de passe Oracle (SYSTEM, GSB, GSB_APP) après l'installation et à chaque départ d'un membre du service informatique.

9. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
« Le serveur est indisponible » sur tous les postes	Serveur arrêté, listener arrêté, réseau ou VPN	Vérifier le serveur Oracle et l'accès au port 1521 depuis un poste (<code>Test-NetConnection <serveur> -Port 1521</code>)
« Le serveur est indisponible » sur un seul poste	appsettings.json ou appsettings.Local.json incorrect, VPN non connecté	Relancer <code>Installer.cmd</code> et répondre « n » pour ressaisir la configuration, ou comparer avec un poste qui fonctionne
L'application ne démarre pas	Paquet léger (<code>publier.ps1</code>) sans le .NET Desktop Runtime 10	Installer le runtime, ou utiliser le paquet de la release (runtime inclus)
Fenêtre « GSB - Configuration » au démarrage : « Configuration Oracle incomplète »	appsettings.Local.json absent, ou champ vide	Relancer <code>Installer.cmd</code> et ressaisir la configuration (section 4)
Fenêtre « GSB - Configuration » : « Schéma Oracle invalide dans la configuration »	Valeur Schema incorrecte dans appsettings.json	Mettre GSB (lettres, chiffres, <code>_</code> , <code>\$</code> , <code>#</code> uniquement)
« Le serveur est indisponible » alors que le serveur répond, sur un poste configuré en GSB_APP	Schema absent (les tables sont cherchées dans le schéma de GSB_APP, erreur ORA-00942), ou droits non redonnés après une mise à jour	Renseigner "Schema": "GSB", relancer <code>bdd/06_compte_applicatif.sql</code>
<code>Installer.cmd</code> : « GSB-CR est ouvert sur ce poste »	L'application est lancée (éventuellement par un autre utilisateur de la session)	Fermer GSB-CR puis relancer l'installation
<code>installer_production.sql</code> : « Le schéma contient déjà GSB-CR »	La base est déjà installée	Normal : pour une base en service, appliquer les scripts de migration
Tous les administrateurs sont verrouillés	Trop d'échecs de connexion	En GSB : <code>update COLLABORATEUR set col_verrouille = 'N', col_nb_echecs = 0 where col_login = 'admin'; commit;</code>

GSB-CR — Documentation utilisateur

GSB-CR est l'application de bureau des collaborateurs de Galaxy Swiss Bourdin pour saisir et suivre les **comptes-rendus de visite** (CR) des visiteurs médicaux. Cette documentation présente le mode opératoire de chaque module (version 1.1.0).

Quel guide lire ?

Chaque collaborateur voit uniquement les modules de son profil.

Vous êtes...	Modules	À lire
Visiteur médical	Mes comptes-rendus, Praticiens, Médicaments, Mon activité, Messagerie	Démarrer , Module Visiteur , Messagerie
Délégué régional	Ceux du visiteur + Ma région, Échantillons	Les précédents + Module Délégué
Responsable de secteur	Mon secteur, Échantillons (consultation), Praticiens, Médicaments, Messagerie	Démarrer , Module Responsable , Messagerie
Administrateur	Administration, Praticiens, Médicaments, Messagerie	Démarrer , Module Administration

En cas de difficulté : [Questions fréquentes et messages d'erreur](#).

Sommaire

1. Démarrer : connexion, mot de passe, menu
2. Module Visiteur : comptes-rendus, praticiens, médicaments, activité
3. Module Délégué régional : ma région, échantillons
4. Module Responsable de secteur : mon secteur
5. Messagerie
6. Module Administration
7. Questions fréquentes et messages d'erreur

Conventions

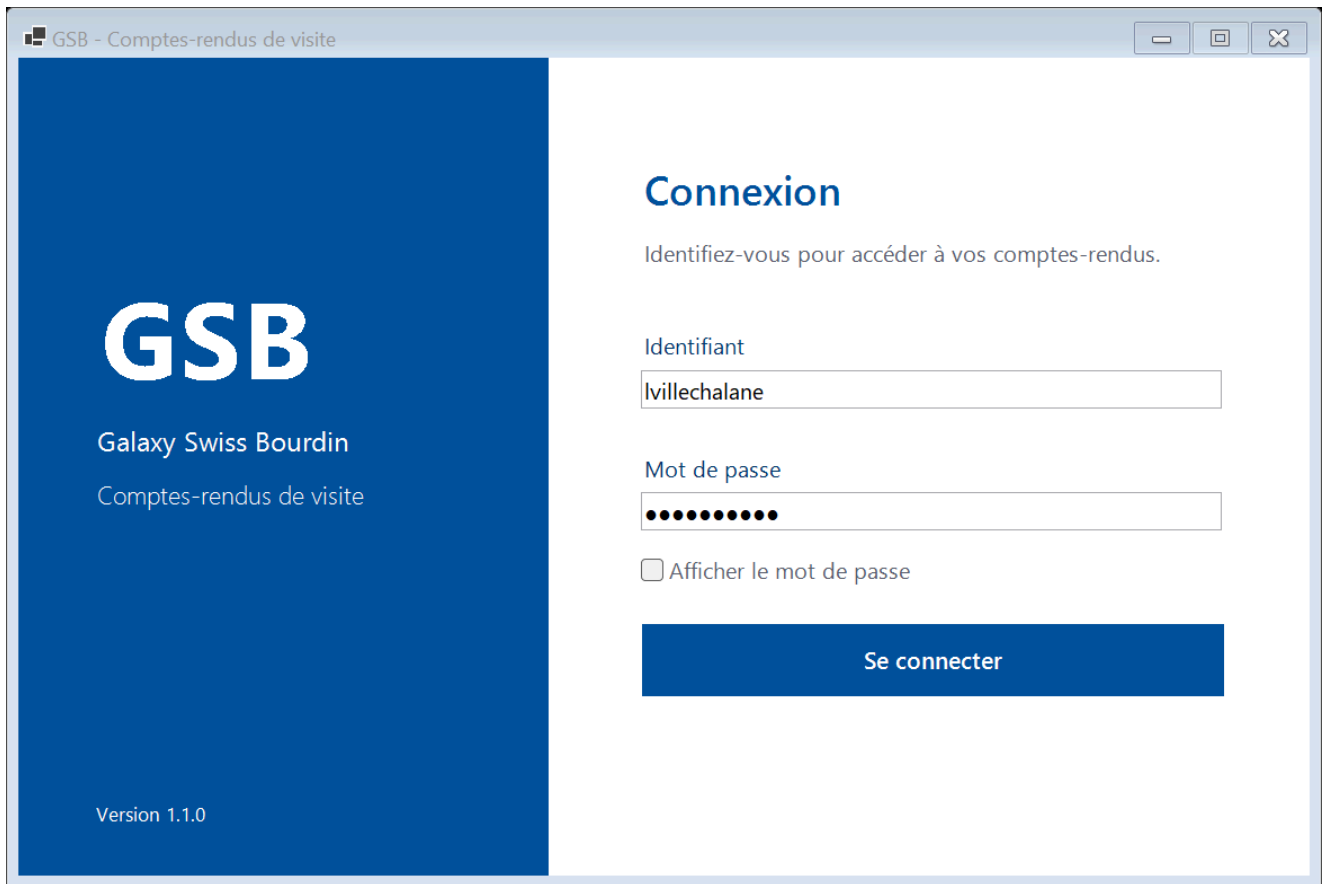
- Les libellés entre guillemets (« Valider le compte-rendu ») sont ceux affichés à l'écran.
- Un astérisque * à côté d'un champ indique une saisie obligatoire.
- Le bouton principal de chaque fenêtre est en bleu plein ; « Fermer » ou « Annuler » ne change rien.
- Les captures d'écran proviennent du jeu d'essai (données fictives).

Démarrer : connexion, mot de passe, menu

← Sommaire

Se connecter

1. Lancez **GSB-CR** depuis le raccourci du bureau.
2. Saisissez votre **identifiant** (login) et votre **mot de passe**. La case « Afficher le mot de passe » permet de vérifier la saisie.
3. Cliquez sur « **Se connecter** » (ou appuyez sur Entrée).



La fenêtre de connexion est la seule accessible sans identification.

À savoir :

- Après **5 erreurs de mot de passe consécutives**, votre compte est **verrouillé**. Seul l'administrateur peut le déverrouiller. Les dernières tentatives indiquent combien d'essais il vous reste.
- Un collaborateur qui a quitté l'entreprise ne peut plus se connecter ; ses comptes-rendus restent conservés.
- Toutes les tentatives de connexion, réussies ou non, sont enregistrées dans un journal consulté par l'administrateur.

Changer son mot de passe

À la **première connexion**, ou après une réinitialisation par l'administrateur, la fenêtre « Changer mon mot de passe » s'ouvre d'office : vous ne pouvez pas accéder à l'application sans choisir un nouveau mot de passe.

GSB - Mot de passe

✕

Changer mon mot de passe

Bonjour Louis, vous devez choisir un nouveau mot de passe avant d'accéder à l'application.

Mot de passe actuel

Nouveau mot de passe

Confirmation du nouveau mot de passe

Au moins 8 caractères, dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Se déconnecter

Valider

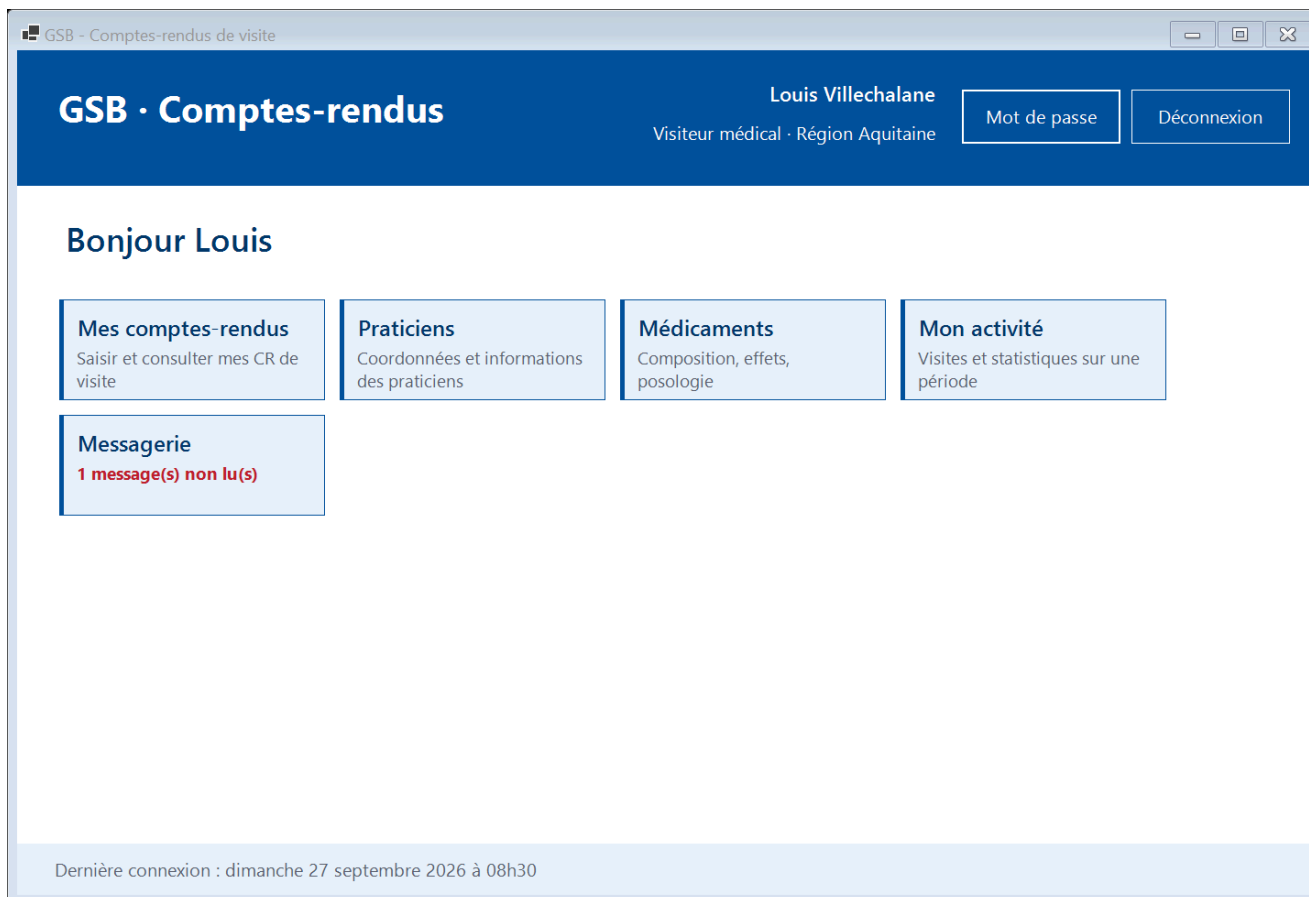
1. Saisissez le **mot de passe actuel** (le mot de passe provisoire reçu de l'administrateur).
2. Saisissez deux fois le **nouveau mot de passe**.
3. Cliquez sur « **Valider** ».

Le nouveau mot de passe doit contenir **au moins 8 caractères, dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial**. « Se déconnecter » ferme l'application sans rien changer.

Vous pouvez changer votre mot de passe à tout moment avec le bouton « **Mot de passe** » du menu principal.

Le menu principal

Le menu affiche une **tuile par module** autorisé pour votre profil. Cliquez sur une tuile pour ouvrir le module ; à sa fermeture, vous revenez au menu.



- En haut à droite : votre nom, votre profil et votre rattachement (région ou secteur).
- La tuile **Messagerie** indique le nombre de messages non lus.
- En bas : la date de votre dernière connexion. Si elle ne correspond pas à une connexion de votre part, prévenez l'administrateur.
- « **Déconnexion** » ramène à l'écran de connexion (à faire en quittant votre poste).

Menu d'un délégué régional, qui ajoute « Ma région » et « Échantillons » aux modules du visiteur :

GSB - Comptes-rendus de visite

GSB · Comptes-rendus

Christian Bedos
Délégué régional · Région Aquitaine

Mot de passe

Déconnexion

Bonjour Christian

Mes comptes-rendus

Saisir et consulter mes CR de visite

Praticiens

Coordonnées et informations des praticiens

Médicaments

Composition, effets, posologie

Mon activité

Visites et statistiques sur une période

Ma région

Activité des visiteurs de ma région

Échantillons

Dotations et contrôle de stock

Messagerie

Messages entre collaborateurs

Dernière connexion : samedi 26 septembre 2026 à 09h00

Module Visiteur

[← Sommaire](#)

Ce module sert à saisir ses comptes-rendus de visite et à préparer ses tournées. Le délégué régional dispose des mêmes fonctions, car il fait aussi des visites.

1. Mes comptes-rendus

La tuile « **Mes comptes-rendus** » liste vos comptes-rendus des **trois dernières années**, du plus récent au plus ancien.

The screenshot shows a web application window titled "GSB - Mes comptes-rendus". The main heading is "Mes comptes-rendus" with the subtitle "Visites des trois dernières années". Below this, there is a filter section with "Afficher" set to "Tous les comptes-rendus" and a "Praticien" search box. To the right, it says "4 compte(s)-rendu(s)". A table lists the following data:

N°	Visite le	Praticien	Ville	Remplaçant vu	Motif	État	Saisi le
5	10/09/2026	Martin Hélène	Bordeaux	Petit Camille	Nouveauté / actualisation	Validé	10/09/2026 18:45
4	18/05/2026	Martin Hélène	Bordeaux		Périodicité	Validé	18/05/2026 20:10
3	03/02/2026	Durand Pierre	Bordeaux		Nouveauté / actualisation	Validé	04/02/2026 08:15
2	12/11/2025	Martin Hélène	Bordeaux		Périodicité	Validé	12/11/2025 19:05

At the bottom, there are four buttons: "Nouveau compte-rendu", "Ouvrir", "Supprimer le brouillon", and "Fermer".

- « **Afficher** » : tous les comptes-rendus, seulement les « Brouillons à terminer » ou seulement les « Comptes-rendus validés ».
- « **Praticien** » : tapez une partie du nom ou de la ville pour filtrer la liste.
- La colonne « **Remplaçant vu** » indique la personne réellement rencontrée quand le titulaire était remplacé.
- « **Ouvrir** » (ou double-clic sur une ligne) : consulter ou modifier le compte-rendu.
- « **Supprimer le brouillon** » : uniquement pour un brouillon. Un compte-rendu validé ne se supprime jamais.

2. Saisir un compte-rendu

Cliquez sur « **Nouveau compte-rendu** ». Le compte-rendu est automatiquement rattaché à vous : l'auteur ne peut jamais être modifié.

GSB - Compte-rendu de visite

Nouveau compte-rendu

Saisi par Louis Villechalane

Visite

Praticien visité (titulaire du cabinet) *

Durand Pierre — Bordeaux

☐ La personne rencontrée est un remplaçant

Nouveau...

Date de la visite *

lundi 28 septembre 2026

Motif *

Périodicité

Précision (motif « Autre »)

Produits présentés (2 maximum)

Produit 1

AMOPIL

Produit 2

(aucun)

Échantillons offerts

AMOPIL

1

Ajouter

Produit	Quantité

Fermer

Bilan

Bilan de la visite *

Praticien intéressé par la nouvelle présentation, demande la documentation complète.

84 caractères

Confiance du praticien dans les produits GSB *

3 — Neutre

☐ Prochaine visite prévue le

dimanche 28 mars 2027

* Obligatoire pour valider. Un brouillon n'exige que le praticien et la date de visite.

Enregistrer le brouillon

Valider le compte-rendu

Partie « Visite »

- Praticien visité (titulaire du cabinet)** : choisissez-le dans **vosre portefeuille** (liste triée par nom).
- Remplaçant** : si la personne rencontrée n'est pas le titulaire, cochez « La personne rencontrée est un remplaçant » et choisissez-la. S'il n'existe pas encore, « **Nouveau...** » ouvre la fiche à créer (nom, prénom, type, téléphone, e-mail), puis « **Créer la fiche** ». Le compte-rendu garde les deux : le praticien du cabinet et la personne réellement vue.
- Date de la visite** : elle ne peut pas être dans le futur.
- Motif** : Périodicité, Nouveautés / actualisation, Remontage (baisse de prescription), Sollicitation du praticien ou **Autre**. Pour « Autre », la **précision** devient obligatoire.

Produits et échantillons

- Produits présentés** : **2 au maximum**, et deux produits différents.
- Échantillons offerts** : choisissez le produit, la quantité (à l'unité près), puis « **Ajouter** ». La liste est indépendante des produits présentés. « **Retirer** » enlève la ligne sélectionnée.

Partie « Bilan »

- Bilan de la visite** : texte libre (le nombre de caractères s'affiche dessous).
- Confiance du praticien dans les produits GSB** : de 1 « Très réticent » à 5 « Très confiant ».
- Prochaine visite prévue le** : cochez la case pour planifier la visite suivante (date postérieure à la visite).

Enregistrer

- « **Enregistrer le brouillon** » : pour terminer plus tard. Seuls le praticien et la date sont exigés. Un brouillon n'est **pas compté** dans les statistiques.
- « **Valider le compte-rendu** » : le compte-rendu est complet et compte dans les statistiques. Motif, bilan et confiance sont alors obligatoires.
- « **Fermer** » : quitte sans enregistrer (une confirmation est demandée si vous avez saisi quelque chose).

Si la saisie est incomplète ou incohérente, rien n'est enregistré et les erreurs s'affichent en rouge sous le formulaire :

GSB - Compte-rendu de visite

Nouveau compte-rendu

Saisi par Louis Villechalane

Visite

Praticien visité (titulaire du cabinet) *

Durand Pierre — Bordeaux

☐ La personne rencontrée est un remplaçant

Date de la visite *

lundi 28 septembre 2026

Motif *

Périodicité

Précision (motif « Autre »)

Produits présentés (2 maximum)

Produit 1 AMOPIL

Produit 2 (aucun)

Échantillons offerts

AMOPIL 1 Ajouter

Produit	Quantité
---------	----------

Bilan

Bilan de la visite *

0 caractères

Confiance du praticien dans les produits GSB *

3 — Neutre

☐ Prochaine visite prévue le dimanche 28 mars 2027

* Obligatoire pour valider. Un brouillon n'exige que le praticien et la date de visite.

• Rédigez le bilan de la visite.

Fermer

Enregistrer le brouillon

Valider le compte-rendu

Les dates de saisie, de modification et de validation sont enregistrées automatiquement, ainsi que le **temps passé** à chaque ouverture du formulaire.

3. Modifier un compte-rendu

Ouvrez le compte-rendu depuis la liste, modifiez-le, puis enregistrez.

- Un **brouillon** peut être complété puis validé.
- Un compte-rendu **validé** reste modifiable, mais ne peut plus repasser en brouillon.
- Seule la dernière version est conservée ; la date de dernière modification est mise à jour.

4. Praticiens

La tuile « **Praticiens** » affiche les fiches des praticiens.

The screenshot shows a web application titled "Praticiens" with the subtitle "Coordonnées, informations et historique des visites". It features a search bar, two filters ("Seulement mon portefeuille" and "Inclure les praticiens inactifs"), and a count of "2 praticien(s)".

Table of Practitioners:

Praticien	Type	Ville	Suivi par	Dernière	Périodicité
Durand Pierre	Médecin hosp...	Bordeaux	Louis Villechal...	03/02/2...	À revoir ...
Martin Hélène	Médecin de vil...	Bordeaux	Louis Villechal...	10/09/2...	À jour

Detailed Profile for Durand Pierre:

Durand Pierre
Médecin hospitalier
À revoir bientôt

Coordonnées
CHU Pellegrin, place Amélie Raba-Léon
33000 Bordeaux
Téléphone : 0556222222

Profil
Coefficient de notoriété : 812

Spécialité	Diplôme	Coef. prescription
Cardiologie	DES de cardiologie	4,80

Suivi
Suivi par : Louis Villechalane
Dernière visite : 03/02/2026 (il y a 237 jours)
Prochaine visite conseillée : à partir du 03/08/2026

Historique des visites (1)

Date	Visiteur	Motif	Conf.	Remarque
03/02/2026	Louis Villechalane	Nouveauté / actualisa...	3	

A "Fermer" button is located at the bottom right.

- « **Rechercher** » : nom, prénom ou ville.
- « **Seulement mon portefeuille** » (coché par défaut) : décochez pour voir tous les praticiens. « **Inclure les praticiens inactifs** » affiche aussi ceux qui ne sont plus suivis.
- Sélectionnez une ligne pour afficher la fiche : coordonnées, type, spécialités et coefficients, visiteur qui le suit, **date de la dernière visite**, prochaine visite conseillée et historique des visites.
- La colonne « **Périodicité** » signale d'un coup d'œil les praticiens à revoir.

5. Médicaments

La tuile « **Médicaments** » présente la fiche de chaque produit : famille, composition, effets, contre-indications, interactions et posologie. Recherchez par nom commercial ou dépôt légal, filtrez par famille ; « Inclure les médicaments retirés » affiche aussi les produits qui ne sont plus commercialisés.

GSB - Médicaments

Médicaments

Composition, effets, contre-indications, interactions et posologie

Rechercher

Toutes les familles

☐ Inclure les médicaments retirés

11 médicament(s)

Nom commercial	Famille	Dépôt légal	Prix éch.
AMOPIL	Antibiotique de la famille des pénic...	AMOPIL7	1,50 €
AMOXAR	Antibiotique de la famille des pénic...	AMOX45	2,20 €
APATOUX Vitamine C	Antalgiques antipyrétiques en asso...	APATOUX22	0,90 €
BACTIGEL	Antibiotique local	BACTIG10	1,80 €
CLAZER	Antibiotique de la famille des céph...	CLAZER6	2,60 €
DOLORIL	Antalgiques antipyrétiques en asso...	DOLRIL7	1,10 €
EQUILAR	Antihistaminique	EQUILARX6	1,30 €
INSECTIL	Antihistaminique	INSXT5	0,70 €
LIDOXYTRACINE	Antibiotique local	LIDOXY23	1,90 €
NOVELIX	Anti-inflammatoire non stéroïdien	NOVEL26	2,10 €
TROXADET	Antidépresseur d'action centrale	TROXT21	3,40 €

AMOPIL

Antibiotique de la famille des pénicillines

Commercialisé

Informations

Dépôt légal : AMOPIL7

Commercialisé depuis le : 01/03/2015

Prix d'un échantillon : 1,50 €

Effets thérapeutiques

Traitement des infections à germes sensibles à l'amoxicilline.

Contre-indications

Allergie aux pénicillines, mononucléose infectieuse.

Composition

Composant	Quantité
Amoxicilline	500 mg

Interactions médicamenteuses

Aucune interaction connue.

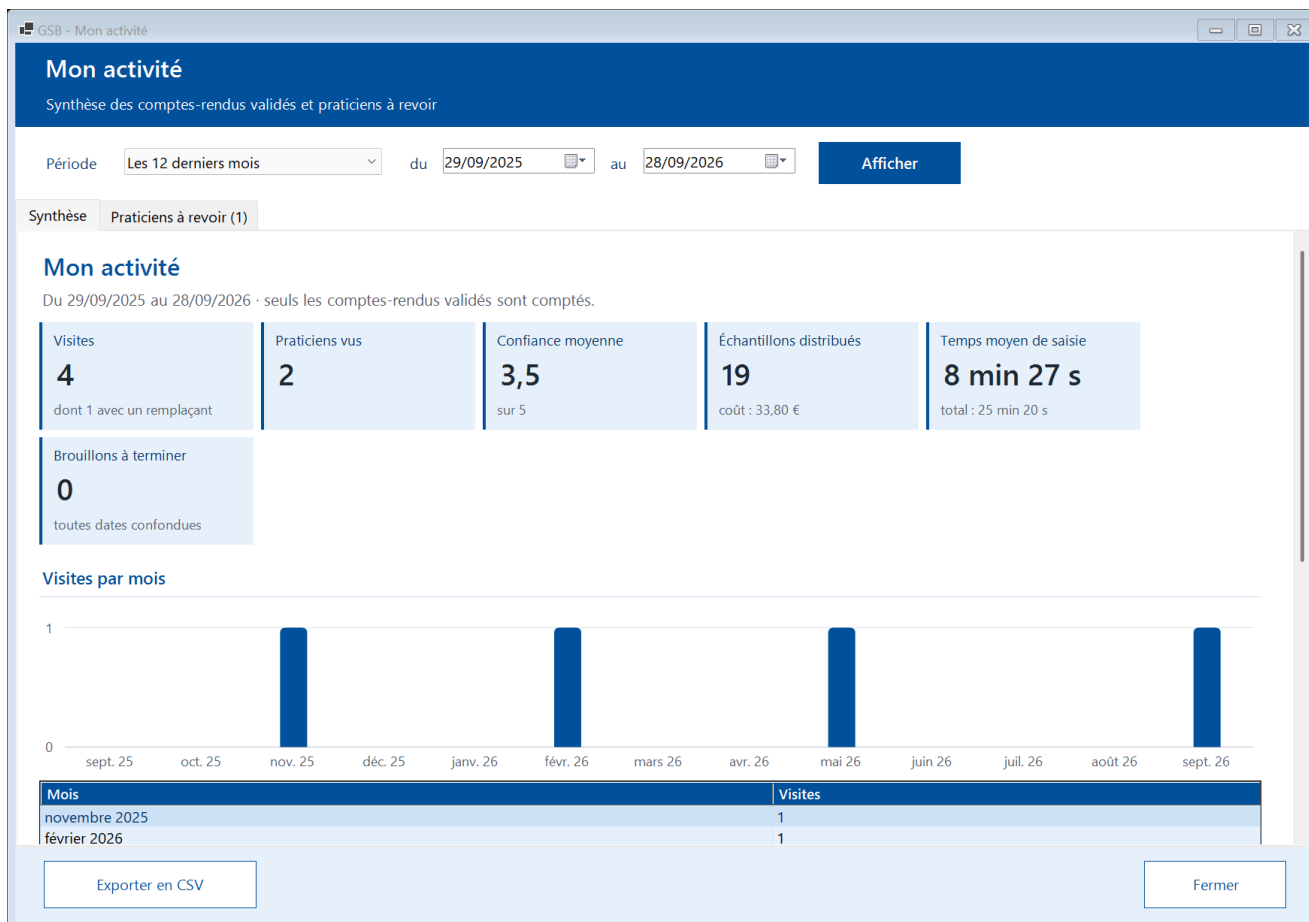
Posologie

Patient	Présentation	Dosage	Posologie
---------	--------------	--------	-----------

Fermer

6. Mon activité

La tuile « **Mon activité** » fait la synthèse de vos comptes-rendus **validés** sur une période.



1. Choisissez une **période** (« Ce mois-ci », « Le mois dernier », « Les 3 derniers mois », « Les 12 derniers mois », « Les 3 dernières années ») ou saisissez vos propres dates (trois ans au plus).
2. Cliquez sur « **Afficher** ».

La synthèse donne le nombre de visites, les praticiens vus, la confiance moyenne, les échantillons distribués et leur coût, le temps moyen de saisie et les brouillons à terminer. Suivent les visites par mois (graphique et tableau), la répartition par motif et les produits présentés.

Exporter les statistiques

Le bouton « **Exporter en CSV** » (en bas à gauche) enregistre la synthèse affichée dans un fichier que vous ouvrez avec **Excel** : choisissez le dossier (Documents par défaut), gardez ou changez le nom proposé, puis « **Enregistrer** ». Le fichier reprend la période, les indicateurs, les visites mois par mois, les motifs, les produits présentés et les échantillons par produit.

Si l'enregistrement échoue, vérifiez que le fichier n'est pas déjà ouvert dans Excel.

Praticiens à revoir

Un praticien doit être visité **tous les 6 à 8 mois**. L'onglet « **Praticiens à revoir** » liste les praticiens de votre portefeuille à planifier, **du plus urgent au moins urgent** : plus de 8 mois sans visite, jamais visités, visite prévue dépassée, puis 6 à 8 mois.

GSB - Mon activité

Mon activité

Synthèse des comptes-rendus validés et praticiens à revoir

Période

Les 12 derniers mois

du

29/09/2025

au

28/09/2026

Afficher

Synthèse

Praticiens à revoir (1)

1 praticien(s) de votre portefeuille à planifier, du plus urgent au moins urgent. Règle : une visite tous les 6 à 8 mois.

Saisir un compte-rendu

Situation	Praticien	Ville	Dernière visite	Il y a	Prochaine prévue	Téléphone
À revoir bientôt	Durand Pierre	Bordeaux	03/02/2026	237 j		0556222222

Exporter en CSV

Fermer

Sélectionnez un praticien puis « **Saisir un compte-rendu** » pour ouvrir directement la saisie avec ce praticien.

Module Délégué régional

← [Sommaire](#)

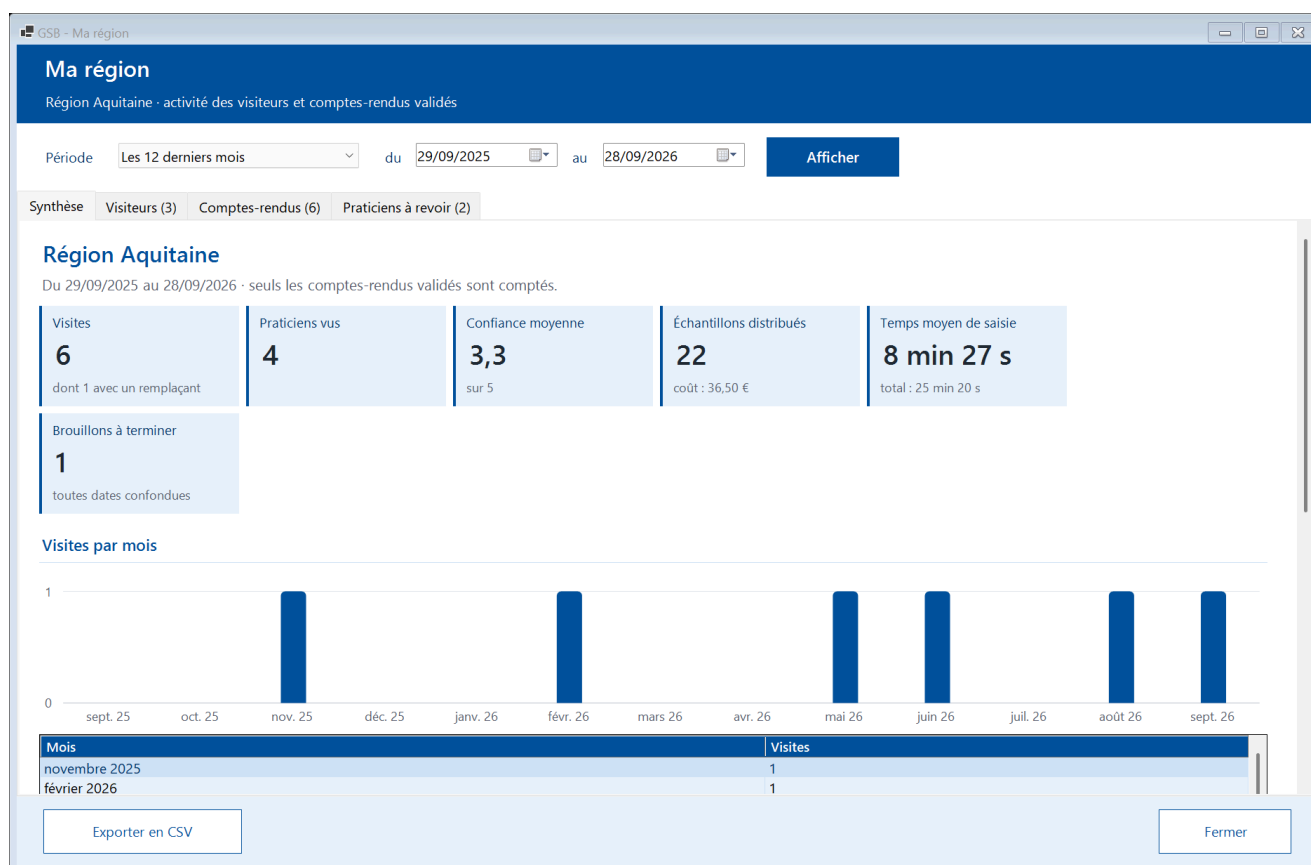
Le délégué régional dispose de **toutes les fonctions du visiteur** (voir [Module Visiteur](#)) et, en plus, du suivi de sa région et des échantillons.

1. Ma région

La tuile « **Ma région** » montre l'activité des visiteurs de votre région. Choisissez une **période** puis « **Afficher** ». Seuls les comptes-rendus **validés** sont comptés.

Synthèse

Indicateurs de la région sur la période (visites, praticiens vus, confiance moyenne, échantillons et coût, temps de saisie, brouillons en attente) et visites par mois.



« **Exporter en CSV** » (en bas à gauche) enregistre la synthèse et l'activité de chaque visiteur de la région dans un fichier lisible par Excel (voir [Mon activité](#)).

Visiteurs

Activité de chaque visiteur : visites, praticiens vus, confiance, échantillons, coût, brouillons et date de la dernière visite. Un visiteur **sans aucune visite** sur la période est signalé.

GSB - Ma région

Ma région

Région Aquitaine - activité des visiteurs et comptes-rendus validés

Période

Les 12 derniers mois

du

29/09/2025

au

28/09/2026

Afficher

Synthèse

Visiteurs (3)

Comptes-rendus (6)

Praticiens à revoir (2)

Visiteur

Tous les visiteurs

6 compte(s)-rendu(s) validé(s) sur 3 ans

Consulter le compte-rendu

Visite le	Visiteur	Praticien	Ville	Remplaçant vu	Motif
10/09/2026	Louis Villechalane	Martin Hélène	Bordeaux	Petit Camille	Nouveauté / actualisation
28/08/2026	Christian Bedos	Blanc Olivier	Arcachon		Périodicité
22/06/2026	David Andre	Lefèvre Anne	Mérignac		Remontage (baisse de prescription)
18/05/2026	Louis Villechalane	Martin Hélène	Bordeaux		Périodicité
03/02/2026	Louis Villechalane	Durand Pierre	Bordeaux		Nouveauté / actualisation
12/11/2025	Louis Villechalane	Martin Hélène	Bordeaux		Périodicité

Exporter en CSV

Fermer

Praticiens à revoir

Praticiens suivis par l'équipe qui doivent être revus (plus de 8 mois sans visite en priorité), avec le visiteur qui les suit.

GSB - Ma région

Ma région

Région Aquitaine - activité des visiteurs et comptes-rendus validés

Période

Les 12 derniers mois

du

29/09/2025

au

28/09/2026

Afficher

Synthèse

Visiteurs (3)

Comptes-rendus (6)

Praticiens à revoir (2)

2 praticien(s) suivis par l'équipe à planifier, du plus urgent au moins urgent (une visite tous les 6 à 8 mois).

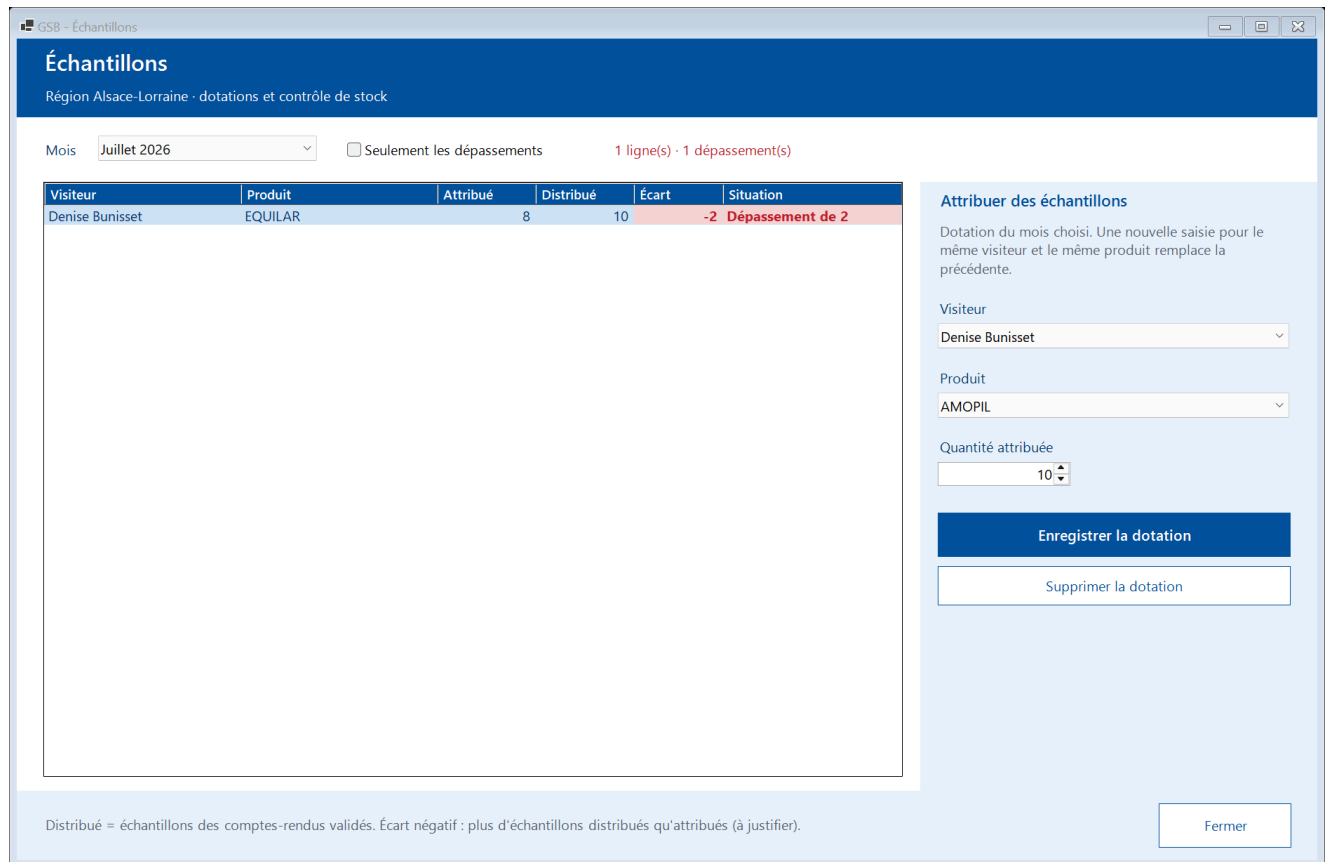
Situation	Praticien	Ville	Suivi par	Dernière visite	Il y a	Prochaine prévue	Téléphone
Jamais visité	Roux Julien	Pessac	David Andre				0556444444
À revoir bientôt	Durand Pierre	Bordeaux	Louis Villechalane	03/02/2026	237 j		0556222222

Exporter en CSV

Fermer

2. Échantillons

La tuile « **Échantillons** » sert à attribuer les échantillons aux visiteurs de la région et à contrôler le stock.



Visiteur	Produit	Attribué	Distribué	Écart	Situation
Denise Bunisset	EQUILAR	8	10	-2	Dépassement de 2

Attribuer des échantillons (dotation mensuelle)

1. Choisissez le **mois** en haut de la fenêtre.
2. Dans « Attribuer des échantillons », choisissez le **visiteur** (uniquement ceux de votre région), le **produit** et la **quantité attribuée**.
3. Cliquez sur « **Enregistrer la dotation** ».

Une nouvelle saisie pour le même visiteur, le même produit et le même mois **remplace** la précédente. « **Supprimer la dotation** » l'annule.

Contrôler le stock

Le tableau compare, pour chaque visiteur et chaque produit du mois :

- **Attribué** : la dotation saisie par le délégué ;
- **Distribué** : les échantillons déclarés dans les comptes-rendus validés ;
- **Écart** : attribué moins distribué.

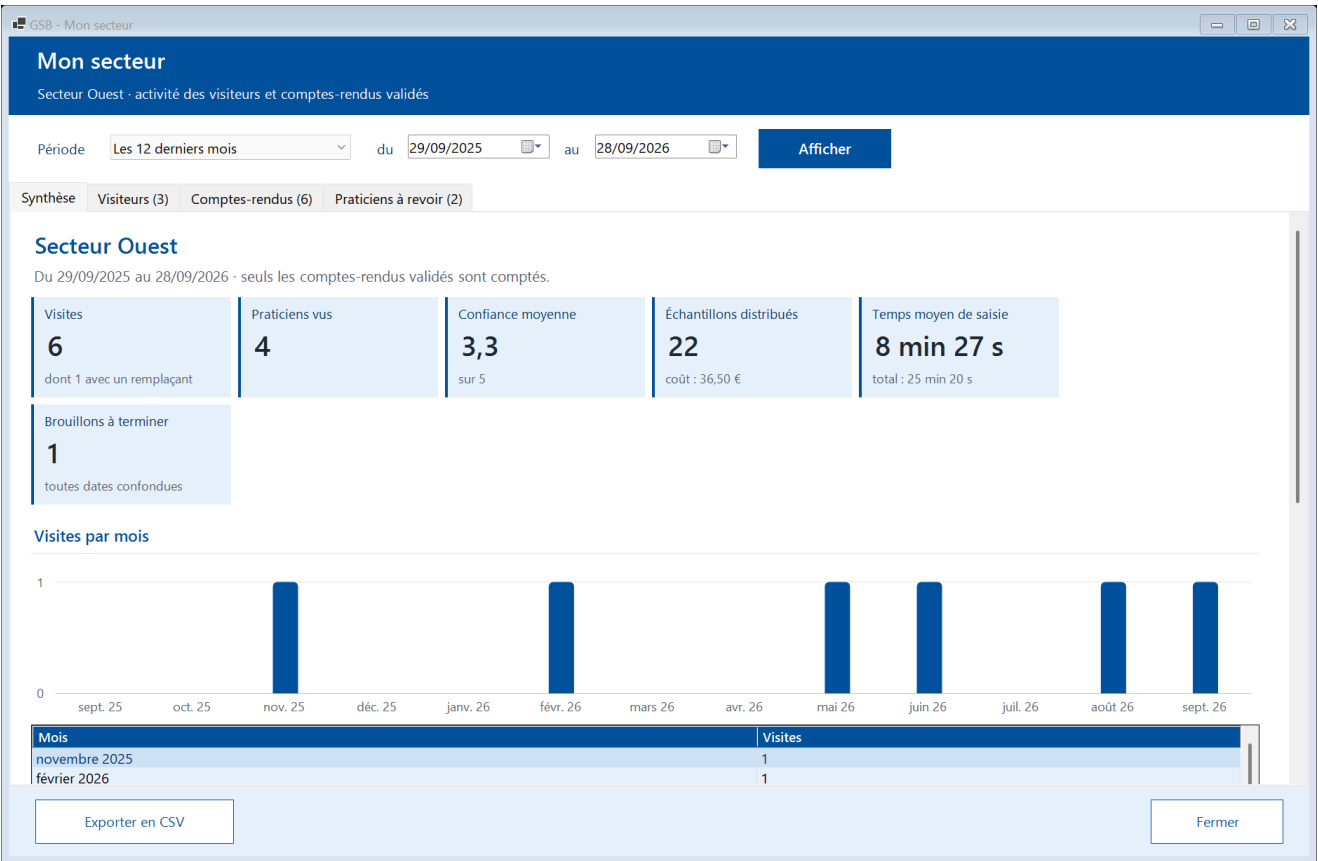
Un **écart négatif** (plus d'échantillons distribués qu'attribués) apparaît en rouge avec la mention « Dépassement » : il doit être justifié avec le visiteur. Cochez « **Seulement les dépassements** » pour n'afficher que ces lignes.

Module Responsable de secteur

[← Sommaire](#)

1. Mon secteur

La tuile « **Mon secteur** » fonctionne comme « Ma région » du délégué, mais pour **toutes les régions de votre secteur**. Choisissez une **période** puis « **Afficher** ».



- **Synthèse** : indicateurs du secteur et visites par mois.
- **Visiteurs** : activité de chaque visiteur, avec sa **région**. Sélectionnez un visiteur puis « **Voir son activité** » pour sa synthèse détaillée.
- **Comptes-rendus** : les comptes-rendus validés de vos subordonnés, filtrables par visiteur et par praticien, en lecture seule.
- **Praticiens à revoir** : praticiens suivis par les visiteurs du secteur qui doivent être revus.
- « **Exporter en CSV** » : enregistre la synthèse du secteur et l'activité de chaque visiteur (avec sa région) dans un fichier lisible par Excel.

GSB - Mon secteur

Mon secteur

Secteur Ouest · activité des visiteurs et comptes-rendus validés

Période

Les 12 derniers mois

du

29/09/2025

au

28/09/2026

Afficher

Synthèse

Visiteurs (3)

Comptes-rendus (6)

Praticiens à revoir (2)

Activité de chaque membre sur la période (comptes-rendus validés). Double-cliquez pour le détail.

Voir son activité

Visiteur	Région	Visites	Praticiens vus	Confiance moy.	Échantillons	Coût	Brouillons	Dernière visite
David Andre	Aquitaine	1	1	2,0	0	0,00 €	1	22/06/2026
Christian Bedos (délégué)	Aquitaine	1	1	4,0	3	2,70 €	0	28/08/2026
Louis Villechalane	Aquitaine	4	2	3,5	19	33,80 €	0	10/09/2026

Exporter en CSV

Fermer

2. Échantillons

Le responsable **consulte** le contrôle de stock (attribué, distribué, écart, dépassements) de la même façon que le délégué (voir [Module Délégué](#)), mais **ne saisit pas** de dotation : c'est le rôle du délégué régional.

3. Praticiens et médicaments

Les fiches praticiens et médicaments sont consultables comme pour le visiteur (voir [Module Visiteur](#)).

Messagerie

[← Sommaire](#)

La messagerie interne permet d'échanger avec un collaborateur ou avec tout un groupe (une région, un secteur). Elle est accessible à tous les profils.

Lire ses messages

Le nombre de messages non lus apparaît sur la tuile « **Messagerie** » du menu. Dans le module, l'onglet « **Reçus** » liste les messages ; les **non lus sont en gras**.

The screenshot shows a web application window titled "GSB - Messagerie". The main header is blue with the text "Messagerie" and a subtitle "Messages entre collaborateurs, à une personne ou à un groupe". Below the header, there are two buttons: "Nouveau message" (highlighted in blue) and "Répondre". To the right of these buttons, it says "1 message(s) non lu(s)".

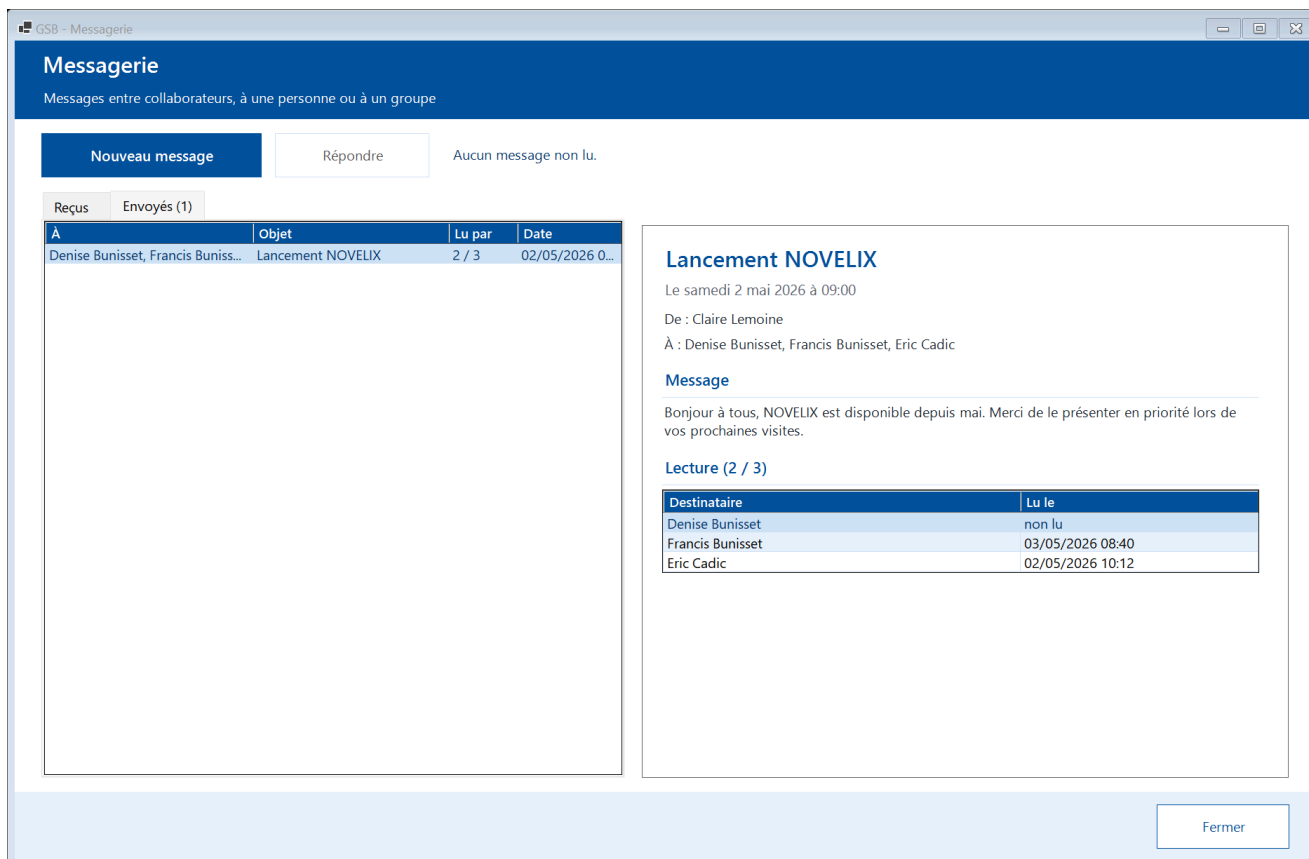
Below the buttons, there are two tabs: "Reçus (1 non lu)" (selected) and "Envoyés (0)". Under the "Reçus" tab, there is a table with the following data:

De	Objet	Date
Christian Bedos	Réunion bilan de septembre	15/09/2026 11:...

To the right of the table, there is a large empty box with the text "Sélectionnez un message pour le lire." At the bottom right of the window, there is a button labeled "Fermer".

Sélectionnez un message pour le lire dans la partie droite : il est alors marqué comme lu.

L'onglet « **Envoyés** » montre vos messages envoyés et, pour chacun, **qui l'a lu et quand**.



Écrire un message

1. Cliquez sur « **Nouveau message** ».
2. Choisissez les **destinataires** : cochez des personnes dans la liste (la zone au-dessus filtre par nom), ou choisissez un groupe dans « **Ajouter tout un groupe** » puis « **Ajouter** ». « Tout décocher » vide la sélection.
3. Saisissez l'**objet** et le **message**.
4. Cliquez sur « **Envoyer** ».

GSB - Nouveau message

Nouveau message

Destinataires

☒ Andre David — visiteur médical, Aquitaine

☐ Bentot Pascal — visiteur médical, Normandie

☐ Bioret Luc — visiteur médical, Normandie

☐ Bunisset Denise — visiteur médical, Alsace-Lorraine

☐ Bunisset Francis — visiteur médical, Alsace-Lorraine

☐ Cacheux Bernard — délégué régional, Normandie

☐ Cadic Eric — délégué régional, Alsace-Lorraine

☐ Garnier Paul — responsable de secteur, secteur Ouest

☐ Lemoine Claire — responsable de secteur, secteur Est

☐ Moreau Sophie — responsable de secteur, secteur Nord

☐ Système Admin — administrateur, siège

☒ Villechalane Louis — visiteur médical, Aquitaine

Ajouter tout un groupe

Région Aquitaine (2)

Ajouter

Tout décocher

2 destinataire(s)

Annuler

Objet

Réunion de région

Message

Bonjour à tous, la réunion de région aura lieu jeudi à 14 h.

Envoyer

Répondre

Sélectionnez un message reçu puis « **Répondre** » : le destinataire, l'objet et le texte d'origine (cité) sont pré-remplis.

Module Administration

← Sommaire

Réservé à l'administrateur, ce module gère les comptes des collaborateurs, leurs affectations, les portefeuilles de praticiens, les référentiels et le journal des connexions. Il comporte quatre onglets. Les actions s'effectuent par des boutons au-dessus des listes ; chacune ouvre une petite fenêtre de saisie, dont le bouton bleu confirme. Un message de confirmation s'affiche ensuite en bas de la fenêtre.

1. Collaborateurs

Administration

Comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal des connexions

Collaborateurs (13) | Portefeuilles (2 sans visiteur) | Référentiels | Journal des connexions

Nouveau collaborateur

Modifier

Changer d'affectation

Réinitialiser le mot de passe

Verrouiller

Enregistrer le départ

Rechercher

☐ Afficher les collaborateurs partis

Collaborateur	Login	Profil	Rattachement	Compte	Connexion	Ptf.
Andre David	dandre	Visiteur médical	Aquitaine	Actif		2
Bedos Christian	cbedos	Délégué régional	Aquitaine	Actif	28/09/2026 14:43	1
Bentot Pascal	pbentot	Visiteur médical	Normandie	Actif		2
Bioret Luc	lbioret	Visiteur médical	Normandie	Actif		2
Bunisset Denise	dbunisset	Visiteur médical	Alsace-Lorraine	Mot de passe à changer	28/09/2026 14:43	2
Bunisset Francis	fbunisset	Visiteur médical	Alsace-Lorraine	Actif		2
Cacheux Bernard	bcacheux	Délégué régional	Normandie	Actif		0
Cadic Eric	ecadic	Délégué régional	Alsace-Lorraine	Actif		1
Garnier Paul	pgarnier	Responsable de secteur	Secteur Ouest	Actif		0
Lemoine Claire	clemoine	Responsable de secteur	Secteur Est	Actif	28/09/2026 14:43	0
Moreau Sophie	smoreau	Responsable de secteur	Secteur Nord	Actif		0
Système Admin	admin	Administrateur	Siège	Actif	28/09/2026 14:43	0
Villechalane Louis	lvillechalane	Visiteur médical	Aquitaine	Actif	28/09/2026 14:43	2

Louis Villechalane

Matricule a131 · login lvillechalane

Actif

Coordonnées

8 rue des Charms
33700 Mérignac
Téléphone : 0556405060
E-mail : louis.villechalane@gsb.fr
Embauché le : 21/12/2019

Compte

Dernière connexion : 28/09/2026 à 14:43
Échecs de connexion consécutifs : 0
Praticiens en portefeuille : 2

Affectations (1)

Profil	Rattachement	Du	Au
Visiteur médical	Aquitaine	21/12/2019	en cours

Fermer

La liste indique pour chaque collaborateur son profil, son rattachement, l'état du compte (Actif, Verrouillé, Mot de passe à changer, Parti), sa dernière connexion et la taille de son portefeuille. Sélectionnez un collaborateur pour voir sa fiche à droite (coordonnées, compte, historique des affectations). « Rechercher » filtre la liste ; « Afficher les collaborateurs partis » montre aussi les anciens.

Action	Mode opératoire
Nouveau collaborateur	Saisir matricule, nom, prénom, login, coordonnées, date d'embauche, profil et région (visiteur, délégué) ou secteur (responsable). Un mot de passe provisoire est généré : il s'affiche une seule fois et est copié dans le presse-papiers. Transmettez-le au collaborateur, qui devra le changer à sa première connexion.
Modifier	Identité, coordonnées et login. Le matricule ne change pas.
Changer d'affectation	Nouveau profil, région ou secteur, à partir d'une date d'effet. L'affectation précédente est close la veille et reste dans l'historique. Le portefeuille ne suit pas automatiquement : utilisez l'onglet Portefeuilles.
Réinitialiser le mot de passe	Génère un nouveau mot de passe provisoire (affiché une fois), déverrouille le compte et impose un changement à la connexion suivante.

Action	Mode opératoire
Verrouiller / Déverrouiller	Bloque ou rétablit l'accès. Le déverrouillage remet à zéro le compteur d'échecs.
Enregistrer le départ	Date de départ : le compte ne permet plus de se connecter, l'affectation et le portefeuille sont clos (ses praticiens deviennent « sans visiteur »). Les comptes-rendus sont conservés. Transférez le portefeuille avant si possible.

Garde-fous : un login ou un matricule déjà utilisé est refusé ; l'administrateur ne peut ni verrouiller son propre compte, ni enregistrer son départ, ni se retirer le profil Administrateur.

2. Portefeuilles

Un praticien est suivi par **un seul visiteur** à la fois.

Administration
Comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal des connexions

Collaborateurs (13) Portefeuilles (2 sans visiteur) Référentiels Journal des connexions

Visiteur Andre David — Aquitaine (2)

Confier les praticiens sélectionnés à ce visiteur Réattribuer le praticien sélectionné... Transférer tout le portefeuille...

Portefeuille de David Andre (2)

Praticien	Ville	Dernière visite	Périodicité
Lefèvre Anne	Mérignac	22/06/2026	À jour
Roux Julien	Pessac		Jamais visité

Praticiens sans visiteur (2)

Praticien	Type	Ville	Dernière visite
Michel Thomas	Médecin de ville		
Petit Camille	Médecin de ville		

Fermer

1. Choisissez le **visiteur** en haut : son portefeuille s'affiche à gauche, les **praticiens sans visiteur** à droite.
2. Selon le besoin :
 - « **Confier les praticiens sélectionnés à ce visiteur** » : sélectionnez un ou plusieurs praticiens à droite (Ctrl+clic pour une sélection multiple) ;
 - « **Réattribuer le praticien sélectionné...** » : choisir un autre visiteur pour le praticien sélectionné à gauche ;
 - « **Transférer tout le portefeuille...** » : tous les praticiens du visiteur passent au visiteur choisi (par exemple avant un départ).

L'historique des suivis et des visites est toujours conservé.

3. Référentiels

GSB - Administration

Administration

Comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal des connexions

Collaborateurs (13)Portefeuilles (2 sans visiteur)RéférentielsJournal des connexions

PraticiensMédicamentsMotifs de visite

Nouveau praticien

Modifier

Désactiver

Rechercher

Praticien	Type	Ville	Suivi par	État
Bernard Louise	Médecin de ville	Metz	Eric Cadic	Actif
Blanc Olivier	Médecin de ville	Arcachon	Christian Bedos	Actif
Durand Pierre	Médecin hospitalier	Bordeaux	Louis Villechalane	Actif
Fontaine Gérard	Médecin de ville	Bordeaux		Inactif
Garcia Sophie	Médecin de ville	Strasbourg	Francis Bunisset	Actif
Laurent Nathalie	Personnel de santé	Évreux	Luc Bioret	Actif
Lefèvre Anne	Pharmacien d'officine	Mérignac	David Andre	Actif
Leroy Jacques	Médecin de ville	Rouen	Pascal Bentot	Actif
Martin Hélène	Médecin de ville	Bordeaux	Louis Villechalane	Actif
Michel Thomas	Médecin de ville			Actif
Moreau Isabelle	Médecin hospitalier	Caen	Pascal Bentot	Actif
Muller Hans	Médecin hospitalier	Strasbourg	Francis Bunisset	Actif
Petit Camille	Médecin de ville			Actif
Roux Julien	Médecin de ville	Pessac	David Andre	Actif
Schmitt Claire	Pharmacien d'officine	Colmar	Denise Bunisset	Actif
Simon Marc	Médecin de ville	Le Havre	Luc Bioret	Actif
Weber Paul	Médecin de ville	Mulhouse	Denise Bunisset	Actif

Fermer

- **Praticiens** : « Nouveau praticien », « Modifier », « Désactiver » / « Réactiver ». Un praticien désactivé n'est plus proposé à la saisie des comptes-rendus mais reste visible dans l'historique.
- **Médicaments** : « Modifier le prix ou le statut » (prix de l'échantillon, commercialisé ou retiré) et « Composition, interactions, posologie » (voir ci-dessous).
- **Motifs de visite** : « Nouveau motif » (code et libellé, placé juste avant « Autre ») et « Modifier » (libellé, proposé ou non). Le motif « Autre » ne peut pas être désactivé.

Composition, interactions et posologie d'un médicament

Dans le sous-onglet **Médicaments**, sélectionnez un médicament puis « **Composition, interactions, posologie** ».

GSB - Administration

Administration

Comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal des connexions

Collaborateurs (13)Portefeuilles (2 sans visiteur)RéférentielsJournal des connexions

PraticiensMédicamentsMotifs de visite

Modifier le prix ou le statut

Composition, interactions, posologie

Nom commercial	Famille	Dépôt légal	Prix éch.	Statut
AMOPIL	Antibiotique de la famille des pénicillines	AMOPIL7	1,50 €	Commercialisé
AMOXAR	Antibiotique de la famille des pénicillines	AMOX45	2,20 €	Commercialisé
APATOUX Vitamine C	Antalgiques antipyrétiques en association	APATOUX22	0,90 €	Commercialisé
BACTIGEL	Antibiotique local	BACTIG10	1,80 €	Commercialisé
CLAZER	Antibiotique de la famille des céphalosporines	CLAZER6	2,60 €	Commercialisé
DOLORIL	Antalgiques antipyrétiques en association	DOLRIL7	1,10 €	Commercialisé
EQUILAR	Antihistaminique	EQUILARX6	1,30 €	Commercialisé
INSECTIL	Antihistaminique	INSXT5	0,70 €	Commercialisé
LIDOXYTRACINE	Antibiotique local	LIDOXY23	1,90 €	Commercialisé
NOVELIX	Anti-inflammatoire non stéroïdien	NOVEL26	2,10 €	Commercialisé
TROXADET	Antidépresseur d'action centrale	TROXT21	3,40 €	Commercialisé

Fermer

La fenêtre du médicament a trois onglets. Dans chacun, « **Retirer** » supprime la ligne sélectionnée après confirmation.

GSB - NOVELIX

NOVELIX

Dépôt légal NOVEL26 · Anti-inflammatoire non stéroïdien · composition, interactions et posologie

Composition (1)Interactions (2)Posologie (1)

Ajouter un composant

Retirer

Nouveau composant...

Composant	Quantité	Unité
Ibuprofène	400	mq

Fermer

- **Composition** : « Ajouter un composant » (composant, quantité, unité : mg, g, ml, %...). Un composant ne figure qu'une fois : pour changer sa quantité, retirez-le puis ajoutez-le de nouveau. Composant absent de la liste : « **Nouveau composant...** » (code de 2 à 4 lettres ou chiffres, et nom).
- **Interactions** : « Ajouter une interaction » : choisissez l'autre médicament et le **sens** (le médicament affiché perturbe l'effet de l'autre, ou son effet est perturbé par l'autre), puis décrivez l'effet. L'interaction apparaît aussi sur la fiche de l'autre médicament, dans l'autre sens.

GSB - NOVELIX

NOVELIX
Dépôt légal NOVEL26 · Anti-inflammatoire non stéroïdien · composition, interactions et posologie

Composition (1)
Interactions (2)
Posologie (1)

Ajouter une interaction
Retirer

Autre médicament	Sens	Description
APATOUX Vitamine C	voit son effet perturbé par NOVELIX	Association déconseillée sans avis médical.
TROXADET	voit son effet perturbé par NOVELIX	Risque hémorragique accru.

Fermer

- **Posologie** : « Ajouter une posologie » : type d'individu (adulte, enfant...), présentation (comprimé, sirop...), dosage et texte de la posologie. Une seule posologie par combinaison. Dosage absent de la liste : « **Nouveau dosage...** » (quantité et unité).

GSB - NOVELIX

NOVELIX

Dépôt légal NOVEL26 · Anti-inflammatoire non stéroïdien · composition, interactions et posologie

Composition (1)Interactions (2)Posologie (1)

Ajouter une posologieRetirerNouveau dosage...

Type d'individu	Présentation	Dosage	Posologie
Adulte	Comprimé	100 mg	1 comprimé 3 fois par jour au cours des repas

Fermer

Les modifications sont visibles aussitôt dans la fiche **Médicaments** de tous les collaborateurs.

4. Journal des connexions

GSB - Administration

Administration

Comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal des connexions

Collaborateurs (13)Portefeuilles (2 sans visiteur)RéférentielsJournal des connexions

Du 29/08/2026 au 28/09/2026 Login ☐ Échecs seulement **Afficher** 23 tentative(s), dont 5 échec(s)

Date et heure	Login saisi	Collaborateur	Résultat
28/09/2026 14:43:32	dbunisset	Denise Bunisset	Connexion réussie
28/09/2026 14:43:32	lvillechalane	Louis Villechalane	Connexion réussie
28/09/2026 14:43:32	cbedos	Christian Bedos	Connexion réussie
28/09/2026 14:43:32	admin	Admin Système	Connexion réussie
28/09/2026 14:43:31	clemoine	Claire Lemoine	Connexion réussie
28/09/2026 14:43:31	fdaburon	François Daburon	Échec
28/09/2026 13:38:39	admin	Admin Système	Connexion réussie
28/09/2026 13:38:39	dbunisset	Denise Bunisset	Connexion réussie
28/09/2026 13:38:39	clemoine	Claire Lemoine	Connexion réussie
28/09/2026 13:38:39	lvillechalane	Louis Villechalane	Connexion réussie
28/09/2026 13:38:39	cbedos	Christian Bedos	Connexion réussie
28/09/2026 13:38:38	fdaburon	François Daburon	Échec
28/09/2026 13:35:13	admin	Admin Système	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	dbunisset	Denise Bunisset	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	cbedos	Christian Bedos	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	lvillechalane	Louis Villechalane	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	clemoine	Claire Lemoine	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	admin	Admin Système	Connexion réussie
28/09/2026 13:13:54	fdaburon	François Daburon	Échec
20/09/2026 22:14:55	inconnu	(login inconnu)	Échec
16/09/2026 17:58:40	pbentot	Pascal Bentot	Connexion réussie
16/09/2026 17:58:03	pbentot	Pascal Bentot	Échec
10/09/2026 18:44:12	lvillechalane	Louis Villechalane	Connexion réussie

Fermer

Choisissez une période (**Du / au**), éventuellement un **login**, cochez « Échecs seulement » si besoin, puis « **Afficher** ». Chaque tentative indique la date, le login saisi, le collaborateur correspondant (ou « login inconnu ») et le résultat. Les échecs apparaissent en rouge ; une série d'échecs sur un même compte peut signaler une tentative d'intrusion.

Questions fréquentes et messages d'erreur

[← Sommaire](#)

Connexion

Message ou situation	Cause	Que faire
« Identifiant ou mot de passe incorrect. »	Login inconnu ou mot de passe faux (le message est volontairement le même dans les deux cas).	Vérifier la saisie (majuscules, clavier). Après 5 erreurs, le compte est verrouillé.
« Votre compte est verrouillé. Contactez l'administrateur. »	5 erreurs consécutives, ou verrouillage par l'administrateur.	Demander le déverrouillage ou une réinitialisation du mot de passe à l'administrateur.
« Ce compte n'est plus actif. Contactez l'administrateur. »	Départ enregistré, ou aucune affectation en cours.	Contactez l'administrateur.
« Le serveur est indisponible. Réessayez dans quelques instants. »	Le poste n'atteint pas le serveur de base de données (réseau, VPN, serveur arrêté).	Vérifier la connexion réseau ou le VPN, puis réessayer ; sinon prévenir le service informatique.
Mot de passe oublié	—	L'administrateur génère un mot de passe provisoire, à changer à la connexion suivante.
Le nouveau mot de passe est refusé	Il ne respecte pas la règle.	Au moins 8 caractères, dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial.

Comptes-rendus

Question	Réponse
Le praticien que j'ai vu n'est pas dans la liste.	La liste ne propose que votre portefeuille . S'il s'agit d'un remplaçant, choisissez le titulaire du cabinet puis cochez « La personne rencontrée est un remplaçant ». Sinon, demandez à l'administrateur de vous confier le praticien.
Je ne peux pas choisir une date de visite future.	C'est normal : on ne saisit que des visites déjà faites. Pour planifier, utilisez « Prochaine visite prévue le ».
« Valider » refuse mon compte-rendu.	Les erreurs sont listées en rouge : motif, bilan et confiance sont obligatoires pour valider ; la précision est obligatoire pour le motif « Autre » ; deux produits présentés au maximum ; quantités d'échantillons positives. Vous pouvez aussi « Enregistrer le brouillon » et terminer plus tard.
Mon compte-rendu n'apparaît pas dans « Mon activité ».	Seuls les comptes-rendus validés sont comptés. Vérifiez aussi la période choisie.
Je veux supprimer un compte-rendu validé.	Impossible : seul un brouillon se supprime. Un compte-rendu validé reste modifiable.
Je ne vois pas mes comptes-rendus anciens.	La consultation couvre les trois dernières années .
Je ne peux pas modifier le compte-rendu d'un collègue.	Chacun ne modifie que ses propres comptes-rendus ; délégués et responsables les consultent en lecture seule.

Export et référentiels

Question	Réponse
« Exporter en CSV » est grisé.	Affichez d'abord une synthèse (choisissez la période puis « Afficher »).
« Impossible d'écrire le fichier ».	Le fichier est ouvert dans Excel ou le dossier est protégé : fermez-le, ou enregistrez ailleurs.
Les accents s'affichent mal dans le fichier.	Ouvrez-le avec Excel (double-clic) ; un autre tableur doit l'importer en UTF-8 avec le point-virgule comme séparateur.
« Ce composant figure déjà dans la composition ».	Retirez la ligne existante puis ajoutez-la avec la nouvelle quantité.
« Ce dosage existe déjà ».	Il est déjà dans la liste « Dosage » de la posologie : choisissez-le.

Échantillons

Question	Réponse
Un « Dépassement » apparaît en rouge.	Le visiteur a déclaré plus d'échantillons distribués que ce qui lui a été attribué ce mois-là. Vérifier ses comptes-rendus ou corriger la dotation.
Je ne peux pas attribuer d'échantillons à un visiteur.	Seul le délégué régional attribue, et uniquement aux visiteurs de sa région.

Glossaire

Terme	Définition
GSB	Galaxy Swiss Bourdin, laboratoire pharmaceutique issu de fusions (Swiss, Bourdin, Galaxy).
CR / Rapport de visite	Compte-rendu d'une visite d'un visiteur chez un praticien.
Visiteur médical	Commercial qui présente les produits du labo aux praticiens.
Délégué régional	Visiteur (3/4 temps) qui coordonne les visiteurs d'une région.
Responsable de secteur	Encadre les régions d'un secteur ; objectifs, budgets, évaluations.
Collaborateur	Terme actuel désignant indifféremment visiteur, délégué, responsable.
Praticien	Médecin généraliste, spécialiste, service hospitalier, pharmacien, infirmier...
Portefeuille	Ensemble des praticiens suivis par un visiteur (un praticien = un seul visiteur).
Remplaçant	Praticien rencontré à la place du titulaire du cabinet.
Coef. de notoriété	Influence du praticien sur son entourage (donnée achetée).
Coef. de prescription	Reconnaissance du praticien comme référent dans sa spécialité (donnée achetée).
Coef. de confiance	Évaluation par le visiteur de la propension du praticien à prescrire les produits GSB plutôt que la concurrence.
Périodicité	Motif principal : revoir chaque praticien tous les 6 à 8 mois.
Remontage	Visite suite à une baisse de prescription signalée par la hiérarchie.
Dépôt légal	Numéro identifiant un médicament.
Échantillon	Médicament offert au praticien ; suivi obligatoire à l'unité près.

Comptes de test (jeu d'essai)

Données **fictives** de `bdd/05_jeu_essai.sql`. Mot de passe de tous les comptes : `Gsb2026!` (uniquement pour le développement — à ne jamais réutiliser en production).

Login	Matricule	Nom	Profil	Rattachement	Particularité
admin	adm1	Admin Système	ADM	—	Administration
clemoine	r01	Claire Lemoine	RES	Secteur Est	Ancienne visiteuse Alsace (historique)
pgarnier	r02	Paul Garnier	RES	Secteur Ouest	
smoreau	r03	Sophie Moreau	RES	Secteur Nord	
cbedos	d01	Christian Bedos	DEL	Aquitaine	Visiteur puis délégué ; fait aussi des visites
bcacheux	d02	Bernard Cacheux	DEL	Normandie	
ecadic	d03	Eric Cadic	DEL	Alsace-Lorraine	
lvillechalane	a131	Louis Villechalane	VIS	Aquitaine	Le plus de CR ; CR de plus de 3 ans ; remplaçant ; CR modifié
dandre	a17	David Andre	VIS	Aquitaine	Aquitaine → Bretagne → Aquitaine ; a un brouillon
pbentot	b13	Pascal Bentot	VIS	Normandie	Le « doyen » (depuis 1987) ; motif AUTRE ; remplaçant
lbiolet	b16	Luc Bioret	VIS	Normandie	A repris le portefeuille de F. Daburon
fbunisset	b19	Francis Bunisset	VIS	Alsace-Lorraine	
dbunisset	b25	Denise Bunisset	VIS	Alsace-Lorraine	Doit changer son mot de passe ; anomalie de stock EQUILAR
fdaburon	c14	François Daburon	—	(parti le 30/06/2025)	Ne doit plus pouvoir se connecter

Journal des versions — GSB-CR

Numérotation `MAJEUR.MINEUR.CORRECTIF` : la version est définie dans `Directory.Build.props` et chaque version livrée est marquée par un tag Git `vx.Y.Z`.

[Non publié]

[1.1.0] — 2026-09-28

Toutes les exigences sont couvertes : 44 sur 44.

Ajouté

- Export des statistiques en CSV (EX-51) : bouton « Exporter en CSV » dans Mon activité, Ma région et Mon secteur ; fichier lisible directement par Excel (point-virgule, virgule décimale, accents) avec la période, les indicateurs, les visites par mois, les motifs, les produits présentés, les échantillons et, pour une équipe, l'activité de chaque visiteur.
- Référentiel médicaments complet dans l'administration (EX-73) : fenêtre « Composition, interactions, posologie » pour ajouter ou retirer un composant, une interaction (dans un sens ou dans l'autre) ou une posologie, et créer un composant ou un dosage.
- Tests : export CSV, règles du référentiel médicaments et requêtes Oracle correspondantes (288 tests).

Modifié

- Documentation (exigences, spécifications, guides utilisateur, cahier de recette, guide technique) et captures d'écran mises à jour.

[1.0.0] — 2026-09-28

Première version complète : modules Visiteur, Délégué régional, Responsable de secteur, Messagerie et Administration.

Ajouté

- Installateur du poste client (`Installer.cmd`) : copie dans `C:\Program Files\GSB-CR`, saisie guidée des paramètres Oracle, fichier d'identifiants protégé, raccourcis du menu Démarrer et du bureau ; mise à jour en conservant la configuration ; désinstallateur (`Desinstaller.cmd`).
- Livraison en deux paquets (`scripts/preparer-livraison.ps1`) : poste client avec le runtime .NET inclus, et kit d'installation de la base Oracle, avec empreintes SHA-256 et notes de version.
- Publication automatique de la release GitHub à la pose d'un tag `vx.Y.Z` (workflow « Release » : compilation, tests, paquets).
- README du dépôt, maquettes des écrans et charte graphique, spécifications générales et détaillées, documentation technique et référence des classes.

[0.9.0] — 2026-09-28

Ajouté

- Installation de production (`bdd/installer_production.sql`) : structure, référentiels et un seul compte administrateur au mot de passe provisoire ; refuse de s'exécuter sur un schéma déjà installé.
- Compte Oracle des postes `GSB_APP` (`bdd/06_compte_applicatif.sql`), limité à la lecture et à l'écriture des données, et paramètre `Schema` de `appsettings.json` pour travailler sur le schéma GSB.
- Script de publication du poste client (`scripts/publier.ps1`), avec ou sans runtime .NET, sans jamais inclure d'identifiants.
- Script de hachage du mot de passe du premier administrateur (`scripts/hacher-mot-de-passe.ps1`).
- Procédure de mise en exploitation (`docs/mise-en-exploitation.md`), cahier de recette et documentation utilisateur par module avec captures d'écran.

Modifié

- Données de base séparées du jeu d'essai : `bdd/04_referentiels.sql` et `bdd/05_jeu_essai.sql`.

[0.8.0] — 2026-09-28

Ajouté

- Module Administration pour le profil Administrateur (EX-70 à EX-74) :
 - collaborateurs : création avec mot de passe provisoire généré, modification, changement d'affectation (historique conservé), départ, réinitialisation du mot de passe, verrouillage / déverrouillage ; l'administrateur ne peut ni se verrouiller ni se retirer ses droits ;
 - portefeuilles : praticiens sans visiteur, attribution, réattribution d'un praticien et transfert d'un portefeuille complet ;
 - référentiels : praticiens (création, modification, désactivation), prix et statut des médicaments, motifs de visite (« Autre » toujours proposé en dernier) ;
 - journal des connexions filtrable par période, login et échecs.
- Formulaire de saisie générique réutilisable par les écrans d'administration.

Modifié

- Les erreurs Oracle transmettent leur code : un doublon (login, matricule, code) produit un message clair.

[0.7.0] — 2026-09-28

Ajouté

- Messagerie interne pour tous les profils (EX-50) : envoi à une ou plusieurs personnes ou à un groupe (région, secteur), boîte de réception avec messages non lus en évidence, messages envoyés avec suivi de lecture par destinataire, réponse avec citation.
- Nombre de messages non lus affiché sur la tuile Messagerie du menu principal.

[0.6.0] — 2026-09-28

Ajouté

- Module Délégué, « Ma région » (EX-30 à EX-35) et module Responsable, « Mon secteur » (EX-40, EX-41), construits sur la notion de périmètre (région ou secteur) :
 - synthèse de l'équipe sur une période ; activité de chaque visiteur (visiteurs sans visite signalés) et détail d'un visiteur ;
 - comptes-rendus validés de l'équipe, filtrables par visiteur et praticien, consultables en lecture seule (les brouillons restent privés) ;
 - praticiens suivis par l'équipe à revoir, avec le visiteur qui les suit.
- Échantillons (EX-33, EX-34) : contrôle de stock mensuel attribué / distribué avec dépassements signalés ; saisie, correction et suppression des dotations par le délégué pour les visiteurs de sa région ; consultation seule pour le responsable.

Modifié

- Accès aux données : filtre commun par périmètre (collaborateur, région, secteur) réutilisé par l'activité, les comptes-rendus et les praticiens.

[0.5.0] — 2026-09-28

Ajouté

- Module « Mon activité » (visiteurs et délégués) :
 - synthèse sur une période prédéfinie ou personnalisée, limitée aux trois dernières années (EX-23) : visites, praticiens vus, remplaçants rencontrés, confiance moyenne, échantillons et leur coût, temps de saisie, brouillons à terminer ;
 - visites par mois (graphique et tableau), répartition par motif, produits présentés, échantillons par produit ;
 - praticiens du portefeuille à revoir, classés par urgence : plus de 8 mois, jamais visités, visite prévue dépassée, 6 à 8 mois (EX-24) ; saisie directe d'un compte-rendu pour le praticien choisi.
- Composants d'interface réutilisables : histogramme et tuiles d'indicateurs.

Corrigé

- Boutons désactivés grisés pour ne pas sembler cliquables.
- Moyennes arrondies côté base (la précision d'Oracle dépasse celle du type Decimal).

[0.4.0] — 2026-09-28

Ajouté

- Fiches praticiens, pour tous les profils (EX-21) : recherche par nom, prénom ou ville, filtre « mon portefeuille » (visiteurs et délégués), praticiens inactifs ; coordonnées, spécialités avec diplôme et coefficient de prescription, notoriété, visiteur qui le suit ; historique des visites, y compris celles où le praticien a été rencontré comme remplaçant.
- Périodicité des visites : à jour (moins de 6 mois), à revoir bientôt (6 à 8 mois), à revoir (plus de 8 mois), jamais visité ; prochaine visite conseillée.
- Fiches médicaments, pour tous les profils (EX-22) : recherche, filtre par famille, médicaments retirés ; effets, contre-indications, composition, interactions dans les deux sens, posologie par type de patient,

présentation et dosage.

- Contrôle réutilisable de fiche détaillée pour l'interface.

Corrigé

- Les suites des traitements en arrière-plan reviennent toujours sur le thread de l'interface, y compris entre deux fenêtres modales.

[0.3.0] — 2026-09-28

Ajouté

- Module « Mes comptes-rendus » (visiteurs et délégués) :
 - liste des comptes-rendus des trois dernières années, filtres par état et par praticien (EX-20) ;
 - saisie d'un compte-rendu : praticien du portefeuille, remplaçant rencontré (avec création de sa fiche), date de visite, motif standardisé ou « Autre » précisé, deux produits présentés au maximum, échantillons à l'unité, bilan, coefficient de confiance, prochaine visite (EX-10 à EX-19, EX-28) ;
 - enregistrement en brouillon ou validation ; un compte-rendu validé reste modifiable mais ne repasse pas en brouillon ; suppression des brouillons (EX-25, EX-29) ;
 - traçage du temps de saisie (EX-26) ; date de visite non future (EX-27).
- Couche Données : classe de base commune des DAO, écritures en transaction (tout ou rien).
- Diagramme de séquence de l'enregistrement d'un compte-rendu ; diagramme de classes mis à jour.
- Documentation UML 2 (`docs/uml/`) : cas d'utilisation, classes du domaine, classes de l'application, séquence de connexion, états d'un compte-rendu, activité de saisie, déploiement.
- Exigence EX-29 : suppression d'un brouillon, un CR validé ne repasse pas en brouillon.
- Tests : 97 tests unitaires et 24 tests d'intégration.

[0.2.0] — 2026-09-28

Ajouté

- Connexion à l'application (EX-01, EX-02) : page d'accueil limitée à l'identification, ouverture du menu correspondant au profil (visiteur, délégué, responsable, administrateur).
- Sécurité (EX-05 à EX-09) : mots de passe hachés PBKDF2, verrouillage après 5 échecs, refus des collaborateurs partis, changement de mot de passe obligatoire à la première connexion, journal des connexions.
- Changement de mot de passe à la demande, avec règles de robustesse.
- Menu principal aux couleurs GSB avec les modules accessibles selon le profil.
- Tests : 56 tests unitaires (couche Métier) et 13 tests d'intégration sur la base.

[0.1.0] — 2026-09-28

Ajouté

- Documentation du projet : contexte métier, exigences numérotées (EX-xx), glossaire, décisions techniques, feuille de route.
- Solution `GSB.CR.slnx` (.NET 10, VB.NET) : projets Modeles, Donnees, Metier, IHM (WinForms) et Tests (MSTest).
- Accès Oracle : lecture de la configuration (`appsettings.json` + `appsettings.Local.json` non versionné) et connexion.

- Intégration continue GitHub Actions : compilation et tests unitaires à chaque push.
- Base de données Oracle (schéma GSB) : 28 tables, 6 vues, 3 déclencheurs, jeu d'essai, script d'installation et tests des règles de gestion (21 règles vérifiées).

Référence des classes — GSB-CR

Fichier généré par `scripts/generer-reference.ps1` à partir des commentaires de documentation du code. Ne pas modifier à la main.

Voir le [guide technique](#) pour l'architecture et les choix de conception.

GSB.CR.Modeles

Entités du domaine, sans dépendance (utilisées par toutes les couches). 42 types documentés.

Type	Rôle
ActiviteMembre	Activité d'un membre de l'équipe sur une période (CR validés).
Affectation	Affectation d'un collaborateur : profil et rattachement (région ou secteur) — table AFFECTATION.
Collaborateur	Collaborateur de GSB (visiteur, délégué, responsable ou administrateur) — table COLLABORATEUR.
DestinataireMessage	Destinataire d'un message et date à laquelle il l'a lu.
EchantillonOffert	Échantillons d'un médicament laissés lors d'une visite — table OFFRIR.
EchantillonsDistribues	Échantillons d'un produit distribués sur une période, et leur coût.
ElementReferentiel	Élément d'une petite table de référence (composant, type d'individu, présentation, dosage) : un code et un libellé affichés dans les listes.
EntreeJournal	Tentative de connexion — table JOURNAL_CONNEXION (EX-74).
EtatPeriodicite	Situation d'un praticien au regard de la périodicité des visites (tous les 6 à 8 mois).
EtatRapport	État d'un compte-rendu de visite (colonne rap_etat : B / V).
FicheCollaborateur	Collaborateur vu par l'administrateur : identité, état du compte et affectation en cours.
FicheMedicament	Fiche détaillée d'un médicament (EX-22).
FichePraticien	Fiche détaillée d'un praticien (EX-21) : identité, spécialités, suivi et historique des visites.
GroupeDestinataires	Groupe de destinataires (tous les membres d'une région ou d'un secteur).
InteractionMedicamenteuse	Interaction avec un autre médicament — table INTERAGIR, vue depuis un médicament donné.
LigneComposition	Composant d'un médicament et sa quantité — table CONSTITUER.
LigneStock	Contrôle de stock d'un produit pour un visiteur et un mois (EX-34) : échantillons attribués (dotation) et distribués (CR validés).
Medicament	Médicament du laboratoire — table MEDICAMENT (vue simplifiée pour la saisie des CR).
MembreEquipe	Visiteur ou délégué membre d'un périmètre (région ou secteur).
MessageDetaille	Message complet — tables MESSAGE et MESSAGE_DESTINATAIRE.
MessageResume	Ligne d'une boîte de réception ou de la liste des messages envoyés.
Motif	Motif de visite standardisé — table MOTIF.
Perimetre	Périmètre d'analyse : un collaborateur, une région ou un secteur. Pour une région ou un secteur, les membres sont les visiteurs et délégués qui y sont affectés actuellement.
Periode	Période d'analyse de l'activité (bornes incluses).
Posologie	Posologie selon le type d'individu, la présentation et le dosage — table PRESCRIRE.

Type	Rôle
Praticien	Praticien visité (médecin, pharmacien, personnel de santé...) — table PRATICIEN.
PraticienAREvoir	Praticien du portefeuille à planifier, avec la raison et la priorité (EX-24).
PraticienResume	Ligne de la liste des praticiens : identité, suivi et dernière visite.
Profil	Profil applicatif d'un collaborateur (table PROFIL). Détermine le module ouvert après connexion.
ProfilCodes	Conversion entre l'énumération <code>Profil</code> et les codes stockés en base.
RapportResume	Ligne de la liste des comptes-rendus (vue <code>V_RAPPORT_DETAIL</code>).
RapportVisite	Compte-rendu de visite complet — tables <code>RAPPORT_VISITE</code> , <code>PRESENTER</code> et <code>OFFRIR</code> .
Region	Région commerciale — table REGION.
Repartition	Effectif d'une catégorie (motif, produit...) dans une synthèse d'activité.
Secteur	Secteur géographique — table SECTEUR.
SpecialitePraticien	Spécialité d'un praticien avec son diplôme le plus haut — table POSSEDER.
SyntheseActivite	Synthèse de l'activité d'un collaborateur sur une période (EX-23). Seuls les comptes-rendus validés sont comptés.
TypePerimetre	Étendue d'une analyse d'activité.
TypePraticien	Type de praticien (médecin de ville, hospitalier, pharmacien...) — table TYPE_PRATICIEN.
UtilisateurConnecte	Utilisateur authentifié pour la session en cours : le collaborateur et son affectation actuelle.
VisitePraticien	Visite validée figurant dans l'historique d'un praticien.
VisitesDuMois	Nombre de visites validées d'un mois.

ActiviteMembre

Activité d'un membre de l'équipe sur une période (CR validés).

Membre	Description
NbBrouillons	Brouillons en attente (toutes dates confondues).

Affectation

Affectation d'un collaborateur : profil et rattachement (région ou secteur) — table AFFECTATION.

Membre	Description
CodeRegion	Région de rattachement (visiteur et délégué), sinon Nothing.
CodeSecteur	Secteur (celui du responsable, ou celui de la région).
DateFin	Date de fin (Nothing pour l'affectation en cours).
LibelleRattachement	Libellé du rattachement pour l'affichage (« Région Aquitaine », « Secteur Est »...).

Collaborateur

Collaborateur de GSB (visiteur, délégué, responsable ou administrateur) — table COLLABORATEUR.

Membre	Description
Matricule	Matricule dans l'entreprise (identifiant).
DateDepart	Date de départ de l'entreprise (Nothing si toujours présent).

Membre	Description
Login	Identifiant de connexion.
MotDePasseHache	Mot de passe haché (format PBKDF2-SHA256\$iterations\$sel\$cle).
MotDePasseAChanger	Vrai si le collaborateur doit changer son mot de passe à la prochaine connexion.
NbEchecsConnexion	Nombre d'échecs de connexion consécutifs.
Verrouille	Vrai si le compte est verrouillé (trop d'échecs ou décision de l'administrateur).
NomComplet	Prénom et nom, pour l'affichage.
EstParti(DateTime)	Indique si le collaborateur a quitté l'entreprise à la date donnée.

DestinataireMessage

Destinataire d'un message et date à laquelle il l'a lu.

Membre	Description
DateLecture	Nothing tant que le message n'a pas été ouvert.

EchantillonOffert

Échantillons d'un médicament laissés lors d'une visite — table OFFRIR.

Membre	Description
NomCommercial	Nom commercial (affichage).
Quantite	Nombre d'échantillons, à l'unité près.

EchantillonsDistribues

Échantillons d'un produit distribués sur une période, et leur coût.

ElementReferentiel

Élément d'une petite table de référence (composant, type d'individu, présentation, dosage) : un code et un libellé affiché dans les listes.

EntreeJournal

Tentative de connexion — table JOURNAL_CONNEXION (EX-74).

Membre	Description
LoginSaisi	Identifiant saisi (même s'il ne correspond à aucun compte).
NomCollaborateur	Collaborateur correspondant, Nothing si le login est inconnu.

EtatPeriodicite

Situation d'un praticien au regard de la périodicité des visites (tous les 6 à 8 mois).

Membre	Description
AJour	Visité il y a moins de 6 mois.
AREvoirBientot	Visité il y a 6 à 8 mois : à planifier.

Membre	Description
AREvoir	Visité il y a plus de 8 mois.
JamaisVisite	Aucune visite validée.

EtatRapport

État d'un compte-rendu de visite (colonne rap_etat : B / V).

Membre	Description
Brouillon	Enregistré mais incomplet ou non définitif ; exclu des statistiques.
Valide	Définitif et complet ; pris en compte dans les statistiques.

FicheCollaborateur

Collaborateur vu par l'administrateur : identité, état du compte et affectation en cours.

Membre	Description
AffectationEnCours	Affectation en cours (Nothing si le collaborateur est parti ou sans affectation).
TaillePortefeuille	Nombre de praticiens actuellement dans son portefeuille.

FicheMedicament

Fiche détaillée d'un médicament (EX-22).

FichePraticien

Fiche détaillée d'un praticien (EX-21) : identité, spécialités, suivi et historique des visites.

Membre	Description
NomVisiteur	Visiteur qui suit actuellement le praticien, sinon Nothing.
Visites	Visites validées, de la plus récente à la plus ancienne (titulaire ou remplaçant).

GroupeDestinataires

Groupe de destinataires (tous les membres d'une région ou d'un secteur).

InteractionMedicamenteuse

Interaction avec un autre médicament — table INTERAGIR, vue depuis un médicament donné.

Membre	Description
EstPerturbateur	Vrai si le médicament consulté perturbe l'autre ; faux s'il est perturbé par l'autre.

LigneComposition

Composant d'un médicament et sa quantité — table CONSTITUER.

LigneStock

Contrôle de stock d'un produit pour un visiteur et un mois (EX-34) : échantillons attribués (dotation) et distribués (CR validés).

Membre	Description
Mois	Premier jour du mois.
Ecart	Attribué moins distribué : négatif = plus d'échantillons distribués que reçus.

Medicament

Médicament du laboratoire — table MEDICAMENT (vue simplifiée pour la saisie des CR).

Membre	Description
DepotLegal	Numéro de dépôt légal (identifiant).

MembreEquipe

Visiteur ou délégué membre d'un périmètre (région ou secteur).

MessageDetaille

Message complet — tables MESSAGE et MESSAGE_DESTINATAIRE.

MessageResume

Ligne d'une boîte de réception ou de la liste des messages envoyés.

Membre	Description
Correspondant	Expéditeur (message reçu) ou liste abrégée des destinataires (message envoyé).
Lu	Message reçu : vrai si déjà ouvert.
NbDestinataires	Message envoyé : nombre de destinataires et nombre de lectures.

Motif

Motif de visite standardisé — table MOTIF.

Membre	Description
CodeAutre	Code du motif « Autre », qui exige une précision libre.

Perimetre

Périmètre d'analyse : un collaborateur, une région ou un secteur. Pour une région ou un secteur, les membres sont les visiteurs et délégués qui y sont affectés actuellement.

Membre	Description
Code	Matricule, code région ou code secteur selon le type.

Periode

Période d'analyse de l'activité (bornes incluses).

Posologie

Posologie selon le type d'individu, la présentation et le dosage — table PRESCRIRE.

Membre	Description
Dosage	Dosage lisible (ex. « 500 mg »).

Praticien

Praticien visité (médecin, pharmacien, personnel de santé...) — table PRATICIEN.

Membre	Description
Numero	Numéro du praticien (Nothing tant qu'il n'est pas enregistré).
CodeType	Code du type de praticien (MV, MH, PO, PH, PS).
CoefNotoriete	Coefficient de notoriété (donnée achetée).
NomCompleet	Nom puis prénom, pour les listes triées.
ToString()	Libellé affiché dans les listes déroulantes (nom, prénom et ville).

PraticienARevoir

Praticien du portefeuille à planifier, avec la raison et la priorité (EX-24).

Membre	Description
ProchainePrevueDepassee	Vrai si la prochaine visite prévue lors du dernier CR est dépassée.
JoursDepuisDerniereVisite	Jours écoulés depuis la dernière visite (Nothing si jamais visité).
Priorite	1 = le plus urgent.

PraticienResume

Ligne de la liste des praticiens : identité, suivi et dernière visite.

Membre	Description
MatriculeVisiteur	Visiteur qui suit actuellement le praticien (portefeuille), sinon Nothing.
DateDerniereVisite	Date de la dernière visite validée (en tant que titulaire).
DateProchainePrevue	Prochaine visite prévue lors de la dernière visite.

Profil

Profil applicatif d'un collaborateur (table PROFIL). Détermine le module ouvert après connexion.

ProfilCodes

Conversion entre l'énumération `Profil` et les codes stockés en base.

Membre	Description
DepuisCode(String)	Convertit un code base (VIS, DEL, RES, ADM) en <code>Profil</code> .
VersCode(Profil)	Renvoie le code base correspondant au profil.

RapportResume

Ligne de la liste des comptes-rendus (vue V_RAPPORT_DETAIL).

Membre	Description
MatriculeAuteur	Auteur du compte-rendu (utile pour les CR d'une équipe).
Remplacant	Nom du remplaçant rencontré, sinon Nothing.
Motif	Libellé du motif (ou la précision pour « Autre »).

RapportVisite

Compte-rendu de visite complet — tables RAPPORT_VISITE, PRESENTER et OFFRIR.

Membre	Description
Numero	Numéro du rapport (Nothing pour un nouveau rapport).
MatriculeAuteur	Matricule de l'auteur (imposé par l'application : le collaborateur connecté).
NumeroPraticien	Praticien titulaire du cabinet, pour lequel la visite est faite.
NomPraticien	Nom du praticien titulaire (affichage).
NumeroRemplacant	Remplaçant réellement rencontré (Nothing si c'est le titulaire).
NomRemplacant	Nom du remplaçant (affichage).
LibelleMotif	Libellé du motif (affichage, renseigné à la lecture).
PrecisionMotif	Précision libre, uniquement pour le motif « Autre ».
CoefConfiance	Confiance du praticien dans les produits GSB, de 1 (faible) à 5 (forte).
ProduitsPresentes	Dépôts légaux des produits présentés, dans l'ordre (2 au maximum).
NomsProduitsPresentes	Noms commerciaux des produits présentés, dans l'ordre (affichage, renseignés à la lecture).
Echantillons	Échantillons offerts (indépendants des produits présentés).
TotalEchantillons	Nombre total d'échantillons offerts.

Region

Région commerciale — table REGION.

Repartition

Effectif d'une catégorie (motif, produit...) dans une synthèse d'activité.

Secteur

Secteur géographique — table SECTEUR.

SpecialitePraticien

Spécialité d'un praticien avec son diplôme le plus haut — table POSSEDER.

Membre	Description
CoefPrescription	Coefficient de prescription dans la spécialité (donnée achetée).

SyntheseActivite

Synthèse de l'activité d'un collaborateur sur une période (EX-23). Seuls les comptes-rendus validés sont comptés.

Membre	Description
NbPraticiens	Nombre de praticiens (titulaires) différents visités.
NbVisitesRemplacant	Visites où un remplaçant a été rencontré.
ConfianceMoyenne	Coefficient de confiance moyen (1 à 5), Nothing sans visite.
TempsSaisieMoyen	Temps de saisie moyen par compte-rendu, en secondes (Nothing si non mesuré).
NbBrouillons	Brouillons en attente de validation (toutes dates confondues).
ParMois	Visites par mois, chaque mois de la période présent (zéro compris).

TypePerimetre

Étendue d'une analyse d'activité.

Membre	Description
Collaborateur	Un seul collaborateur (« Mon activité »).
Region	Les visiteurs et le délégué d'une région (module Délégué).
Secteur	Les visiteurs et délégués de toutes les régions d'un secteur (module Responsable).

TypePraticien

Type de praticien (médecin de ville, hospitalier, pharmacien...) — table TYPE_PRATICIEN.

UtilisateurConnecte

Utilisateur authentifié pour la session en cours : le collaborateur et son affectation actuelle.

VisitePraticien

Visite validée figurant dans l'historique d'un praticien.

Membre	Description
Visiteur	Collaborateur ayant effectué la visite.
VuCommeRemplacant	Vrai si le praticien a été vu en tant que remplaçant d'un autre praticien.
PraticienLie	Praticien lié : le titulaire remplacé (si VuCommeRemplacant), ou le remplaçant rencontré à la place du praticien. Nothing sinon.

VisitesDuMois

Nombre de visites validées d'un mois.

Membre	Description
Mois	Premier jour du mois.

GSB.CR.Donnees

Accès à Oracle : configuration, connexions, DAO et leurs interfaces. 23 types documentés.

Type	Rôle
AccesDonneesException	Erreur d'accès à la base de données (serveur injoignable, requête refusée...). Masque les types Oracle aux couches supérieures.
ActiviteDao	Implémentation Oracle de IActiviteDao .
AdministrationDao	Implémentation Oracle de IAdministrationDao .
CollaborateurDao	Implémentation Oracle de ICollaborateurDao (tables COLLABORATEUR, JOURNAL_CONNEXION, vue V_AFFECTATION_EN_COURS). Requêtes paramétrées uniquement.
ConfigurationOracle	Paramètres de connexion au serveur Oracle 19c. Lus depuis appsettings.json (serveur) et appsettings.Local.json (identifiants, non versionné).
ConnexionOracle	Fabrique de connexions Oracle pour la couche Données. Chaque appel renvoie une connexion ouverte à utiliser dans un bloc Using.
ConsultationDao	Implémentation Oracle de IConsultationDao .
DaoOracle	Base commune des DAO Oracle : ouverture de connexion, transactions, traduction des erreurs Oracle en AccesDonneesException et lecture des valeurs nullables.
EchantillonDao	Implémentation Oracle de IEchantillonDao (table DOTATION, vue V_STOCK_ECHANTILLON).
EquipeDao	Implémentation Oracle de IEquipeDao (vue V_AFFECTATION_EN_COURS).
IActiviteDao	Statistiques d'activité d'un collaborateur, d'une région ou d'un secteur (EX-23, EX-31, EX-40). Seuls les comptes-rendus validés sont comptés. Toutes les méthodes lèvent AccesDonneesException en cas de problème de base.
IAdministrationDao	Administration (EX-70 à EX-74) : comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal. Toutes les méthodes lèvent AccesDonneesException en cas de problème de base (avec le numéro d'erreur Oracle, ex. doublon de matricule ou de login).
ICollaborateurDao	Accès aux collaborateurs et à leur authentification. Toutes les méthodes lèvent AccesDonneesException en cas de problème de base.
IConsultationDao	Consultation des fiches praticiens et médicaments (EX-21, EX-22). Toutes les méthodes lèvent AccesDonneesException en cas de problème de base.
IEchantillonDao	Dotations d'échantillons et contrôle de stock (EX-33, EX-34). Toutes les méthodes lèvent AccesDonneesException en cas de problème de base.
IEquipeDao	Composition des équipes (région, secteur). Toutes les méthodes lèvent AccesDonneesException en cas de problème de base.
IMessagerieDao	Messagerie interne entre collaborateurs (EX-50). Toutes les méthodes lèvent AccesDonneesException en cas de problème de base.
IRapportDao	Lecture et écriture des comptes-rendus de visite. Toutes les méthodes lèvent AccesDonneesException en cas de problème de base.
IReferentielDao	Données de référence utiles à la saisie des comptes-rendus : praticiens, médicaments, motifs. Toutes les méthodes lèvent AccesDonneesException en cas de problème de base.
MessagerieDao	Implémentation Oracle de IMessagerieDao (tables MESSAGE et MESSAGE_DESTINATAIRE).
RapportDao	Implémentation Oracle de IRapportDao (tables RAPPORT_VISITE, PRESENTER, OFFRIR, SESSION_SAISIE et vue V_RAPPORT_DETAIL).
ReferentielDao	Implémentation Oracle de IReferentielDao .
SqlPerimetre	Filtre SQL commun « ce collaborateur appartient au périmètre ». Région ou secteur : visiteurs et délégués qui y sont affectés actuellement (vue V_AFFECTATION_EN_COURS). Le code du périmètre est lié au paramètre :cle .

AccesDonneesException

Erreur d'accès à la base de données (serveur injoignable, requête refusée...). Masque les types Oracle aux couches supérieures.

Membre	Description
CodeOracle	Numéro de l'erreur Oracle (ex. 1 = valeur unique en double, 2290 = contrainte CHECK), 0 si inconnu.
EstDoublon	Vrai si l'erreur vient d'une contrainte d'unicité (ORA-00001).

ActiviteDao

Implémentation Oracle de `IActiviteDao`.

AdministrationDao

Implémentation Oracle de `IAdministrationDao`.

Membre	Description
Attribuer(OracleConnection, Int32, String, DateTime)	Un seul visiteur en cours par praticien : le suivi en cours est clos la veille, ou supprimé s'il commençait le jour même (correction d'une attribution), puis le nouveau suivi est ouvert.

CollaborateurDao

Implémentation Oracle de `ICollaborateurDao` (tables COLLABORATEUR, JOURNAL_CONNEXION, vue V_AFFECTATION_EN_COURS). Requêtes paramétrées uniquement.

ConfigurationOracle

Paramètres de connexion au serveur Oracle 19c. Lus depuis appsettings.json (serveur) et appsettings.Local.json (identifiants, non versionné).

Membre	Description
Hote	Adresse du serveur Oracle.
Port	Port du listener Oracle (1521 par défaut).
Service	Nom de service Oracle (ex. FREEPDB1).
Utilisateur	Utilisateur (schéma) Oracle de l'application.
MotDePasse	Mot de passe de l'utilisateur Oracle.
Schema	Schéma des tables, si l'utilisateur n'en est pas le propriétaire (facultatif). En production, les postes se connectent avec le compte applicatif GSB_APP et travaillent sur le schéma GSB.
Charger(String)	Charge la configuration depuis le dossier indiqué (par défaut celui de l'exécutable).
EstComplete	Indique si tous les paramètres nécessaires à la connexion sont renseignés.
ChaineDeConnexion()	Construit la chaîne de connexion ODP.NET (format EZConnect).
InstructionSchema()	Instruction à exécuter après l'ouverture d'une connexion pour travailler sur <code>Schema</code> , ou chaîne vide si aucun schéma n'est configuré. Un nom d'objet ne se passe pas en paramètre SQL : il est donc contrôlé (identifiant Oracle simple) avant d'être inséré dans l'instruction.

ConnexionOracle

Fabrique de connexions Oracle pour la couche Données. Chaque appel renvoie une connexion ouverte à utiliser dans un bloc Using.

Membre	Description
New(ConfigurationOracle)	Crée la fabrique à partir d'une configuration Oracle.
Ouvrir()	Ouvre et renvoie une nouvelle connexion, placée sur le schéma configuré le cas échéant.
Tester()	Vérifie que la base répond. Renvoie la version du serveur Oracle.

ConsultationDao

Implémentation Oracle de `IConsultationDao`.

Membre	Description
SousRequeteDerniereVisite	Dernière visite validée de chaque praticien (en tant que titulaire) et prochaine visite prévue.

DaoOracle

Base commune des DAO Oracle : ouverture de connexion, transactions, traduction des erreurs Oracle en `AccesDonneesException` et lecture des valeurs nullables.

Membre	Description
Executer``1(String, OracleConnection, ``0})	Ouvre une connexion, exécute le traitement et traduit les erreurs Oracle.
ExecuterTransaction``1(String, OracleConnection, ``0})	Exécute le traitement dans une transaction : validée s'il se termine normalement, annulée en cas d'erreur (aucune écriture partielle).
ExecuterMiseAJour(String, String, Action)	Exécute une requête de mise à jour paramétrée et renvoie le nombre de lignes touchées.
Lister``1(String, String, Action, OracleDataReader, ``0})	Exécute une requête et transforme chaque ligne avec .
Lister``1(OracleConnection, String, Action, OracleDataReader, ``0})	Variante de <code>OracleDataReader, ``0})</code> sur une connexion déjà ouverte.
Parametre(OracleCommand, String, OracleDbType, Object)	Ajoute un paramètre ; Nothing est envoyé comme NULL.
EntierSortie(OracleParameter)	Lit la valeur d'un paramètre de sortie numérique (RETURNING ... INTO).

EchantillonDao

Implémentation Oracle de `IEchantillonDao` (table DOTATION, vue V_STOCK_ECHANTILLON).

EquipeDao

Implémentation Oracle de `IEquipeDao` (vue V_AFFECTATION_EN_COURS).

IActiviteDao

Statistiques d'activité d'un collaborateur, d'une région ou d'un secteur (EX-23, EX-31, EX-40). Seuls les comptes-rendus validés sont comptés. Toutes les méthodes lèvent `AccesDonneesException` en cas de problème de base.

Membre	Description
ChargerSynthese(Perimetre, DateTime, DateTime)	Synthèse des CR validés du périmètre visités entre et (inclus). ParMois ne contient que les mois ayant au moins une visite.
ActiviteParMembre(Perimetre, DateTime, DateTime)	Activité de chaque membre actuel du périmètre (membres sans visite compris).

IAdministrationDao

Administration (EX-70 à EX-74) : comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal. Toutes les méthodes lèvent `AccesDonneesException` en cas de problème de base (avec le numéro d'erreur Oracle, ex. doublon de matricule ou de login).

Membre	Description
ListerCollaborateurs()	Tous les collaborateurs (partis compris) avec affectation en cours et taille du portefeuille.
ListerAffectations(String)	Historique des affectations, de la plus récente à la plus ancienne.
CreerCollaborateur(Collaborateur, String, Affectation)	Crée le compte (mot de passe à changer) et sa première affectation, en une transaction.
ModifierCollaborateur(Collaborateur)	Met à jour l'identité, les coordonnées et le login.
ChangerAffectation(String, Affectation, DateTime)	Clôt l'affectation en cours la veille de et ouvre la nouvelle.
EnregistrerDepart(String, DateTime)	Départ : date de départ, affectation et portefeuille clos à cette date (une transaction).
ReinitialiserMotDePasse(String, String)	Nouveau mot de passe provisoire (à changer), compte déverrouillé.
DefinirVerrouillage(String, Boolean)	Verrouille ou déverrouille le compte ; remet le compteur d'échecs à zéro.
ListerPraticiensSansVisiteur()	Praticiens actifs qu'aucun visiteur ne suit actuellement.
AttribuerPraticiens(IEnumerable, String, DateTime)	Confie des praticiens à un visiteur à partir de : le suivi en cours est clos la veille (ou remplacé s'il commençait le même jour). Une transaction.
TransférerPortefeuille(String, String, DateTime)	Transfère tout le portefeuille d'un visiteur à un autre ; renvoie le nombre de praticiens transférés.
CreerMotif(String, String)	Crée un motif, placé juste avant « Autre » qui reste en dernier.
ListerDosages()	Dosages, libellé lisible (« 500 mg »), par unité puis quantité.
AjouterInteraction(String, String, String)	Enregistre que perturbe l'effet de .
ListerJournal(DateTime, DateTime, String, Boolean, Int32)	Tentatives de connexion entre deux dates (incluses), les plus récentes d'abord.

ICollaborateurDao

Accès aux collaborateurs et à leur authentification. Toutes les méthodes lèvent `AccesDonneesException` en cas de problème de base.

Membre	Description
TrouverParLogin(String)	Recherche un collaborateur par son login (insensible à la casse). Nothing si inconnu.
TrouverAffectationEnCours(String)	Affectation en cours du collaborateur. Nothing s'il n'en a pas (ou s'il est parti).
EnregistrerEchec(String, Int32)	Incrémente le compteur d'échecs et verrouille le compte s'il atteint . Renvoie le nouveau nombre d'échecs.

Membre	Description
EnregistrerSucces(String)	Remet le compteur d'échecs à zéro et mémorise la date de connexion.
ChangerMotDePasse(String, String)	Remplace le mot de passe (déjà haché) et lève l'obligation de le changer.
Journaliser(String, String, Boolean)	Trace une tentative de connexion dans JOURNAL_CONNEXION.

IConsultationDao

Consultation des fiches praticiens et médicaments (EX-21, EX-22). Toutes les méthodes lèvent `AccesDonneesException` en cas de problème de base.

Membre	Description
RechercherPraticiens(String, Perimetre, Boolean, Int32)	Praticiens dont le nom, le prénom ou la ville contient (tous si vide), limités aux portefeuilles des membres de s'il est renseigné.
ChargerFichePraticien(Int32)	Fiche complète d'un praticien. Nothing s'il n'existe pas.
ChargerFicheMedicament(String)	Fiche complète d'un médicament. Nothing s'il n'existe pas.

IEchantillonDao

Dotations d'échantillons et contrôle de stock (EX-33, EX-34). Toutes les méthodes lèvent `AccesDonneesException` en cas de problème de base.

Membre	Description
Stock(Perimetre, DateTime)	Pour chaque visiteur du périmètre et chaque produit : quantités attribuées (dotations) et distribuées (CR validés) sur le mois indiqué (premier jour du mois).
EnregistrerDotation(String, String, DateTime, Int32, String)	Crée ou remplace la dotation d'un visiteur pour un produit et un mois. Le déclencheur refuse la saisie si n'est pas délégué, responsable ou administrateur.
SupprimerDotation(String, String, DateTime)	Supprime une dotation. Renvoie Faux si elle n'existait pas.

IEquipeDao

Composition des équipes (région, secteur). Toutes les méthodes lèvent `AccesDonneesException` en cas de problème de base.

Membre	Description
ListerMembres(Perimetre)	Visiteurs et délégués actuellement affectés au périmètre, triés par région puis par nom.

IMessagerieDao

Messagerie interne entre collaborateurs (EX-50). Toutes les méthodes lèvent `AccesDonneesException` en cas de problème de base.

Membre	Description
ListerAnnuaire()	Collaborateurs actuellement en poste (tous profils), avec région et secteur.
ListerRecus(String)	Messages reçus, du plus récent au plus ancien.
ListerEnvoyes(String)	Messages envoyés, du plus récent au plus ancien, avec le suivi de lecture.

Membre	Description
Charger(Int32)	Message complet avec ses destinataires. Nothing s'il n'existe pas.
Envoyer(String, String, String, IEnumerable)	Enregistre le message et ses destinataires (une seule transaction) ; renvoie son numéro.
MarquerLu(Int32, String)	Note la lecture du message par ce destinataire (sans effet s'il était déjà lu).

IRapportDao

Lecture et écriture des comptes-rendus de visite. Toutes les méthodes lèvent `AccesDonneesException` en cas de problème de base.

Membre	Description
ListerParPerimetre(Perimetre, DateTime, Boolean)	Rapports des membres du périmètre visités depuis , du plus récent au plus ancien. Les brouillons (travail personnel en cours) ne sont inclus que sur demande.
Charger(Int32)	Rapport complet (produits présentés et échantillons compris). Nothing s'il n'existe pas.
Creer(RapportVisite)	Enregistre un nouveau rapport avec ses produits et échantillons (une seule transaction).
Modifier(RapportVisite)	Met à jour un rapport existant et remplace ses produits et échantillons (une seule transaction).
SupprimerBrouillon(Int32)	Supprime un rapport s'il est en brouillon. Renvoie Faux si rien n'a été supprimé.
AjouterSessionSaisie(Int32, String, DateTime, DateTime)	Trace une session de saisie (temps passé sur le formulaire).

IReferentielDao

Données de référence utiles à la saisie des comptes-rendus : praticiens, médicaments, motifs. Toutes les méthodes lèvent `AccesDonneesException` en cas de problème de base.

Membre	Description
ListerPortefeuille(String)	Praticiens actifs actuellement dans le portefeuille du collaborateur, triés par nom.
RechercherPraticiens(String, Int32)	Praticiens actifs dont le nom ou le prénom commence par (tous si vide), limités à résultats.
TrouverPraticien(Int32)	Praticien par son numéro (même inactif). Nothing s'il n'existe pas.
CreerPraticien(Praticien)	Enregistre un nouveau praticien (ex. remplaçant) et renvoie son numéro.
ListerMédicaments()	Tous les médicaments (actifs et inactifs), triés par nom commercial.
ListerMotifs()	Tous les motifs (actifs et inactifs), dans l'ordre d'affichage.

MessagerieDao

Implémentation Oracle de `IMessagerieDao` (tables MESSAGE et MESSAGE_DESTINATAIRE).

RapportDao

Implémentation Oracle de `IRapportDao` (tables RAPPORT_VISITE, PRESENTER, OFFRIR, SESSION_SAISIE et vue V_RAPPORT_DETAIL).

Membre	Description
<code>EcrireLignes(OracleConnection, Int32, RapportVisite)</code>	Insère les produits présentés (ordre 1, 2) et les échantillons du rapport.

ReferentielDao

Implémentation Oracle de `IReferentielDao`.

SqlPerimetre

Filtre SQL commun « ce collaborateur appartient au périmètre ». Région ou secteur : visiteurs et délégués qui y sont affectés actuellement (vue V_AFFECTATION_EN_COURS). Le code du périmètre est lié au paramètre `:cle`.

Membre	Description
<code>Condition(String, Perimetre)</code>	Condition SQL sur la colonne de matricule.
<code>Lier(OracleCommand, Perimetre)</code>	Ajoute le paramètre <code>:cle</code> (code du périmètre).

GSB.CR.Metier

Règles de gestion, droits et services appelés par les écrans. 24 types documentés.

Type	Rôle
Autorisations	Droits d'accès aux modules selon le profil (EX-02). Le délégué est aussi un visiteur : il a les modules du visiteur en plus des siens.
ErreurMetierException	Erreur destinée à l'utilisateur : action refusée par une règle de gestion ou serveur indisponible. Le message est affichable tel quel.
ExportStatistiques	Export des statistiques d'activité au format CSV (EX-51), lisible directement par Excel en français : séparateur point-virgule, virgule décimale, dates jj/mm/aaaa. Le fichier est à enregistrer en UTF-8 avec BOM (Encodage) pour que les accents s'affichent correctement.
FabriqueServices	Point d'entrée de la couche Métier pour l'IHM : crée les services branchés sur la base Oracle à partir de la configuration (appsettings.json + appsettings.Local.json). L'IHM n'a ainsi jamais besoin de connaître la couche Données.
GenerateurMotDePasse	Génère des mots de passe provisoires robustes (conformes à <code>PolitiqueMotDePasse</code>), sans caractères ambigus à la lecture (O/0, I/1/I) puisqu'ils sont communiqués au collaborateur.
HacheurMotDePasse	Hachage et vérification des mots de passe (PBKDF2-SHA256). Format stocké : <code>PBKDF2-SHA256\$<iterations>\$<sel base64>\$<cle base64></code> (identique à celui du jeu d'essai, voir docs/modele-donnees.md).
LibellesProfils	Libellés des profils, communs à l'affichage et aux exports.
ModuleApplication	Fonctionnalités de l'application, affichées dans le menu principal selon le profil.
Perimetres	Périmètre d'équipe d'un utilisateur selon son profil et son affectation.
Periodicite	Règle de périodicité des visites : chaque praticien doit être revu tous les 6 à 8 mois (motif principal des visites selon les visiteurs, EX-24).
PolitiqueMotDePasse	Règles de robustesse d'un nouveau mot de passe (EX-07).
ResultatConnexion	Résultat d'une tentative de connexion : statut, message à afficher et utilisateur si accepté.
ResultatEnregistrement	Résultat de l'enregistrement d'un compte-rendu : numéro attribué ou liste des erreurs.
ResultatOperation	Résultat d'une opération d'administration : erreurs éventuelles et message pour l'utilisateur.

Type	Rôle
ServiceActivite	Module « Mon activité » : synthèse de l'activité du collaborateur sur une période (EX-23) et praticiens de son portefeuille à revoir (EX-24).
ServiceAdministration	Module Administration (EX-70 à EX-74), réservé au profil administrateur : comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal des connexions.
ServiceAuthentification	Authentification des collaborateurs (EX-01, EX-05 à EX-09).
ServiceConsultation	Consultation des fiches praticiens (EX-21) et médicaments (EX-22), ouverte à tous les profils. Les erreurs de base de données sont transformées en <code>ErreurMetierException</code> .
ServiceEchantillons	Échantillons de l'équipe : dotations mensuelles saisies par le délégué (EX-33) et contrôle de stock attribué / distribué (EX-34), consultable aussi par le responsable.
ServiceEquipe	Suivi d'une équipe : région pour le délégué (EX-31, EX-32, EX-35), secteur pour le responsable (EX-40, EX-41). Seuls les comptes-rendus validés des membres actuels de l'équipe sont visibles, en lecture seule.
ServiceMessagerie	Messagerie interne (EX-50) : envoi à une personne ou à un groupe (région, secteur), boîte de réception avec état lu / non lu, messages envoyés avec suivi de lecture.
ServiceRapports	Module « Mes comptes-rendus » : consultation, saisie, modification et suppression des CR du collaborateur connecté (EX-10 à EX-29). Les erreurs de base de données sont transformées en <code>ErreurMetierException</code> .
StatutConnexion	Issue d'une tentative de connexion.
ValideurRapport	Règles de saisie d'un compte-rendu (EX-11 à EX-19, EX-27). Un brouillon n'exige que le praticien et la date ; un CR validé doit être complet.

Autorisations

Droits d'accès aux modules selon le profil (EX-02). Le délégué est aussi un visiteur : il a les modules du visiteur en plus des siens.

Membre	Description
<code>ModulesAccessibles(Profil)</code>	Modules accessibles pour un profil, dans l'ordre d'affichage du menu.
<code>PeutAcceder(Profil, ModuleApplication)</code>	Indique si un profil a accès à un module.

ErreurMetierException

Erreur destinée à l'utilisateur : action refusée par une règle de gestion ou serveur indisponible. Le message est affichable tel quel.

ExportStatistiques

Export des statistiques d'activité au format CSV (EX-51), lisible directement par Excel en français : séparateur point-virgule, virgule décimale, dates jj/mm/aaaa. Le fichier est à enregistrer en UTF-8 avec BOM (Encodage) pour que les accents s'affichent correctement.

Membre	Description
Encodage	Encodage du fichier : UTF-8 avec BOM (reconnu par Excel).
<code>Generer(String, SyntheseActivite, IEnumerable, DateTime)</code>	Contenu CSV d'une synthèse : en-tête (périmètre, période, date d'export), indicateurs, visites par mois, motifs, produits présentés, échantillons et, pour une équipe, l'activité de chaque membre.
<code>Champ(Object)</code>	Valeur d'une cellule : entre guillemets si elle contient un séparateur, un guillemet ou un retour à la ligne ; précédée d'une apostrophe si elle commence par = + - @ (évite qu'Excel l'interprète comme une formule).

Membre	Description
NomDeFichier(String, DateTime, DateTime)	Nom de fichier proposé : « GSB-activite-Mon-activite-2026-07-01-au-2026-09-28.csv ».

FabriqueServices

Point d'entrée de la couche Métier pour l'IHM : crée les services branchés sur la base Oracle à partir de la configuration (appsettings.json + appsettings.Local.json). L'IHM n'a ainsi jamais besoin de connaître la couche Données.

Membre	Description
DepuisConfiguration()	Crée la fabrique à partir des fichiers de configuration du dossier de l'application.

GenerateurMotDePasse

Génère des mots de passe provisoires robustes (conformes à `PolitiqueMotDePasse`), sans caractères ambigus à la lecture (O/0, l/1/I) puisqu'ils sont communiqués au collaborateur.

HacheurMotDePasse

Hachage et vérification des mots de passe (PBKDF2-SHA256). Format stocké : `PBKDF2-SHA256$<iterations>$<sel base64>$<cle base64>` (identique à celui du jeu d'essai, voir docs/modele-donnees.md).

Membre	Description
Hacher(String)	Hache un mot de passe avec un sel aléatoire.
Verifier(String, String)	Vérifie un mot de passe contre sa valeur hachée. Renvoie Faux si le format est invalide. La comparaison se fait en temps constant.

LibellesProfils

Libellés des profils, communs à l'affichage et aux exports.

ModuleApplication

Fonctionnalités de l'application, affichées dans le menu principal selon le profil.

Membre	Description
MesComptesRendus	Saisie et consultation de ses comptes-rendus (EX-10 à EX-20).
Praticiens	Fiches praticiens (EX-21).
Medicaments	Fiches médicaments (EX-22).
MonActivite	Synthèse de sa propre activité (EX-23).
ActiviteRegion	Activité et CR des visiteurs de la région (EX-31, EX-32).
Echantillons	Dotations d'échantillons et contrôle de stock (EX-33, EX-34).
ActiviteSecteur	Activité et CR des visiteurs du secteur (EX-40, EX-41).
Messagerie	Messagerie interne (EX-50).
Administration	Gestion des comptes, affectations, portefeuilles et référentiels (EX-70 à EX-74).

Perimetres

Périmètre d'équipe d'un utilisateur selon son profil et son affectation.

Membre	Description
DeLEquipe(UtilisateurConnecte)	Délégué : sa région. Responsable : son secteur.
ControlerPeriode(DateTime, DateTime, DateTime)	Contrôle une période d'analyse : début avant fin, pas plus de 3 ans en arrière (EX-20). Renvoie la période avec une fin future ramenée à aujourd'hui.

Periodicite

Règle de périodicité des visites : chaque praticien doit être revu tous les 6 à 8 mois (motif principal des visites selon les visiteurs, EX-24).

Membre	Description
MoisMinimum	En deçà, le praticien est à jour.
MoisMaximum	Au-delà, le praticien est à revoir en priorité.
Evaluer(Nullable, DateTime)	Situation d'un praticien selon la date de sa dernière visite validée.
ProchaineVisiteConseillee(Nullable)	Date à partir de laquelle la prochaine visite est attendue (dernière visite + 6 mois).

PolitiqueMotDePasse

Règles de robustesse d'un nouveau mot de passe (EX-07).

Membre	Description
LongueurMinimale	Longueur minimale d'un mot de passe.
Description	Texte des règles, à afficher à l'utilisateur.
Verifier(String)	Renvoie la liste des règles non respectées (vide si le mot de passe est valide).

ResultatConnexion

Résultat d'une tentative de connexion : statut, message à afficher et utilisateur si accepté.

Membre	Description
Message	Message destiné à l'utilisateur (vide si la connexion est réussie).
Utilisateur	Utilisateur connecté (Nothing si la connexion est refusée).
EstAcceptee	Vrai si l'utilisateur peut entrer (éventuellement après changement de mot de passe).

ResultatEnregistrement

Résultat de l'enregistrement d'un compte-rendu : numéro attribué ou liste des erreurs.

Membre	Description
Numero	Numéro du rapport enregistré (Nothing en cas d'échec).
Erreurs	Erreurs à corriger (vide si l'enregistrement a réussi).

ResultatOperation

Résultat d'une opération d'administration : erreurs éventuelles et message pour l'utilisateur.

Membre	Description
Message	Message de confirmation (vide en cas d'échec).
MotDePasseProvisoire	Mot de passe provisoire à communiquer (création ou réinitialisation), sinon Nothing.

ServiceActivite

Module « Mon activité » : synthèse de l'activité du collaborateur sur une période (EX-23) et praticiens de son portefeuille à revoir (EX-24).

Membre	Description
DebutConsultable	Date la plus ancienne consultable (3 ans, EX-20).
PeriodesPredefinies()	Périodes proposées à l'utilisateur, la première étant la période par défaut.
MaSynthese(UtilisateurConnecte, DateTime, DateTime)	Synthèse de l'activité de l'utilisateur entre deux dates (incluses). Une fin dans le futur est ramenée à aujourd'hui.
CompleterMois(IEnumerable, DateTime, DateTime)	Renvoie un élément par mois de la période, dans l'ordre, avec zéro pour les mois sans visite (un graphique ne doit pas « sauter » les mois creux).
PraticiensAREvoir(UtilisateurConnecte)	Praticiens du portefeuille à planifier, du plus urgent au moins urgent (EX-24) : 1. plus de 8 mois sans visite ; 2. jamais visités ; 3. prochaine visite prévue dépassée ; 4. entre 6 et 8 mois. Les praticiens à jour sans visite prévue dépassée sont exclus.
Prioriser(IEnumerable, DateTime)	Calcul de la liste « à revoir » (séparé pour être testé sans base).

ServiceAdministration

Module Administration (EX-70 à EX-74), réservé au profil administrateur : comptes, affectations, portefeuilles, référentiels et journal des connexions.

Membre	Description
CreerCollaborateur(UtilisateurConnecte, Collaborateur, Affectation)	Crée un compte avec un mot de passe provisoire (à changer à la première connexion).
ChangerAffectation(UtilisateurConnecte, String, Affectation, DateTime)	Nouvelle affectation à partir de ; l'historique est conservé (EX-71).
EnregistrerDepart(UtilisateurConnecte, String, DateTime)	Départ de l'entreprise : le compte ne permet plus de se connecter, ses CR sont conservés et ses praticiens deviennent « sans visiteur » (à réattribuer).
ReinitialiserMotDePasse(UtilisateurConnecte, String)	Nouveau mot de passe provisoire ; le compte est déverrouillé.
AttribuerPraticiens(UtilisateurConnecte, IEnumerable, String)	Confie des praticiens à un visiteur ou un délégué en poste, à partir d'aujourd'hui.
EnregistrerPraticien(UtilisateurConnecte, Praticien)	Crée (numéro vide) ou modifie un praticien.
FicheMedicament(UtilisateurConnecte, String)	Fiche complète d'un médicament (composition, interactions, posologies avec leurs codes).
CreerComposant(UtilisateurConnecte, String, String)	Nouveau composant : code de 2 à 4 lettres ou chiffres (mis en majuscules), libellé obligatoire.
CodeDosage(Decimal, String)	Code d'un dosage calculé à partir de sa valeur, comme dans le jeu d'essai : « 500MG », « 1G » ; la virgule devient V et le signe % devient PC (« 0V5PC » pour 0,5 %).

Membre	Description
AjouterInteraction(UtilisateurConnecte, String, String, Boolean, String)	Interaction entre le médicament et un autre ; indique le sens (vrai : le médicament perturbe l'effet de l'autre ; faux : il est perturbé par l'autre).
ControlerAffectation(Affectation)	Visiteur / délégué : une région ; responsable : un secteur ; administrateur : rien.
VerifierVisiteurEnPoste(String)	Renvoie la fiche si le collaborateur est un visiteur ou un délégué en poste, sinon Nothing.
Executer(Action, String, String, String)	Exécute une écriture et traduit les erreurs de base en messages compréhensibles.

ServiceAuthentication

Authentification des collaborateurs (EX-01, EX-05 à EX-09).

Membre	Description
MaxEchecs	Nombre d'échecs consécutifs entraînant le verrouillage du compte (EX-06).
New(ICollaborateurDao, TimeProvider)	
Connecter(String, String)	Tente de connecter un collaborateur. Ne lève pas d'exception : tout est dans le résultat.
ChangerMotDePasse(UtilisateurConnecte, String, String, String)	Change le mot de passe de l'utilisateur connecté (EX-07). Renvoie la liste des erreurs (vide si le changement a réussi).

ServiceConsultation

Consultation des fiches praticiens (EX-21) et médicaments (EX-22), ouverte à tous les profils. Les erreurs de base de données sont transformées en `ErreurMetierException`.

Membre	Description
MaxResultats	Nombre maximal de praticiens renvoyés par une recherche.
APortefeuille(Profil)	Vrai si le profil a un portefeuille de praticiens (visiteur ou délégué).
RechercherPraticiens(UtilisateurConnecte, String, Boolean, Boolean)	Recherche des praticiens. n'a d'effet que pour un visiteur ou un délégué.
Medicaments(UtilisateurConnecte)	Tous les médicaments (commercialisés ou retirés), triés par nom commercial.
Periodicite(Nullable)	Situation de périodicité d'un praticien à la date du jour.

ServiceEchantillons

Échantillons de l'équipe : dotations mensuelles saisies par le délégué (EX-33) et contrôle de stock attribué / distribué (EX-34), consultable aussi par le responsable.

Membre	Description
MaxQuantite	Quantité maximale d'une dotation (colonne NUMBER(6)).

Membre	Description
MoisPassesModifiables	Nombre de mois passés sur lesquels une dotation peut encore être saisie ou corrigée.
PeutSaisir(UtilisateurConnecte)	Seul le délégué régional enregistre les attributions (CDC) ; le responsable consulte.
MoisProposes()	Mois proposés, du plus récent (mois prochain) au plus ancien (12 mois en arrière).
Medicaments()	Médicaments commercialisés, pour la saisie des dotations.
Stock(UtilisateurConnecte, DateTime, Boolean)	Contrôle de stock du mois pour l'équipe ; les dépassements en premier si demandé.
EnregistrerDotation(UtilisateurConnecte, String, String, DateTime, Int32)	Crée ou remplace une dotation. Renvoie les erreurs (vide si enregistrée).
SupprimerDotation(UtilisateurConnecte, String, String, DateTime)	Supprime une dotation. Renvoie les erreurs (vide si supprimée).
ControlerSaisie(UtilisateurConnecte, String, DateTime)	Règles communes : délégué, visiteur de sa région, mois modifiable.

ServiceEquipe

Suivi d'une équipe : région pour le délégué (EX-31, EX-32, EX-35), secteur pour le responsable (EX-40, EX-41). Seuls les comptes-rendus validés des membres actuels de l'équipe sont visibles, en lecture seule.

Membre	Description
PerimetreDe(UtilisateurConnecte)	Périmètre suivi par l'utilisateur (vérifie aussi ses droits).
Synthese(UtilisateurConnecte, DateTime, DateTime)	Synthèse de toute l'équipe sur la période.
ActiviteParMembre(UtilisateurConnecte, DateTime, DateTime)	Activité de chaque membre sur la période.
SyntheseMembre(UtilisateurConnecte, String, DateTime, DateTime)	Synthèse d'un membre de l'équipe (refusée pour un collaborateur hors équipe).
RapportsEquipe(UtilisateurConnecte)	CR validés de l'équipe sur les 3 dernières années (les brouillons restent privés).
ChargerRapport(UtilisateurConnecte, Int32)	Lecture d'un CR validé d'un membre de l'équipe.
PraticiensARevoir(UtilisateurConnecte)	Praticiens des portefeuilles de l'équipe à revoir, du plus urgent au moins urgent (EX-35).

ServiceMessagerie

Messagerie interne (EX-50) : envoi à une personne ou à un groupe (région, secteur), boîte de réception avec état lu / non lu, messages envoyés avec suivi de lecture.

Membre	Description
Lire(UtilisateurConnecte, Int32)	Ouvre un message : réservé à l'expéditeur et aux destinataires. Pour un destinataire, la lecture est enregistrée.
Annuaire(UtilisateurConnecte)	Collaborateurs à qui écrire (l'utilisateur lui-même exclu).
Groupes(IEnumerable, UtilisateurConnecte)	Groupes de destinataires : chaque région (visiteurs et délégué) et chaque secteur (tous ses membres, responsable compris). La région et le secteur de l'utilisateur sont proposés en premier.

Membre	Description
Envoyer(UtilisateurConnecte, String, String, IEnumerable)	Envoie un message. Renvoie les erreurs (vide si envoyé).
ObjetReponse(String)	Objet d'une réponse : « RE : » ajouté une seule fois.

ServiceRapports

Module « Mes comptes-rendus » : consultation, saisie, modification et suppression des CR du collaborateur connecté (EX-10 à EX-29). Les erreurs de base de données sont transformées en `ErreurMetierException`.

Membre	Description
AnneesConsultation	Profondeur de consultation de ses propres CR (EX-20).
MaxResultatsRecherche	Nombre maximal de praticiens renvoyés par une recherche.
Maintenant	Date et heure actuelles (utilisées pour la fin des sessions de saisie).
MesRapports(UtilisateurConnecte)	CR de l'utilisateur sur les 3 dernières années, du plus récent au plus ancien (EX-20).
NouveauRapport(UtilisateurConnecte)	Nouveau CR vide, daté du jour, au nom de l'utilisateur.
Charger(UtilisateurConnecte, Int32)	Charge un CR de l'utilisateur. Refuse les CR d'un autre auteur.
Enregistrer(UtilisateurConnecte, RapportVisite, Boolean, DateTime)	Enregistre le CR en brouillon ou validé. L'auteur est toujours l'utilisateur connecté (EX-10), un CR validé ne peut pas repasser en brouillon (EX-29) et le temps de saisie est tracé (EX-26).
SupprimerBrouillon(UtilisateurConnecte, Int32)	Supprime un brouillon de l'utilisateur (EX-29). Un CR validé ne peut pas être supprimé.
Portefeuille(UtilisateurConnecte)	Praticiens du portefeuille de l'utilisateur (EX-28).
Medicaments()	Tous les médicaments ; l'IHM ne propose que les actifs (plus ceux déjà présents dans le CR).
Motifs()	Tous les motifs ; l'IHM ne propose que les actifs (plus celui déjà présent dans le CR).
CreerRemplacant(Praticien)	Crée la fiche d'un remplaçant rencontré lors d'une visite (EX-16, EX-28). Renvoie la liste des erreurs, vide en cas de succès (le numéro est alors renseigné).
Normaliser(RapportVisite)	Nettoie la saisie : espaces superflus, champs vides, précision réservée au motif « Autre ».
Appeler`1(Func)	Exécute un appel à la base en traduisant les erreurs techniques.

StatutConnexion

Issue d'une tentative de connexion.

Membre	Description
Reussie	Connexion acceptée.
ChangementMotDePasseRequis	Connexion acceptée mais le mot de passe doit être changé avant d'aller plus loin (EX-07).
IdentifiantsInvalides	Login inconnu ou mot de passe faux (message volontairement identique).
CompteVerrouille	Compte verrouillé (EX-06).
CompteInactif	Collaborateur parti de l'entreprise ou sans affectation (EX-09).
ServeurIndisponible	Base de données injoignable.

ValideurRapport

Règles de saisie d'un compte-rendu (EX-11 à EX-19, EX-27). Un brouillon n'exige que le praticien et la date ; un CR validé doit être complet.

Membre	Description
Verifier(RapportVisite, DateTime)	Renvoie la liste des erreurs (vide si le rapport peut être enregistré dans son état).

GSB.CR.IHM

Écrans WinForms, composants visuels et point d'entrée. 32 types documentés.

Type	Rôle
AffichagePeriodicite	Libellés et couleurs des états de périodicité des visites.
ChoixProfil	Profil proposé dans les listes (libellé lisible).
ChoixVisiteur	Visiteur ou délégué proposé dans les listes.
ElementAnnuaire	Élément affiché dans la liste des destinataires.
EnregistrementExport	Enregistrement d'une synthèse d'activité en CSV (EX-51) : choix du fichier, écriture, message de confirmation. Utilisé par « Mon activité », « Ma région » et « Mon secteur ».
FrmAccueil	Menu principal après connexion : affiche les modules accessibles selon le profil (EX-02).
FrmAdministration	Module Administration (EX-70 à EX-74), réservé à l'administrateur. Ce fichier contient la partie commune et l'onglet Collaborateurs ; les autres onglets sont dans FrmAdministration.Portefeuilles.vb, FrmAdministration.Referentiels.vb et FrmAdministration.Journal.vb.
FrmChangementMotDePasse	Changement du mot de passe (EX-07) : obligatoire à la première connexion, ou à la demande.
FrmCompteRendu	Saisie ou modification d'un compte-rendu de visite (EX-10 à EX-19, EX-25 à EX-29). Renvoie DialogResult.OK si le compte-rendu a été enregistré.
FrmConnexion	Page d'accueil de l'application : uniquement la zone d'identification (EX-01). Renvoie DialogResult.OK quand l'utilisateur est accepté.
FrmDetailsMedicament	Composition, interactions et posologie d'un médicament (EX-73), ouvert depuis l'onglet Référentiels de l'administration. Chaque ajout passe par un formulaire contrôlé par ServiceAdministration.
FrmEchantillons	Échantillons de l'équipe : contrôle de stock attribué / distribué du mois (EX-34) et, pour le délégué, saisie des dotations mensuelles (EX-33). Le responsable consulte sans pouvoir modifier.
FrmEquipe	Suivi d'équipe : « Ma région » pour le délégué (EX-31, EX-32, EX-35), « Mon secteur » pour le responsable (EX-40, EX-41). Synthèse, activité par visiteur, comptes-rendus validés en lecture seule, praticiens à revoir.
FrmFiche	Fenêtre de consultation générique : en-tête bleu et fiche remplie en arrière-plan par l'appelant. Sert à lire un compte-rendu d'un membre de l'équipe (EX-32, EX-41) ou la synthèse d'un membre (EX-31).
FrmFormulaire	Formulaire de saisie générique aux couleurs GSB : on déclare des champs (texte, liste, date, nombre, case à cocher) puis une validation qui appelle le service. La fenêtre affiche les erreurs renvoyées et ne se ferme (DialogResult.OK) qu'en cas de succès. Utilisé par les dialogues d'administration.
FrmMedicaments	Consultation des médicaments (EX-22) : recherche, filtre par famille, fiche avec effets, contre-indications, composition, interactions et posologie.
FrmMesComptesRendus	Liste des comptes-rendus du collaborateur connecté sur les 3 dernières années (EX-20), avec création, ouverture et suppression des brouillons (EX-29).
FrmMessagerie	Messagerie interne (EX-50) : boîte de réception (non lus en gras), messages envoyés avec suivi de lecture, lecture, nouveau message et réponse.

Type	Rôle
FrmMonActivite	Module « Mon activité » : synthèse de l'activité sur une période (EX-23) et praticiens du portefeuille à revoir (EX-24), avec saisie directe d'un compte-rendu.
FrmNouveauMessage	Rédaction d'un message (EX-50) : destinataires choisis dans l'annuaire (avec recherche) ou par groupe (région, secteur), objet et texte. Renvoie DialogResult.OK une fois le message envoyé.
FrmNouveauRemplacant	Création de la fiche d'un remplaçant rencontré lors d'une visite (EX-16, EX-28). Renvoie DialogResult.OK et le praticien créé.
FrmPraticiens	Consultation des praticiens (EX-21) : recherche, fiche détaillée, périodicité des visites et historique (y compris les visites où le praticien était remplaçant).
GraphiqueBarres	Histogramme d'une seule série (ex. visites par mois), dessiné en GDI+ : barres de 24 px maximum au sommet arrondi et à la base droite, 2 px d'écart minimum entre barres, grille fine et discrète, graduations rondes, étiquette uniquement sur la valeur maximale, valeur exacte au survol de toute la colonne. Les textes n'utilisent jamais la couleur de la série.
LibellesModules	Textes affichés pour chaque module dans le menu principal.
OutilsEcran	Construction par code des barres de boutons et des grilles aux couleurs GSB, partagée par les écrans d'administration (FrmAdministration, FrmDetailsMedicament).
PanneauFiche	Panneau de fiche détaillée aux couleurs GSB : empile verticalement titres, badges, sections, textes et tableaux, en ajustant leur largeur à celle du panneau. Défile si le contenu est long.
Program	Point d'entrée : connexion → (changement de mot de passe) → menu principal, en boucle tant que l'utilisateur se déconnecte au lieu de quitter.
RenduARevoir	Tableau des praticiens à revoir (visiteur ou équipe), avec la situation en couleur.
RenduSynthese	Affichage d'une synthèse d'activité dans un PanneauFiche : indicateurs, visites par mois (graphique + tableau), motifs, produits présentés, échantillons. Utilisé pour un visiteur, un membre d'équipe ou une équipe entière.
Theme	Charte graphique GSB : bleu et blanc, couleurs du logo du laboratoire (CDC « Ergonomie »). Toutes les fenêtres utilisent ces couleurs et polices pour garder une unité visuelle.
TuileIndicateur	Tuile d'indicateur : libellé, valeur mise en avant et complément facultatif. Taille automatique (s'adapte à la mise à l'échelle de l'écran et à la longueur des textes).
TuileModule	Tuile cliquable du menu principal : titre du module en gras et description en dessous.

AffichagePeriodicite

Libellés et couleurs des états de périodicité des visites.

Membre	Description
Couleurs(EtatPeriodicite)	Couleurs (fond, texte) du badge d'un état.

ChoixProfil

Profil proposé dans les listes (libellé lisible).

ChoixVisiteur

Visiteur ou délégué proposé dans les listes.

ElementAnnuaire

Élément affiché dans la liste des destinataires.

EnregistrementExport

Enregistrement d'une synthèse d'activité en CSV (EX-51) : choix du fichier, écriture, message de confirmation.
Utilisé par « Mon activité », « Ma région » et « Mon secteur ».

FrmAccueil

Menu principal après connexion : affiche les modules accessibles selon le profil (EX-02).

Membre	Description
Deconnexion	Vrai si l'utilisateur a demandé à se déconnecter (retour à l'écran de connexion).
OuvrirModule(ModuleApplication)	Ouvre la fenêtre du module ; renvoie Faux si le module n'est pas encore disponible.
ActualiserMessagesNonLus()	Affiche le nombre de messages non lus sur la tuile Messagerie.

FrmAdministration

Module Administration (EX-70 à EX-74), réservé à l'administrateur. Ce fichier contient la partie commune et l'onglet Collaborateurs ; les autres onglets sont dans FrmAdministration.Portefeuilles.vb, FrmAdministration.Referentiels.vb et FrmAdministration.Journal.vb.

Membre	Description
VisiteursEnPoste()	Visiteurs et délégués en poste (les seuls à pouvoir avoir un portefeuille).
ChoisirDestinataire(String, String, FicheCollaborateur, ResultatOperation)	Demande le visiteur destinataire (autre que le visiteur affiché).
FormulairePraticien(Praticien)	Formulaire praticien (création si n'a pas de numéro).
DetailsMedicament(Object, EventArgs)	Composition, interactions et posologie du médicament sélectionné (EX-73).
Echelle(Int32)	Mise à l'échelle de l'écran des dimensions des contrôles créés par code.
Operer(Func, Func)	Exécute une opération du service en arrière-plan, affiche le résultat (message ou erreurs), communique le mot de passe provisoire éventuel, puis rafraîchit l'affichage.
Afficher(ResultatOperation)	Affiche le résultat d'une opération (formulaire ou action directe).
CommuniquerMotDePasse(String)	Le mot de passe provisoire n'est montré qu'une fois (il n'est stocké que haché).
OuvrirFormulaire(FrmFormulaire, Func)	Ouvre un formulaire ; après validation réussie, affiche le résultat et rafraîchit.
AjouterChampsAffectation(FrmFormulaire, Affectation)	Champs profil / région / secteur, la région ou le secteur n'apparaissant que si nécessaire.

FrmChangementMotDePasse

Changement du mot de passe (EX-07) : obligatoire à la première connexion, ou à la demande.

Membre	Description
New(ServiceAuthentification, UtilisateurConnecte, Boolean)	

FrmCompteRendu

Saisie ou modification d'un compte-rendu de visite (EX-10 à EX-19, EX-25 à EX-29). Renvoie DialogResult.OK si le compte-rendu a été enregistré.

Membre	Description
AucunProduit	Élément « aucun produit » des listes de produits présentés.
NumeroEnregistre	Numéro du compte-rendu enregistré (renseigné quand la fenêtre renvoie OK).
EnregistreValide	Vrai si le compte-rendu enregistré est validé (faux : brouillon).
New(ServiceRapports, UtilisateurConnecte, Nullable, Nullable)	
ChargerDonnees()	Lit en arrière-plan le rapport et toutes les listes nécessaires au formulaire.
LireFormulaire()	Recopie la saisie du formulaire dans le rapport.

FrmConnexion

Page d'accueil de l'application : uniquement la zone d'identification (EX-01). Renvoie DialogResult.OK quand l'utilisateur est accepté.

Membre	Description
Utilisateur	Utilisateur connecté (renseigné quand la fenêtre renvoie OK).
ChangementMotDePasseRequis	Vrai si l'utilisateur doit changer son mot de passe avant d'entrer (EX-07).

FrmDetailsMedicament

Composition, interactions et posologie d'un médicament (EX-73), ouvert depuis l'onglet Référentiels de l'administration. Chaque ajout passe par un formulaire contrôlé par `ServiceAdministration`.

Membre	Description
Charger()	Recharge la fiche et remplit les trois grilles.
OuvrirFormulaire(FrmFormulaire)	Ouvre un formulaire ; après validation réussie, affiche le message et recharge la fiche.
Lire`1(Func)	Charge une liste de référence ; affiche l'erreur et renvoie Nothing en cas de problème.

FrmEchantillons

Échantillons de l'équipe : contrôle de stock attribué / distribué du mois (EX-34) et, pour le délégué, saisie des dotations mensuelles (EX-33). Le responsable consulte sans pouvoir modifier.

Membre	Description
dgvStock_SelectionChanged(Object, EventArgs)	Une ligne sélectionnée pré-remplit la saisie (correction d'une dotation existante).

FrmEquipe

Suivi d'équipe : « Ma région » pour le délégué (EX-31, EX-32, EX-35), « Mon secteur » pour le responsable (EX-40, EX-41). Synthèse, activité par visiteur, comptes-rendus validés en lecture seule, praticiens à revoir.

Membre	Description
<code>New(ServiceEquipe, ServiceActive, UtilisateurConnecte)</code>	
<code>btnExporter_Click(Object, EventArgs)</code>	Export CSV de la synthèse et de l'activité par visiteur affichées (EX-51).

FrmFiche

Fenêtre de consultation générique : en-tête bleu et fiche remplie en arrière-plan par l'appelant. Sert à lire un compte-rendu d'un membre de l'équipe (EX-32, EX-41) ou la synthèse d'un membre (EX-31).

Membre	Description
<code>New(String, String, PanneauFiche, Task)</code>	
<code>CompteRendu(ServiceEquipe, UtilisateurConnecte, Int32, String)</code>	Lecture seule d'un compte-rendu validé d'un membre de l'équipe.
<code>SyntheseMembre(ServiceEquipe, UtilisateurConnecte, ActiviteMembre, DateTime, DateTime)</code>	Synthèse de l'activité d'un membre de l'équipe sur une période.

FrmFormulaire

Formulaire de saisie générique aux couleurs GSB : on déclare des champs (texte, liste, date, nombre, case à cocher) puis une validation qui appelle le service. La fenêtre affiche les erreurs renvoyées et ne se ferme (DialogResult.OK) qu'en cas de succès. Utilisé par les dialogues d'administration.

Membre	Description
<code>LargeurChamp</code>	Largeur des champs, mise à l'échelle de l'écran (les contrôles créés par code ne le sont pas automatiquement).
<code>Validation</code>	Appelée au clic sur le bouton de validation ; renvoie le résultat du service.
<code>Resultat</code>	Résultat de la validation réussie (message, mot de passe provisoire...).
<code>AjouterNote(String)</code>	Paragraphe d'information (grisé) au milieu des champs.
<code>Afficher(String, Boolean)</code>	Affiche ou masque un champ et son libellé.

FrmMedicaments

Consultation des médicaments (EX-22) : recherche, filtre par famille, fiche avec effets, contre-indications, composition, interactions et posologie.

FrmMesComptesRendus

Liste des comptes-rendus du collaborateur connecté sur les 3 dernières années (EX-20), avec création, ouverture et suppression des brouillons (EX-29).

Membre	Description
<code>Recharger(Nullable)</code>	Relit la liste depuis la base et resélectionne éventuellement un rapport.

FrmMessagerie

Messagerie interne (EX-50) : boîte de réception (non lus en gras), messages envoyés avec suivi de lecture, lecture, nouveau message et réponse.

FrmMonActivite

Module « Mon activité » : synthèse de l'activité sur une période (EX-23) et praticiens du portefeuille à revoir (EX-24), avec saisie directe d'un compte-rendu.

Membre	Description
<code>btnExporter_Click(Object, EventArgs)</code>	Export CSV de la synthèse affichée (EX-51).

FrmNouveauMessage

Rédaction d'un message (EX-50) : destinataires choisis dans l'annuaire (avec recherche) ou par groupe (région, secteur), objet et texte. Renvoie DialogResult.OK une fois le message envoyé.

Membre	Description
<code>AfficherAnnuaire()</code>	Affiche l'annuaire filtré en conservant les cases cochées (même masquées par le filtre).

FrmNouveauRemplacant

Création de la fiche d'un remplaçant rencontré lors d'une visite (EX-16, EX-28). Renvoie DialogResult.OK et le praticien créé.

Membre	Description
<code>Praticien</code>	Praticien créé (renseigné quand la fenêtre renvoie OK).

FrmPraticiens

Consultation des praticiens (EX-21) : recherche, fiche détaillée, périodicité des visites et historique (y compris les visites où le praticien était remplaçant).

GraphiqueBarres

Histogramme d'une seule série (ex. visites par mois), dessiné en GDI+ : barres de 24 px maximum au sommet arrondi et à la base droite, 2 px d'écart minimum entre barres, grille fine et discrète, graduations rondes, étiquette uniquement sur la valeur maximale, valeur exacte au survol de toute la colonne. Les textes n'utilisent jamais la couleur de la série.

Membre	Description
<code>MessageVide</code>	Message affiché quand toutes les valeurs sont nulles.
<code>DefinirDonnees(String, Int32, String{})</code>	Données à afficher : libellé d'axe, valeur, et texte de l'infobulle (ex. « septembre 2026 : 2 visites »).
<code>Graduations(Int32)</code>	Maximum de l'axe arrondi à une valeur « ronde » et pas des graduations.
<code>SommetArrondi(RectangleF, Single)</code>	Rectangle au sommet arrondi et à la base droite (la barre part de la ligne de base).

LibellesModules

Textes affichés pour chaque module dans le menu principal.

OutilsEcran

Construction par code des barres de boutons et des grilles aux couleurs GSB, partagée par les écrans d'administration (FrmAdministration, FrmDetailsMedicament).

Membre	Description
<code>PreparerGrille(DataGridView, String, Int32}}, Boolean)</code>	Grille en lecture seule, sélection par ligne, colonnes proportionnelles (poids).
<code>Selection`1(DataGridView)</code>	Objet (Tag) de la ligne sélectionnée, ou Nothing.

PanneauFiche

Panneau de fiche détaillée aux couleurs GSB : empile verticalement titres, badges, sections, textes et tableaux, en ajustant leur largeur à celle du panneau. Défile si le contenu est long.

Membre	Description
<code>LargeurUtile</code>	Largeur utile d'un élément (panneau moins marges et barre de défilement).
<code>Vider()</code>	Efface la fiche affichée.
<code>AfficherMessage(String)</code>	Affiche un message centré quand aucune fiche n'est sélectionnée.
<code>AjouterBadge(String, Color, Color)</code>	Étiquette colorée (état, périodicité...).
<code>AjouterTexte(String, Color, Boolean)</code>	Paragraphe ; les lignes vides ou Nothing sont ignorées.
<code>AjouterInformation(String, String)</code>	Couple « libellé : valeur » ; ignoré si la valeur est vide.
<code>AjouterTableau(String, Single[][], IEnumerable, Int32)</code>	Tableau en lecture seule. : (titre, poids relatif).
<code>AjouterControle(Control)</code>	Ajoute un contrôle (graphique...) qui occupe toute la largeur du panneau.
<code>AjouterIndicateurs(IEnumerable)</code>	Ajoute une rangée de tuiles d'indicateurs, passant à la ligne si besoin.
<code>OnResize(EventArgs)</code>	Réajuste la largeur des éléments quand le panneau change de taille.

Program

Point d'entrée : connexion → (changement de mot de passe) → menu principal, en boucle tant que l'utilisateur se déconnecte au lieu de quitter.

RenduARevoir

Tableau des praticiens à revoir (visiteur ou équipe), avec la situation en couleur.

Membre	Description
<code>CreerColonnes(DataGridView, Boolean)</code>	

RenduSynthese

Affichage d'une synthèse d'activité dans un `PanneauFiche` : indicateurs, visites par mois (graphique + tableau), motifs, produits présentés, échantillons. Utilisé pour un visiteur, un membre d'équipe ou une équipe entière.

Membre	Description
<code>Duree(Nullable)</code>	Durée lisible : « 6 min 40 s ».

Theme

Charte graphique GSB : bleu et blanc, couleurs du logo du laboratoire (CDC « Ergonomie »). Toutes les fenêtres utilisent ces couleurs et polices pour garder une unité visuelle.

Membre	Description
<code>StyliserBoutonPrincipal(Button)</code>	Bouton d'action principale : fond bleu, texte blanc.
<code>StyliserBoutonSecondaire(Button)</code>	Bouton secondaire : fond blanc, bordure et texte bleus.
<code>StyliserSection(Label)</code>	Titre de section dans un formulaire : bleu, semi-gras.
<code>StyliserEntete(Panel, Label[])</code>	Bandeau d'en-tête bleu avec textes blancs.
<code>StyliserGrille(DataGridView)</code>	Grille de données aux couleurs GSB (en-têtes bleus, lignes alternées).
<code>EnPuces(IEnumerable)</code>	Affiche une liste d'erreurs sous forme de puces.

TuileIndicateur

Tuile d'indicateur : libellé, valeur mise en avant et complément facultatif. Taille automatique (s'adapte à la mise à l'échelle de l'écran et à la longueur des textes).

Membre	Description
<code>OnPaint(PaintEventArgs)</code>	Filet bleu à gauche, aux couleurs GSB.

TuileModule

Tuile cliquable du menu principal : titre du module en gras et description en dessous.

Membre	Description
<code>ModuleAssocie</code>	Module ouvert par la tuile.
<code>DefinirDescription(String, Boolean)</code>	Remplace la description ; la met en évidence (ex. messages non lus).
<code>OnPaint(PaintEventArgs)</code>	Bordure bleue et bandeau gauche aux couleurs GSB.